Akademia Sztuki w Szczecinie

Jakub Palka

IDA: projekt eksperymentalnej platformy badawczej do personalizacji koncepcji wnętrz na podstawie preferencji estetycznych wspomaganej sztuczną inteligencją

Rozprawa doktorska

Dyscyplina: Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Promotor: prof. dr hab. Andreas Guskos

Szczecin 2026

wersja robocza 2

Streszczenie

Rozprawa dotyczy personalizacji koncepcji wnętrz mieszkalnych za pomocą sztucznej inteligencji. Traktuję ją jako rozmowę o gustach, a nie jako kolejny generator stylu, i umieszczam w praktyce badawczo-projektowej Akademii Sztuki w Szczecinie (dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki).

Punkt wyjścia to dwa problemy. Konsumenckie narzędzia generatywne zwykle pomijają wieloźródłowy profil preferencji (jawne, ukryte, nastrój regeneracyjny, funkcja przestrzeni, osobowość) i nie pozwalają sprawdzić, który kanał danych rzeczywiście kieruje wyborem użytkownika. Poza tym deklaracje estetyczne i zachowanie wyboru często się rozchodzą, więc generator działający jak czarna skrzynka nie wystarcza ani projektantowi, ani badaczowi.

Zaprojektowałem, zbudowałem i wystawiłem w sieci platformę IDA (*AI Interior Design Dialogue Research Platform*) w paradygmacie badań przez projektowanie. Platforma zamienia instrumenty badania preferencji w jawny łańcuch syntezy opisu zadania i generacji obrazu na podstawie zdjęcia pokoju. Uczestnik porównuje w niej sześć wariantów, z których każdy opiera się na innym źródle personalizacji.

Dowód składa się z trzech warstw: mojej praktyki w pracowni ComfyUI (to nie jest środowisko uruchomieniowe IDA), działającego artefaktu i ewaluacji w terenie pod sześcioma pytaniami badawczymi. Ewaluacja jest pilotażem. Do 1 października 2026 w bazie pojawiło się 240 rekordów ze zgodą, z czego 85 na ścieżce pełnej. Produkt działa: 68 osób przeszło przez profil rdzeniowy, a ci, którzy dotarli do ankiety, wiązali sprawczość i zrozumiałość z satysfakcją.

Eksperyment, który miał siedzieć w produkcie, jest natomiast uszkodzony. Wybór w macierzy zapisują trzy liczniki o różnych wartościach (17 osób ze znacznikiem, 29 z zaznaczeniem, 59 wierszy feedbacku). Uczestnik bez konta widzi część wizji zasłoniętą, źródła nie występują w macierzy równie często, a 485 z 1174 zleceń generacji zakończyło się błędem. Dlatego nie rozstrzygam, które źródło ludzie wybierają. Hipotezy o przewadze wariantów mieszanych i o związku luki nastrojowej z wyborem nie znajdują w danych oparcia. Wnioskiem z pilotażu jest lista poprawek platformy i schematu zapisu, które trzeba wykonać przed właściwym zbieraniem danych.

Abstract

This dissertation concerns the personalization of residential interior concepts with artificial intelligence. I treat it as a conversation about taste rather than another style generator, and I situate it in the research-through-design practice of the Academy of Art in Szczecin (discipline: fine arts and conservation of works of art).

Two problems motivate the work. Consumer generative tools usually ignore a multi-source preference profile (explicit and implicit preferences, restorative mood, room function, personality) and give no way to test which data channel actually drives the user's choice. In addition, aesthetic self-reports and choice behaviour often diverge, so a black-box generator serves neither the designer nor the researcher.

I designed, built, and put online the IDA platform (*AI Interior Design Dialogue Research Platform*) within a research-through-design paradigm. The platform turns preference instruments into an explicit chain of brief synthesis and image generation from a photograph of the participant's room. Participants compare six variants, each built from a different personalization source.

The evidence has three layers: my ComfyUI studio practice (not the IDA runtime), the deployed artefact, and a field evaluation under six research questions. The evaluation is a pilot. By 1 October 2026 the database held 240 records with consent, 85 of them on the full path. The product works: 68 people completed the core profile, and those who reached the final survey linked agency and clarity with satisfaction.

The experiment meant to live inside the product, however, is compromised. Choice in the matrix is recorded by three counters with different values (17 people with a flag, 29 with a selection, 59 feedback rows). An anonymous participant sees part of the visions locked, sources do not appear in the matrix equally often, and 485 of 1174 generation jobs ended in error. I therefore do not decide which source people choose. The hypotheses that mixed variants would dominate and that the mood gap would predict choice find no support in the data. The pilot's conclusion is a list of fixes to the platform and its data schema to be made before proper data collection.

Spis treści

Streszczenie **iii**

Abstract **v**

Wykaz skrótów i symboli **xv**

1 Wprowadzenie **1**
1.1 Pokój na ekranie . . . 1
1.2 Dlaczego nie wystarczy kolejny generator . . . 1
1.3 Co mówimy, a co wybieramy . . . 2
1.4 Co zbudowałem i o co pytam . . . 2
1.5 Co pokazał pilotaż . . . 3
1.6 Teza . . . 3
1.7 Badania przez projektowanie . . . 4
1.8 Wkład . . . 4
1.9 Jak czytać tę książkę . . . 4

2 Wnętrze, regeneracja i nastrój **7**
2.1 Środowiska regeneracyjne . . . 7
2.2 Postrzegana regeneracyjność i mapa nastroju . . . 7
2.3 Biofilia w projektowaniu wnętrz . . . 8
2.4 Człowiek, czynność, miejsce . . . 8
2.5 Nastrój, funkcja i kontekst . . . 9
2.6 Co z tego wchodzi do opisu zadania . . . 9

3 Preferencje: to, co mówimy, i to, co robimy **11**
3.1 Preferencje jawne . . . 11
3.2 Preferencje ukryte . . . 11
3.3 Gdy deklaracja i gest się rozchodzą . . . 12
3.4 Wskaźniki behawioralne . . . 12
3.5 Laddering . . . 12
3.6 Inspiracje . . . 12
3.7 Osobowość . . . 13
3.8 Sześć źródeł jednego gustu . . . 13

4 Pracownia: model dyfuzyjny jako medium **15**
4.1 Obraz, który model rysuje z pamięci . . . 15

4.2 Pokój nie jest zdaniem . . . 16
4.3 Pracownia . . . 16
4.3.1 Dobór modeli . . . 16
4.3.2 Adaptery stylu (LoRA) . . . 16
4.3.3 Obraz wejściowy i referencje . . . 17
4.4 Kontrola struktury . . . 17
4.4.1 Mapy głębokości . . . 17
4.4.2 ControlNet . . . 17
4.4.3 Segmentacja SAM . . . 17
4.5 Pusta skorupa . . . 18
4.6 Najpierw zobaczyć, potem rysować . . . 18
4.7 Krytyka medium . . . 18
4.8 Lista kontrolna wizualizacji koncepcyjnej . . . 19

5 Osobowość jako hipoteza projektowa 21
5.1 Wielka Piątka . . . 21
5.2 IPIP-NEO-120 . . . 21
5.3 Co mówi literatura . . . 22
5.4 Od facetu do parametru wnętrza . . . 22
5.5 Ograniczenia i ryzyka . . . 22
5.6 Dlaczego mimo to w potoku . . . 23

6 Metoda 25
6.1 Badania przez projektowanie . . . 25
6.2 Trzy warstwy dowodu . . . 25
6.3 Przebieg badania . . . 26
6.4 Uczestnicy i dobór . . . 26
6.5 Procedura . . . 26
6.6 Instrumenty . . . 27
6.7 Pytania, zmienne i plan analiz . . . 27
6.8 Wiarygodność . . . 28
6.9 Ograniczenia . . . 28
6.10 Etyka i ochrona danych . . . 30

7 Dzieło: platforma IDA 31
7.1 Trzy hasła . . . 31
7.2 Dialog zamiast kalkulatora . . . 32
7.3 Awatar . . . 32
7.4 Szkło, cisza, ruch . . . 32
7.5 Gra z instrumentem . . . 32
7.6 Dwa tempa . . . 33
7.7 Przebieg: co widzi uczestnik . . . 33
7.7.1 Opis dzieła: przebieg uczestnika przez interfejs IDA . . . 33
7.7.2 Ścieżka szybka: od zgody do pierwszej koncepcji . . . 34
7.7.3 Pełne doświadczenie: dłuższa rozmowa o człowieku i przestrzeni . . . 39

7.7.4 Co wspólne obu ścieżkom i gdzie kończy się ten opis 46
7.8 Pod spodem: trzy strefy 46
7.9 Zanim powstanie obraz: analiza zdjęcia 47
7.10 Od profilu do opisu zadania 47
7.11 Macierz sześciu źródeł 47
7.12 Pusta skorupa w produkcie 48
7.13 Skąd się to wzięło 48
7.14 Co z pracowni wzięło produkt 49
7.15 Kompromisy 49
7.16 Autorstwo i status obrazu 50
7.17 Czego dzieło jeszcze nie umie 50

8 Wyniki badań **51**
8.1 Jak czytam ten pilotaż 51
8.2 Kto jest w danych 52
8.3 Przejście przez przebieg (RQ1) 52
8.4 Wybór w macierzy (RQ3) 54
8.5 Rozbieżność preferencji jawnych i ukrytych (RQ2) 56
8.6 Osobowość (RQ4) 56
8.7 Luka nastrojowa (RQ5) 57
8.8 Doświadczenie użytkownika (RQ6) 57
8.9 Czas reakcji w swipach 57
8.10 Zestawienie 58

9 Dyskusja **59**
9.1 Co dane mówią o preferencjach 59
9.2 Co zepsuło macierz 60
9.3 Hasło o osobowości 61
9.4 Dwie ścieżki, jeden zapis 61
9.5 Wkład w badanie przez projektowanie 62
9.6 Wkład praktyczny 62
9.7 Ograniczenia 63
9.8 Zagrożenia etyczne 63
9.9 Co dalej 63

10 Wnioski końcowe **65**
10.1 Co zrobiłem 65
10.2 Odpowiedzi na pytania badawcze 65
10.3 Co wnosi ta praca 66
10.4 Rekomendacje 66

A Schemat bazy danych badawczych **69**
A.1 Warstwy konceptualne 69
A.2 Tabele kluczowe 69
A.3 Wybrane kolumny `participants` (grupy) 70
A.4 Czego schemat nie modeluje (istotne dla RQ) 70

B Treść instrumentów i ekranów **71**
B.1 PRS — mood grid . . . 71
B.2 Tinder / IAT-like . . . 71
B.3 Preferencje jawne (semantic differential i pokrewne) . . . 71
B.4 Biophilia i inspiracje . . . 72
B.5 IPIP-NEO-120 (Big Five) . . . 72
B.6 Room Setup i laddering . . . 72
B.7 Ślepa macierz sześciu źródeł . . . 72
B.8 Ankiety UX po flow . . . 72

C Mapowanie facetów na parametry promptu **75**
C.1 Zasada działania . . . 75
C.2 Przykładowe reguły stylu (skrót) . . . 75
C.3 Wagi źródła mixed . . . 76

D Przykładowe prompty i warianty macierzy **77**
D.1 Rdzeń wspólny (schemat v3) . . . 77
D.2 Sześć wariantów — przykłady różnicujące . . . 77
D.2.1 `implicit` — wariant preferencji ukrytych . . . 77
D.2.2 `explicit` — wariant preferencji jawnych . . . 78
D.2.3 `personality` — wariant osobowościowy . . . 78
D.2.4 `mixed` — wariant mieszany . . . 79
D.2.5 `mixed_functional` — wariant mieszany z funkcją przestrzeni . . . 79
D.2.6 `inspiration_reference` — wariant referencji inspiracji . . . 80
D.3 Uwagi metodologiczne . . . 81

E Wykaz zmiennych eksportowanych do analizy **83**

F Zgoda badawcza i klauzula informacyjna **87**
F.1 Zakres zgód (checkboxy) . . . 87
F.2 Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) — skrót PL . . . 87
F.3 Skrót EN (Abstract of notice) . . . 88
F.4 Wycofanie i konsekwencje dla zbioru . . . 88
F.5 Czego załącznik nie zawiera . . . 89

G Portfolio pracowni ComfyUI **91**

H Wybrane przebiegi platformy IDA **93**
H.1 Sekwencja kanoniczna (ścieżka pełna) . . . 93
H.2 Ścieżka szybka (Fast) — skrót . . . 93

Bibliografia **95**

Spis rysunków

7.1 Strona wejściowa IDA (screen z platformy IDA — opracowanie własne). . . . 34
7.2 Wybór ścieżki: szybkiej (Fast) albo pełnego doświadczenia (Full) (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 34
7.3 Zgoda na udział w badaniu i warunki RODO (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 35
7.4 Rozwinięte szczegóły zgód (screen z platformy IDA — opracowanie własne). . 35
7.5 Skrócony blok demograficzny (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 36
7.6 Przesłanie zdjęcia pokoju albo wybór przykładu (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 37
7.7 Potwierdzenie wybranego zdjęcia z rozpoznanym typem pomieszczenia (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 37
7.8 Wybór stylu bazowego (screen z platformy IDA — opracowanie własne). . . . 38
7.9 Generacja koncepcji: stan pośredni (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 38
7.10 Pasek postępu przy 100% (*Gotowe!*), jeszcze bez podglądu wyniku (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 39
7.11 Wygenerowana koncepcja wnętrza na zakończenie ścieżki szybkiej (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 40
7.12 Okno zapisu na koncie z opcją kontynuacji bez konta (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 40
7.13 Powrót do wyboru ścieżki po ukończeniu Fast (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 41
7.14 Pytania o styl życia w profilu Full (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 41
7.15 Zadanie wyboru obrazów: pierwsza karta z serii 30 (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 42
7.16 Dodawanie własnych inspiracji — stan początkowy ekranu (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 43
7.17 Pozycja kwestionariusza IPIP-NEO-120 (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 43
7.18 Przesłanie zdjęcia pokoju w ścieżce Full (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 44
7.19 Wybór źródła preferencji dla pomieszczenia (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 44

7.20 Ekran porównania wizji w sesji anonimowej: jedna wizja odblokowana, pozostałe zablokowane do czasu założenia konta (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 45
7.21 Pierwsza ankieta końcowa: Skala Użyteczności Systemu (screen z platformy IDA — opracowanie własne). 46

8.1 Kamienie milowe ścieżki Full ($N = 85$), ułożone w przybliżonej kolejności ekranów. Nie każdy krok jest obowiązkowy, więc słupki nie muszą maleć. „Wynik OCEAN" oznacza niepusty wynik liczbowy, nie znacznik ukończenia. Odczyt z 1 października 2026. 53

H.1 Przebieg IDA: ścieżka szybka — wybór ścieżki i wejście w skrócony rytm produktowy (zrzut ekranu z platformy IDA — opracowanie własne). 94

Spis tabel

2.1 Wymiary PRS i ART a mapa nastroju w IDA. 8
2.2 Od potrzeb psychologiczno-przestrzennych do wejść i źródeł macierzy w IDA. 9

3.1 Kanały preferencji i sześć źródeł macierzy w IDA. 13
3.2 Instrumenty preferencji w IDA: autorzy ramy, forma, ograniczenia. 13

5.1 Domena lub facet IPIP-NEO-120, hipoteza projektowa i ostrożność interpretacji (skrót; pełne mapowania w zał. C). 23

6.1 Instrumenty pomiarowe w IDA. 28
6.2 Pytania badawcze **RQ1**–**RQ6**: hipotezy robocze, zmienne i plan analiz. . . . 29

7.1 Sześć źródeł macierzy IDA. 48
7.2 Przeniesienie wniosków z pracowni do platformy. 49

8.1 Kompletność zapisu według ścieżki, 1 października 2026. Liczby osób z niepustym polem. 53
8.2 Cztery liczniki związane z wyborem w macierzy, 1 października 2026. 54
8.3 Zaznaczenia w macierzy według źródła, 29 osób, oraz wiersze feedbacku. Udział zaznaczeń w wierszach macierzy jest wartością obliczoną. 55
8.4 Rho Spearmana: domeny Big Five a skale profilu, wszystkie policzone pary. Eksploracja, 1 października 2026. 56
8.5 Odpowiedzi na **RQ1**–**RQ6**, odczyt z 1 października 2026. 58

A.1 Uproszczony przegląd tabel research (szkic). 69

C.1 Wybrane mapowania Big Five / facetów na styl i materiały w pipeline IDA (skrót z `research-mappings`). 76

E.1 Słownik zmiennych badawczych (szkic). 83

Wykaz skrótów i symboli

AI Artificial Intelligence / sztuczna inteligencja

ASP
Akademia Sztuki w Szczecinie

Big Five
Model Wielkiej Piątki cech osobowości

ComfyUI
Środowisko grafów do eksperymentów z modelami generatywnymi (pracownia autora; nie runtime IDA)

ControlNet
Conditioning struktury obrazu (depth, krawędzie itd.) — warstwa pracowni

FLUX
Rodzina modeli dyfuzyjnych używana we wczesnej fazie (Modal) — genealogia, nie stan obecny produkcji

GCP
Google Cloud Platform

HCI
Human–Computer Interaction

IAT
Implicit Association Test

IDA
AI Interior Design Dialogue Research Platform

IPIP-NEO-120
International Personality Item Pool (120 pozycji, 30 facetów)

LLM
Large Language Model

PRS
Perceived Restorativeness Scale

RQ Research Question / pytanie badawcze (w pracy: RQ1–RQ6)

RtD
Research through Design / badania przez projektowanie

SAM / SAM2
Segment Anything Model — segmentacja w pracowni generatywnej

Vertex AI
Platforma Google Cloud do modeli generatywnych; produkcyjna generacja obrazu IDA (Gemini Image)

VLM
: Vision–Language Model

XAI
: Explainable Artificial Intelligence

Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1 Pokój na ekranie

Wszystko zaczyna się od zdjęcia. Ktoś fotografuje telefonem własny pokój, wgrywa plik do aplikacji i po kilku minutach dostaje to samo wnętrze, tylko inne: z innymi ścianami, z innym światłem, z kanapą w miejscu starej. Obraz jest wiarygodny. Nie wiadomo jednak, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej, ani czy ma cokolwiek wspólnego z człowiekiem, który na niego patrzy.

W domowej praktyce projektowej o nastroju, materiale i układzie pokoju coraz częściej rozstrzyga ekran. Najpierw moodboard, potem render, od niedawna także obraz wygenerowany przez model. Decyzja zapada, zanim powstanie jakakolwiek dokumentacja wykonawcza. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

Ta rozprawa dotyczy właśnie tej chwili: kiedy człowiek ogląda propozycję własnego wnętrza i mówi „tak” albo „nie”. Powstaje w Akademii Sztuki w Szczecinie, w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, więc interesuje mnie przede wszystkim dzieło, czyli sposób, w jaki rozmowa o gustach zamienia się w obraz. Katalog funkcji konsumenckiego oprogramowania nie jest jej przedmiotem.

1.2 Dlaczego nie wystarczy kolejny generator

Narzędzia nazywane potocznie „AI do wnętrz” robią zwykle jedno: przerabiają zdjęcie pomieszczenia na wybrany z listy styl, ewentualnie według krótkiego opisu tekstowego. Wynik przychodzi po kilku sekundach. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA] Jako produkt bywa to wygodne. Dla projektanta i dla badacza to za mało, bo narzędzie nie rozróżnia tego, co ktoś deklaruje, od tego, co robi, nie pyta, jak ma się czuć w pokoju, do czego pokój służy, i nie pozwala sprawdzić, który ze strumieni danych o człowieku naprawdę kieruje jego wyborem.

Brakuje więc nie generatora, tylko rozmowy. Chodzi mi o dialog badawczo-projektowy, w którym kilka rodzajów wiedzy o człowieku (jego deklaracje, szybkie reakcje na obrazy, nastrój, funkcja pokoju, cechy osobowości) zamienia się w obrazy w sposób, który można prześledzić. Chodzi też o ślepe porównanie takich obrazów: uczestnik wybiera ten, który mu odpowiada, nie wiedząc, z którego źródła pochodzi. Psychologię środowiskową i pomiar preferencji traktuję przy tym jako ramę projektowania, a nie jako podręcznik psychometrii.

1.3 Co mówimy, a co wybieramy

Ludzie potrafią powiedzieć, jaki styl lubią i jakie kolory chcą mieć na ścianie. W szybkim wyborze, bez czasu na uzasadnienie, bywa że wybierają co innego. Kahneman opisuje dwa tryby myślenia, szybki i wolny, które nie zawsze dochodzą do tego samego wniosku[1]. Greenwald, McGhee i Schwartz zaproponowali pomiar skojarzeń przez czas reakcji, bez pytania człowieka o zdanie[2]. Z tej perspektywy rozbieżność między tym, co ktoś deklaruje, a tym, co wybiera, nie jest zwykłym błędem ankiety. Może być materiałem do poznania własnego gustu.

Dla projektowania wspieranego sztuczną inteligencją wynika stąd praktyczny kłopot. System, który ufa wyłącznie deklaracji, wyprodukuje obrazy zgodne z formularzem, a niekoniecznie z gestem. System, który ufa wyłącznie gestowi, może pominąć funkcję pokoju i wartości, o których człowiek wie i które potrafi nazwać. Chciałem zbudować coś, co tego konfliktu nie ukrywa, tylko go pokazuje i mierzy.

1.4 Co zbudowałem i o co pytam

Cel. Zaprojektowałem i zbudowałem platformę IDA (*AI Interior Design Dialogue Research Platform*), a potem wypuściłem ją do ludzi[3]. IDA to artefakt w rozumieniu badań przez projektowanie (Research through Design, RtD): działająca aplikacja, która prowadzi uczestnika przez rozmowę o gustach, nastroju i funkcji pokoju, zamienia odpowiedzi w opis zadania dla modelu obrazu i pokazuje kilka wariantów wnętrza zbudowanych z różnych źródeł wiedzy o nim. Celem było sprawdzenie, czy tak pomyślany dialog daje się przejść, a jego wynik porównać.

Zakres. Zajmuję się koncepcyjnymi wizualizacjami wnętrz mieszkalnych na podstawie zdjęcia pokoju. Dokumentacja budowlana i kosztorys leżą poza zakresem. Obraz w IDA generuje Gemini Image w Vertex AI, a dane badania zapisuję w infrastrukturze GCP. Macierz wariantów obejmuje **sześć** źródeł personalizacji: `implicit`, `explicit`, `personality`, `mixed`, `mixed_functional` i `inspiration_reference`. Moje eksperymenty w ComfyUI należą do pracowni. Nie są częścią platformy, ale tłumaczą, dlaczego platforma jest prostsza, niż mogłaby być.

Pytania badawcze. Oś empiryczną tworzy sześć pytań, **RQ1**–**RQ6**. Zastąpiły one wcześniejszą formułę H1–H5, której nie dało się oprzeć na schemacie danych (szczegóły w rozdz. 6).

RQ1 Czy zintegrowany przebieg badawczy da się ukończyć, czyli czy uczestnicy docierają do końca bez katastrofalnego odpadania?

RQ2 Czy preferencje ukryte i jawne rozchodzą się i czy ta rozbieżność wiąże się z tym, co uczestnik wybiera w macierzy?

RQ3 Które z sześciu źródeł uczestnicy wybierają w ślepej macierzy i czy wybór zależy od profilu? To rdzeń empiryczny pracy.

[1] 5.
[2] 2.
[3] 10.

RQ4 Czy cechy i facety Big Five wiążą się z parametrami estetycznymi profilu oraz z wyborem źródła `personality`? (Pytanie eksploracyjne).

RQ5 Czy odległość nastroju aktualnego od docelowego (PRS) wiąże się z wyborem wariantu `mixed_functional`?

RQ6 Czy uczestnicy odbierają przebieg jako zrozumiały i dający poczucie sprawczości, mimo że jednocześnie zbieram dane?

1.5 Co pokazał pilotaż

Od marca do 1 października 2026 roku w bazie pojawiło się 240 rekordów uczestników, wszystkie ze zgodą na udział. Ponad jedna trzecia z nich, w sumie 85 osób, wybrała długą ścieżkę (Full). Reszta weszła na krótką (Fast, 109 osób) albo nie wybrała żadnej (46 osób, które zostawiły po sobie niemal wyłącznie zgodę). Do wyboru wariantu prowadzą trzy liczniki, których nie składam w jedną liczbę: szesnaście osób na ścieżce pełnej, siedemnaście ze znacznikiem wyboru i dwadzieścia dziewięć z zaznaczeniem w macierzy. Wyjaśniam to w rozdz. 8.

Pilotaż pokazał trzy rzeczy, które zmieniły kształt tej rozprawy. Po pierwsze, produkt działa lepiej niż eksperyment. Ludzie wchodzą, zostawiają zdjęcia pokoju, przechodzą przez profil gustu, wypełniają ankiety. Sprawczość i zrozumiałość procesu wiążą się u nich z satysfakcją. Po drugie, eksperyment, który miał stanowić rdzeń pracy, jest w tej wersji platformy naruszony. Uczestnik niezalogowany widzi na ekranie porównania jedną wizję z sześciu, resztę zasłania bramka konta. Znaczna część zleceń generacji kończy się błędem lub wisi w kolejce. To, co nazywałem ślepym wyborem spośród sześciu wariantów, bywa wyborem spośród tego, co się udało wygenerować i co zostało odblokowane. Po trzecie, hipotezy, które stawiałem na początku, w większości nie znalazły oparcia. Warianty mieszane nie wygrywają. Odległość między nastrojem aktualnym a docelowym nie przewiduje wyboru wariantu z funkcją przestrzeni. Skale ukryte i jawne zgadzają się co do kierunku zamiast się rozchodzić.

Nie nazywam tego pilotażem udanym. Jest za to pilotażem pouczającym, bo pokazuje, gdzie projekt przecieka, zanim zacznie na tym stać wniosek o ludziach.

1.6 Teza

Rozprawa broni tezy w dwóch częściach.

> Personalizację koncepcji wnętrz można zaprojektować jako **dialog estetyczny** (preferencje jawne i ukryte, nastrój, funkcja, osobowość) przełożony na **kontrolowaną syntezę obrazu**, a nie jako czarną skrzynkę generatora. Taki dialog można zarazem uczynić eksperymentem, w którym uczestnik, nie znając źródeł, wybiera spośród wariantów.

Część pierwszą, konstrukcyjną, pokazuję samym artefaktem (rozdz. 7). Części drugiej, empirycznej, pilotaż nie potwierdza i nie obala. Pokazuje natomiast, co trzeba naprawić, żeby dało się ją sprawdzić. W rozprawie o badaniach przez projektowanie to też jest wynik: wiedza o tym, jak taki artefakt zachowuje się w kontakcie z ludźmi.

1.7 Badania przez projektowanie

Przyjmuję paradygmat badań przez projektowanie. Frayling odróżnia badania *o* sztuce i projektowaniu, badania *dla* nich i badania *przez* nie. W wariancie ostatnim sam artefakt i proces jego powstawania stają się sposobem wytwarzania wiedzy[4]. Zimmerman, Forlizzi i Evenson wprowadzili tę myśl do badań nad interakcją człowieka z komputerem: zaprojektowany obiekt jest argumentem, bo niesie hipotezę o lepszym stanie rzeczy i można go krytycznie ocenić[5].

Dowód ma w tej pracy trzy warstwy. Rozwijam je w rozdz. 6.

(A) **Praktyka pracowni.** Moje eksperymenty z modelami dyfuzyjnymi w ComfyUI. To wiedza autora, a nie silnik platformy.

(B) **Artefakt IDA.** Działająca platforma: dialog, synteza opisu zadania dla modelu, macierz sześciu źródeł, dwie ścieżki (Full i Fast).

(C) **Ewaluacja terenowa.** Udostępnienie platformy ludziom w sieci i zebranie danych pod **RQ1**–**RQ6**.

Filozofię produktu (Product-First, Research-Embedded, Minimalist Glass Design) stosuję tak, że instrumenty badawcze podporządkowuję doświadczeniu uczestnika, a nie odwrotnie.

1.8 Wkład

Mój wkład ma trzy rejestry.

Projektowy
: Wymyśliłem i zrealizowałem IDA jako dialog, a nie kalkulator stylu: awatar prowadzi rozmowę, ścieżki Full i Fast mają różny rytm, a interfejs ma język szkła. Opisuję przy tym, co odrzuciłem i dlaczego.

Medialny
: Pracowałem z medium dyfuzyjnym w pracowni i przeniosłem wybrane wnioski do prostszego, skalowalnego potoku produkcyjnego. Zapisuję też, czego nie przeniosłem.

Badawczy
: Zoperacjonalizowałem wieloźródłowy profil preferencji i ślepą macierz jako eksperyment zawarty w artefakcie, a następnie uczciwie sprawdziłem, ile z tego eksperymentu zadziałało.

1.9 Jak czytać tę książkę

Zaczynam od teorii, ale tylko tej, z której wynikają decyzje projektowe. Rozdział 2 dotyczy przestrzeni, regeneracji i biofilii. Rozdział 3 rozróżnia preferencje jawne, ukryte i behawioralne. Rozdział 4 to notatki z pracowni: czego nauczył mnie model dyfuzyjny i co z tego zabrałem do platformy. Rozdział 5 wprowadza Big Five jako hipotezę, a nie wyrok. Rozdział 6 opisuje metodę. Rozdział 7 jest opowieścią o dziele: najpierw idzie za uczestnikiem krok po kroku,

[4] 1.
[5] 17.

potem zagląda pod spód. Rozdziały 8–10 podają wyniki pilotażu, dyskutują je i mówią, co z nich wynika.

Kto chce od razu wiedzieć, jak skończył się pilotaż, może zacząć od rozdziału 8. Kto chce wiedzieć, po co w ogóle go zrobiłem, niech czyta po kolei.

Rozdział 2

Wnętrze, regeneracja i nastrój

Ten rozdział jest krótki i ma jedno zadanie. Chcę wyjaśnić, skąd w IDA biorą się pytania o nastrój pokoju, o zieleń i o to, do czego pomieszczenie służy. Nie streszczam psychologii środowiskowej. Biorę z niej tyle, ile potrzeba, żeby było jasne, co system musi wiedzieć o doświadczeniu przestrzeni, zanim narysuje pierwszy wariant.

2.1 Środowiska regeneracyjne

Wizualizacja wnętrza jest obrazem pośredniczącym. Nie zastępuje projektu wykonawczego, ale niesie obietnicę: tak będzie się tu żyło. Jeśli traktować ją poważnie, trzeba zapytać, czy proponowana atmosfera przybliża człowieka do odpoczynku, czy tylko dobrze wygląda.

Teoria regeneracji uwagi (*Attention Restoration Theory*, ART) opisuje warunki, w których otoczenie pomaga odzyskać zdolność skupienia. Kaplan wymienia cztery cechy takiego otoczenia: fascynację, oderwanie od codziennych zajęć, rozległość ze składnikiem spójności oraz zgodność z tym, co człowiek zamierza[1]. Teoria redukcji stresu (*Stress Reduction Theory*) patrzy na to samo od strony szybkiej, emocjonalnej reakcji na bodziec wzrokowy, klasycznie na widok natury. Ulrich pokazał w 1984 roku związek widoku z okna z przebiegiem zdrowienia po operacji[2].

Dla projektanta wnętrz mieszkalnych obie teorie znaczą mniej więcej to samo: regeneracyjność nie jest dodatkiem do estetyki, tylko jakością relacji człowieka z miejscem. Da się ją kształtować światłem, materiałem, stopniem złożoności, obecnością natury i czytelnością układu. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA] IDA nie twierdzi, że wygenerowany obraz kogoś leczy. Pyta za to o nastrój pokoju takiego, jaki jest, i takiego, jaki ma być.

2.2 Postrzegana regeneracyjność i mapa nastroju

Hartig i współpracownicy opracowali skalę postrzeganej regeneracyjności (*Perceived Restorativeness Scale*, PRS), która zamienia jakość regeneracyjną otoczenia w wielkość mierzalną[3]. Jej wymiary odpowiadają cechom z ART: oderwaniu, fascynacji, spójności i rozległości.

[1] 6.
[2] 15.
[3] 3.

W IDA nie ma kwestionariusza PRS. Uczestnik zaznacza punkt na dwuwymiarowej mapie nastroju (*mood grid*). Jedna oś biegnie od energetyzującego do uspokajającego, druga od nudnego do inspirującego. To uproszczenie projektowe, nie adaptacja psychometryczna. Oś uspokojenia przybliża oderwanie i wypoczynek, oś inspiracji przybliża fascynację, a spójność i rozległość widać tylko pośrednio (tab. 2.1).

W schemacie danych są trzy stany: `prs_ideal`, `prs_current` i `prs_target`. W analizach używam tylko pary `current` i `target`: nastroju pokoju, jaki jest, i nastroju, jaki uczestnik chciałby w nim mieć. Odległość między nimi nazywam luką nastrojową. Platforma nie mierzy nastroju po obejrzeniu wizualizacji, więc nie mogę powiedzieć, czy obraz AI cokolwiek zmienia. Mogę najwyżej sprawdzić, czy luka wiąże się z tym, który wariant uczestnik wybiera (**RQ5**).

Tabela 2.1: Wymiary PRS i ART a mapa nastroju w IDA.

Wymiar	Jak widać go na mapie	Uwagi
Oderwanie (*being away*)	Oś: energetyzujący – uspokajający	najbliższy odpowiednik
Fascynacja (*fascination*)	Oś: nudny – inspirujący	najbliższy odpowiednik
Spójność (*coherence*)	Pośrednio: położenie punktu i opowieść o pokoju	brak osobnej osi
Rozległość (*extent*)	Pośrednio	brak osobnej osi

2.3 Biofilia w projektowaniu wnętrz

Kellert, Heerwagen i Mador ujmują projektowanie biofiliczne jako sposób odpowiadania na potrzebę kontaktu z naturą: przez rośliny i widoki, materiały naturalne, światło dzienne i formy zaczerpnięte z przyrody[4]. W IDA zostaje z tego dawka wizualna. Uczestnik wybiera jeden z czterech poziomów, od wnętrza bez elementów natury po wnętrze z dużą ilością zieleni, światła i naturalnych materiałów.

To wybór, który zmienia opis zadania dla modelu: gęstość roślinności, temperaturę światła, obecność organicznych faktur. Nie jest dekoracyjnym filtrem. Jest za to uproszczeniem, bo mierzy orientację wizualną, a nie pełną skalę biofilii.

2.4 Człowiek, czynność, miejsce

Projektowanie wnętrza mieszkalnego jest negocjacją między osobą, tym, co w pokoju robi, i tym, co pokój jej na to pozwala. IDA zbiera tę relację w kroku Room Setup: typ pokoju, aktywności, punkty tarcia i krótki laddering wartości (rozdz. 3.5). Mapa nastroju mówi, *jak ma się czuć* przestrzeń. Aktywności i laddering mówią, *do czego* ma służyć. Bez tego obraz zostaje stylizacją pustej scenografii.

[4] 7.

2.5 Nastrój, funkcja i kontekst

Ten sam punkt na mapie, „uspokajający i inspirujący", znaczy co innego w sypialni, co innego w domowym biurze, a jeszcze co innego w salonie, w którym mieszka rodzina. Dlatego w ścieżce pełnej nastrój pokoju stoi obok deklaracji o rytuałach domowych i barierach, które utrudniają życie w danej przestrzeni.

Luka nastrojowa jest w tej pracy kandydatem na predyktor preferencji wariantu uwzględniającego funkcję (`mixed_functional`; **RQ5**). Nie jest miarą sukcesu regeneracyjnego generacji. Rozróżnienie jest ważne, bo chroni przed powrotem do zarzuconej operacjonalizacji, w której nastrój miał być mierzony przed oglądaniem obrazu i po nim.

2.6 Co z tego wchodzi do opisu zadania

Z tej ramy wynika lista wejść, które potok IDA musi znać przed syntezą wariantu (tab. 2.2). Tabela łączy psychologię środowiskową z sześcioma źródłami macierzy. Preferencje omawia rozdz. 3, artefakt rozdz. 7.

Tabela 2.2: Od potrzeb psychologiczno-przestrzennych do wejść i źródeł macierzy w IDA.

Wejście projektowe	Zmienna w IDA	Powiązane źródło macierzy
Luka nastroju: aktualny → docelowy	`prs_current_*`, `prs_target_*`	`mixed_functional`; pośrednio `mixed`
Dawka biofilii	poziom 0–3	`mixed`, `mixed_functional`, `explicit`
Funkcja i rytuały	aktywności, punkty tarcia, laddering	`mixed_functional`
Preferencje jawne i ukryte	dyferencjał semantyczny, swipe	`explicit`, `implicit`
Osobowość	IPIP-NEO-120 (rozdz. 5)	`personality`
Inspiracje	wgrane obrazy i ich analiza przez model wizyjno-językowy	`inspiration_reference`

Z rozdziału zostaje jedna myśl. W tej rozprawie psychologia środowiskowa nie kończy się na pomiarze skal. Prowadzi do projektowania dialogu: od regeneracji i zieleni, przez funkcję pokoju, do obrazu, który da się prześledzić wstecz. Medium, w którym ten obraz powstaje, omawia rozdz. 4.

Rozdział 3

Preferencje: to, co mówimy, i to, co robimy

Gust ma w IDA kilka źródeł. Jedno to deklaracje, czyli preferencje **jawne**. Drugie to szybkie reakcje na obrazy, czyli preferencje **ukryte**, a obok nich wskaźniki **behawioralne**. Osobowość dochodzi jako osobne źródło i ma własny rozdział (rozdz. 5). Z tych źródeł platforma buduje sześć wariantów, które uczestnik porównuje w macierzy.

3.1 Preferencje jawne

Preferencje jawne to deklaracje, które człowiek formułuje świadomie: styl, kolor, materiał, jasność, złożoność. Osgood, Suci i Tannenbaum zaproponowali dyferencjał semantyczny, w którym ocenia się pojęcie na skalach rozpiętych między biegunami przeciwstawnych przymiotników[1]. W IDA dyferencjał ma postać suwaków (ciepło, jasność, złożoność) oraz wyborów palety i materiałów. Wynik zasila wariant `explicit`.

Jawność nie gwarantuje zgodności z zachowaniem. Ktoś, kto deklaruje „lubię minimalizm”, może w szybkim teście chętnie akceptować obrazy gęste od przedmiotów. Dlatego obok kanału jawnego potrzebny jest kanał ukryty, a rozbieżność między nimi staje się pytaniem badawczym (**RQ2**). Do preferencji jawnych zaliczam też wgrane inspiracje (rozdz. 3.6): uczestnik sam wybiera, co pokazać systemowi.

3.2 Preferencje ukryte

Greenwald, McGhee i Schwartz mierzą w Teście Skojarzeń Utajonych (*Implicit Association Test*, IAT) siłę skojarzeń po opóźnieniu odpowiedzi w zadaniu kategoryzacji, a nie po tym, co ktoś o sobie mówi[2]. W badaniach nad interakcją człowieka z komputerem szybki gest, na przykład przesunięcie karty, bywa używany jako przybliżenie preferencji, które trudno wyrazić słowami. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA] Nie jest to jednak laboratoryjny IAT, a ja go za taki nie uważam.

[1] 9.
[2] 2.

W IDA kanał ukryty ma postać zadania *IAT-like*, przypominającego aplikację randkową: uczestnik widzi kolejne karty z wnętrzami i każdą przyjmuje albo odrzuca. Platforma zapisuje kierunek gestu i czas reakcji. Agregaty z tych danych zasilają wariant `implicit`. Słowo „ukryte" znaczy tu pomiar pośredni. Nie niesie tezy o nieświadomości w sensie psychoanalitycznym.

3.3 Gdy deklaracja i gest się rozchodzą

Kahneman opisuje dwa tryby myślenia, w których deklaracja i spontaniczna reakcja mogą pójść w różne strony[3]. W personalizacji wnętrz rozbieżność nie musi być szumem. Może oznaczać konflikt gustu, chęć wypadnięcia dobrze w oczach innych albo zwykłą trudność w nazwaniu atmosfery. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

IDA zapisuje porównanie obu kanałów: zgodność nazwy stylu, zgodność kolorów, dawkę biofilii. Pytanie **RQ2** dotyczy tego, czy większa rozbieżność wiąże się z zachowaniem w macierzy, na przykład z dłuższym namysłem albo z wyborem wariantów mieszanych zamiast czystego `implicit` lub `explicit`. Rozbieżność jest więc tworzywem potoku, a nie błędem do ukrycia. Z rozdziału 8 wyniknie, że zmierzyłem ją gorzej, niż zakładałem.

3.4 Wskaźniki behawioralne

Oprócz kierunku gestu zapisuję czas reakcji, który przybliża trudność lub pewność decyzji. Schemat danych nie zawiera osobnych miar czasu zatrzymania ani wahania, więc o uwadze uczestnika nie wnioskuję. W macierzy jest natomiast czas, jaki upłynął do wyboru wariantu. Jest on bliższy namysłowi porównawczemu niż opóźnienie pojedynczego gestu. Z braku miar wahania dawna hipoteza o ich przewadze nad samym gestem nie ma operacjonalizacji, więc ostrożnie analizuję czasy reakcji i wyboru (**RQ2**, **RQ3**).

3.5 Laddering

Reynolds i Gutman opisują laddering jako technikę, która prowadzi od cech produktu (albo przestrzeni) przez konsekwencje użytkowe do wartości[4]. W Room Setup awatar zadaje kilka pytań o aktywności, punkty tarcia i o to, dlaczego coś jest ważne.

Dla obrazu to różnica zasadnicza. Nie wystarczy wiedzieć, że ktoś chce cieplejszego drewna. Trzeba wiedzieć, czy ma ono wyciszać po pracy, wspierać skupienie dziecka, czy budować atmosferę przyjęć. Stąd bliskość ladderingu z wariantem `mixed_functional` i z luką nastrojową (rozdz. 2.2).

3.6 Inspiracje

Obraz referencyjny wprowadza preferencję przez okaz: człowiek pokazuje atmosferę, której nie umie opisać suwakami. W IDA zdjęcie pokoju i inspiracje analizuje model wizyjno-językowy

[3] 5.
[4] 13.

(Gemini Flash Lite), a wynik zasila wariant `inspiration_reference`. Inspiracja pozostaje jawnym wejściem. Nie jest niewidzialnym transferem stylu.

3.7 Osobowość

Model Wielkiej Piątki i kwestionariusz IPIP-NEO-120 tworzą osobny filar personalizacji. Zasilają wariant `personality` i wchodzą do wariantów mieszanych. Konstrukt, mapowania na parametry wnętrza i ryzyko determinizmu omawia rozdz. 5. Tu wystarczy zasada: osobowość jest w IDA hipotezą projektową sprawdzaną w **RQ4**, a nie wyrokiem o właściwym guście.

3.8 Sześć źródeł jednego gustu

Preferencje w IDA nie konkurują o miano prawdziwych. Są kanałami, które potok waży i zamienia w sześć wariantów (tab. 3.1). Gdy ślepy wybór pokaże, który kanał trafia w gust, żaden nie powinien mieć autorytetu z góry. Implementację opisuje rozdz. 7, a plan analiz rozdz. 6.

Tabela 3.1: Kanały preferencji i sześć źródeł macierzy w IDA.

Klucz	Określenie	Główne wejścia danych
`implicit`	wariant preferencji ukrytych	swipe, czas reakcji
`explicit`	wariant preferencji jawnych	dyferencjał semantyczny, paleta, mate riały
`personality`	wariant osobowościowy	IPIP-NEO-120 (rozdz. 5)
`mixed`	wariant mieszany	złożenie implicit, explicit i osobowości
`mixed_functional`	wariant mieszany z funkcją przestrzeni	nastrój pokoju, aktywności, punkty tar cia, laddering
`inspiration_reference`	wariant referencji inspiracji	wgrane inspiracje i ich analiza

Tabela 3.2: Instrumenty preferencji w IDA: autorzy ramy, forma, ograniczenia.

Instrument	Rama (autorzy)	Forma w IDA	Ograniczenia
Mapa nastroju (PRS)	Hartig i in.; ART: Kaplan	siatka 2D, trzy stany	brak pomiaru po obejrzeniu obrazu; to nie PRS-11
Biofilia	Kellert, Heerwagen i Mador	4 poziomy wizualne	orientacja wizualna, nie skala
Dyferencjał semantyczny	Osgood, Suci i Tannenbaum	suwaki i wybory stylu	wrażliwy na chęć dobrego wrażenia
Zadanie IAT-like	Greenwald, McGhee i Schwartz	swipe z czasem reakcji	adaptacja, nie klasyczny IAT; brak miar wahania
Laddering	Reynolds i Gutman	Room Setup i dialog	jakość zależy od zaangażowania
Inspiracje	praktyka projektowa	wgrane obrazy i analiza modelu	uczestnik sam wybiera, co pokazać
Big Five	rozdz. 5	IPIP-NEO-120	most teoretyczny

Rozdział 4

Pracownia: model dyfuzyjny jako medium

Ten rozdział różni się od pozostałych. Nie referuje literatury i nie raportuje badania. To notatki z mojej pracowni: co robi z pokojem model dyfuzyjny, gdy się go prowadzi ręcznie, i czego nauczyło mnie to przed zbudowaniem IDA. Piszę w pierwszej osobie, bo za każdym zdaniem stoi moje doświadczenie, a nie źródło. Nie prowadziłem tych prób jak eksperymentu z protokołem, a w tej wersji rozprawy nie mam jeszcze przy nich zdjęć ani zapisów grafów, które pozwoliłyby czytelnikowi je sprawdzić. Dołączę je w kolejnej wersji (zał. G). Do tego czasu traktuj ten rozdział jako opis praktyki autora, a nie jako dowód.

Jedno rozróżnienie jest jednak twarde. ComfyUI, mapy głębokości, ControlNet i segmentacja SAM należą do pracowni. Platforma IDA działa inaczej: składa opis zadania i przekazuje go do modelu obrazu w Vertex AI (Gemini Image), a wcześniej korzystała z modelu FLUX uruchamianego na Modal. Pracownia nie jest więc silnikiem platformy. Jest jej genealogią.

4.1 Obraz, który model rysuje z pamięci

Rombach i współpracownicy pokazali, że model dyfuzyjny działający w przestrzeni ukrytej potrafi syntetyzować obrazy wysokiej rozdzielczości przy rozsądnym koszcie obliczeń i dopuszcza sterowanie tekstem oraz innymi sygnałami[1]. Dla wnętrz zmienia to status wizualizacji koncepcyjnej. Obok renderu z modelu CAD pojawia się szybka synteza atmosfery, materiału i wyposażenia na podstawie zdjęcia pomieszczenia, którą można powtarzać bez końca.

To medium nie jest jednak oknem na przyszły projekt. Model uczy się rozkładów wizualnych z zestawu obrazów, a nie zna mojego pokoju. W moich próbach powielał typowe układy mebli, konwencje oświetlenia i estetykę katalogową. Często też mylił się w geometrii: w osiach otworów, proporcjach ścian, ciągłości podłogi. Wizualizacja koncepcyjna staje się więc negocjacją między zamiarem projektanta a statystyczną pamięcią modelu. Z tego powodu bliżej jej do mediów generatywnych niż do wizualizacji technicznej. Przeglądu literatury o dyfuzji w architekturze nie robię, bo ten rozdział jest zapisem praktyki.

[1] 14.

4.2 Pokój nie jest zdaniem

Obraz tworzony wyłącznie z opisu tekstowego nie musi zachować żadnego konkretnego układu. Przy moodboardzie ta swoboda bywa zaletą. Gdy propozycja ma dotyczyć *tego* pokoju, z jego oknami, proporcjami ścian i perspektywą zdjęcia, swoboda zaczyna przeszkadzać.

Dlatego w pracowni pracowałem głównie na obrazie wejściowym: zdjęciu pokoju, czasem z referencjami stylu. O tym, czy model zachowa geometrię, czy przerysuje pokój po swojemu, decyduje siła odszumiania, waga sygnałów strukturalnych i jakość maski. Najczęściej notowałem pięć rodzajów niepowodzeń: przesunięcie albo zanik otworów drzwiowych i okiennych, załamanie linii styku ścian ze stropem i podłogą, zdublowanie lub zniknięcie mebli, od których zależy funkcja pokoju, niespójną skalę przedmiotów oraz lokalne „łatanie" tekstur bez ciągłości płaszczyzn.

Z punktu widzenia projektanta błąd geometrii nie jest usterką kosmetyczną. Odbiera propozycji wiarygodność jako odpowiedzi na realne pomieszczenie. Dlatego w pracowni na pierwszym miejscu stawiałem kontrolę struktury, a nie ładny kadr.

4.3 Pracownia

ComfyUI jest moim środowiskiem eksperymentów. Graf węzłów pozwala powtarzalnie składać łańcuch: wczytanie modelu, przygotowanie sygnałów sterujących, odszumianie, podgląd masek. W odróżnieniu od jednorazowego polecenia w konsumenckim interfejsie graf jest zapisem procesu, więc mogę go porównywać i wersjonować.

4.3.1 Dobór modeli

Pracowałem z kilkoma rodzinami modeli: wariantami opartymi na Stable Diffusion XL, modelami z rodziny FLUX i trybami edycyjnymi. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA] Nie robiłem benchmarku z metryką taką jak FID. Oceniałem modele według kryteriów projektowych: czy zachowują geometrię pokoju, jak daleko można sterować stylem, ile to kosztuje czasu. Wrażenie, które zostało mi z tych prób, jest takie: modele o silnym priorze „pięknego kadru" łatwiej łamały geometrię przy wysokim odszumianiu, a konfiguracje z wyraźnym sygnałem strukturalnym lepiej chroniły układ ścian, ale kosztem pewnej sztywności stylu. Nie mam tych porównań zapisanych tak, żeby je tu pokazać, dlatego nie umieszczam tabeli ocen.

To wrażenie wystarczyło jednak do decyzji. Zamiast przenosić do platformy cały graf, ograniczyłem się do syntezy opisu zadania i kontrolowanego przetwarzania obrazu w API Gemini/Vertex. Straciłem część precyzji strukturalnej, a zyskałem powtarzalność i możliwość uruchomienia badania w sieci.

4.3.2 Adaptery stylu (LoRA)

Adaptery typu LoRA pozwalają przesuwać charakter wizualny (materiał, nastrój światła, „ziarno" stylu) bez dotrenowywania całego modelu. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA] We wnętrzach liczy się kompromis. Zbyt silny adapter narzuca estetykę kosztem wierności zdjęciu, zbyt słaby zostawia wynik w strefie generycznego „wyglądu AI". Traktowałem LoRA jako

narzędzie do kształtowania charakteru wizualizacji i zawsze podporządkowywałem je geometrii oraz czytelności funkcji pokoju.

4.3.3 Obraz wejściowy i referencje

Typowy przebieg w pracowni miał pięć kroków: zdjęcie pokoju jako obraz bazowy, opcjonalne referencje (materiał, paleta, typ mebli), sygnał strukturalny, maski stref i ocena wyniku według listy kontrolnej (podrozdz. 4.8). Kilka referencji naraz wzbogaca opis, ale zwiększa ryzyko niespójności stylu i konfliktu skali. W IDA analogiczną rolę pełnią ścieżki preferencji i analiza inspiracji. Pełnego grafu w platformie nie ma.

4.4 Kontrola struktury

Geometria pomieszczenia jest dla mnie pierwszym kryterium akceptacji wyniku. Techniki opisane niżej należą do pracowni. Ich obecność w tekście nie znaczy, że działają w platformie.

4.4.1 Mapy głębokości

Mapa głębokości przybliża układ planów: bliższe i dalsze płaszczyzny, wnęki, otwory. Jako sygnał sterujący pomaga utrzymać „pudełko" pokoju przy zmianie wyposażenia i materiałów. Najczęstsze błędy to spłaszczenie głębi, fałszywe uskoki na gładkich ścianach i konflikt mapy z silnym priorem stylu. Wtedy ściany „płyną", a meble unoszą się nad podłogą.

4.4.2 ControlNet

Zhang, Rao i Agrawala wprowadzili ControlNet jako sposób dodawania warunków strukturalnych do modeli tekst–obraz: generację można sterować mapami krawędzi, głębokości, normalnych i innymi reprezentacjami[2]. Najbardziej przydały mi się trzy rodzaje sygnału. Krawędzie (*canny*) chronią ościeżnice i podziały ścian. Głębia zachowuje plany przestrzenne. Mapy normalnych pomagają utrzymać spójność światła i materii. Siłę sygnału trzeba stroić: zbyt duża daje wynik sztywny i „wyprasowany", zbyt mała przywraca chaos geometrii. To jeden z powodów, dla których nie przeniosłem ControlNet do platformy. W badaniu terenowym nie można oczekiwać od uczestnika ani od interfejsu API powtarzalnego strojenia takich wag.

4.4.3 Segmentacja SAM

Kirillov i współpracownicy opisali Segment Anything Model, który wydziela maski obiektów na obrazie[3]. Ravi i współpracownicy rozszerzyli to podejście w SAM 2 na obrazy i wideo[4]. W pracowni używałem masek do restylizacji selektywnej: osobno ściany i podłogi, osobno strefy wypoczynku i ciągu komunikacyjnego, a także do usuwania lub wymiany pojedynczych mebli bez przebudowy całego kadru. Segmentacja łączy *rozumienie* zdjęcia z *interwencją*,

[2] 16.
[3] 8.
[4] 11.

bo wskazuje, co wolno zmienić. W IDA podobny efekt „pustej skorupy" uzyskuję inaczej: instrukcją w opisie zadania i trybem przetwarzania obrazu, bez SAM.

4.5 Pusta skorupa

Pustą skorupą (*empty shell*) nazywam obraz, w którym zachowana jest architektura (ściany, podłoga, otwory, podstawowe światło), a wyposażenie jest usunięte albo mocno zneutralizowane. Z takiego obrazu łatwiej zacząć nową aranżację. W pracowni droga do niego prowadziła zwykle przez maskę i uzupełnianie obrazu.

W platformie pusta skorupa powstaje prościej: instrukcja w opisie zadania i przetwarzanie obrazu w Gemini mają skłonić model do usunięcia lub przebudowy wyposażenia przy zachowaniu czytelności pomieszczenia. To świadome uproszczenie. Tracę część precyzji maskowania, ale zyskuję jednolity łańcuch generacji, który mogę opisać i powtórzyć.

4.6 Najpierw zobaczyć, potem rysować

Modele wizyjno-językowe (VLM) zamieniają zdjęcie pokoju w opis: typ pomieszczenia, dominujące materiały, jakość światła, możliwe konflikty funkcjonalne. Taki opis staje się wejściem do opisu zadania dla modelu obrazu. Rozumienie poprzedza więc rysowanie. W pracowni używałem VLM eksploracyjnie, jako pierwszego oglądu kadru. W IDA analizę pokoju i inspiracji wykonuje Gemini Flash Lite. Most między pracownią a platformą nie polega na przeniesieniu grafu. Polega na zachowaniu kolejności: zobacz przestrzeń, nazwij ją, dopiero potem generuj.

4.7 Krytyka medium

Halucynacje geometrii. Nawet z sygnałem strukturalnym model może dopowiadać architekturę: dodawać wnęki, przesuwać ościeżnice, spłaszczać skosy. Przy pobieżnym oglądzie wygląda to wiarygodnie, co jest groźne zwłaszcza w kontakcie z klientem albo uczestnikiem badania. Dlatego geometrię sprawdzam przed stylem.

Wygląd AI. Powtarzalne tekstury, nadmiernie gładkie powierzchnie, katalogowe światło i stereotypowe układy mebli tworzą rozpoznawalny idiom. Medium, które obiecuje personalizację, łatwo wpada w uśrednienie. Adaptery i referencje je łagodzą, ale nie usuwają.

Autorstwo. Gdy obraz powstaje we współpracy z modelem, pytanie o autora koncepcji nie znika, tylko przesuwa się na opis zadania, wybór, korektę i odrzucenie. Odpowiedzialność za propozycję, także za błędy geometrii, które wprowadzają w błąd co do wykonalności, zostaje po stronie projektanta. Taką przyjmuję tu pozycję. W tej rozprawie medium pośredniczy, ale nie jest autonomicznym projektantem.

4.8 Lista kontrolna wizualizacji koncepcyjnej

Poniższa lista jest moim kryterium akceptacji wyniku w pracowni i punktem odniesienia do oceny generacji w IDA. Nie zastępuje norm dokumentacji wykonawczej, bo dotyczy wizualizacji *koncepcyjnej*.

1. **Geometria:** czytelne ściany, podłoga i strop, zachowane otwory, spójna perspektywa.
2. **Światło:** kierunek i charakter oświetlenia nie przeczą zdjęciu bez uzasadnienia opisem zadania.
3. **Materiał:** powierzchnie wiarygodne w skali, bez rozmyć na dużych płaszczyznach.
4. **Zgodność z opisem:** nastrój, paleta i wyposażenie odpowiadają preferencjom i opisowi zadania.
5. **Czytelność funkcji:** można wskazać strefy użytkowe, a meble nie blokują oczywistej komunikacji.
6. **Brak rażących artefaktów:** brak zdublowanych elementów, „płynących" ościeżnic i nieczytelnego tekstu na powierzchniach.

Model dyfuzyjny jest w architekturze wnętrz użyteczny o tyle, o ile podlega kryteriom, które wywodzą się z praktyki projektowej, a nie tylko z metryk generatywnych. Rozdział 7 pokazuje, które z tych kryteriów przetrwały w platformie, a które musiałem odłożyć.

Rozdział 5

Osobowość jako hipoteza projektowa

Osobowość weszła do IDA z jednego powodu: bez osobnego wariantu nie dałoby się sprawdzić, czy ktokolwiek wybiera obrazy wyprowadzone z cech, gdy nie wie, skąd pochodzą. To powód eksperymentalny, a nie przekonanie, że gust wynika z osobowości. Ten rozdział wyjaśnia, jak ją zmierzyłem, co z pomiaru zrobiłem i jak starałem się nie zrobić z cechy wyroku.

5.1 Wielka Piątka

John, Naumann i Soto opisują Wielką Piątkę (*Big Five*) jako taksonomię różnic indywidualnych w pięciu szerokich domenach: otwartość na doświadczenie, sumienność, ekstrawersja, ugodowość i neurotyczność, czyli emocjonalna labilność. Skrót OCEAN pochodzi od angielskich nazw[1]. Model nie wyjaśnia „osobowości jako takiej” w sensie klinicznym. Daje wspólny język cech o względnie stałej strukturze, który przydaje się także poza psychologią, na przykład w projektowaniu interakcji.

W IDA Big Five nie służy diagnozie. Operacjonalizuje jeden z kilku kanałów preferencji, równorzędny z deklaracjami i szybkimi gestami (rozdz. 3). Zasila wyłącznie ścieżkę pełną. Ścieżka szybka nie zawiera kwestionariusza i nie powinna dostarczać danych pod **RQ4**. Zobaczymy w rozdz. 8, że eksport pokazuje coś innego: u wielu osób na ścieżce szybkiej jest ustawiony znacznik ukończenia testu, choć wyniku nie ma prawie nikt.

5.2 IPIP-NEO-120

Publiczna pula pozycji IPIP (*International Personality Item Pool*) pozwala budować skale Big Five bez barier licencyjnych, które towarzyszą inwentarzom komercyjnym. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA] Platforma używa wersji IPIP-NEO-120: sto dwadzieścia pozycji, pięć domen i trzydzieści facetów, po sześć na domenę. Wcześniejsze wersje projektu zakładały formy krótsze, ale nie opisują stanu obecnego.

Na poziomie facetów personalizacja ma więcej sensu. Wysoka otwartość jest zbyt szeroka, żeby wskazać styl wnętrza. Facet estetyki ($O2$), fantazji ($O1$) czy porządku ($C2$) pozwala

[1] 4.

sformułować węższą hipotezę (tab. 5.1; zał. C). Instrument i sposób liczenia wyniku opisuje zał. B. Pełnej listy pozycji nie przytaczam.

Kwestionariusz ma sto dwadzieścia pytań i jest długi. Uczestnik może go pominąć, co ma konsekwencje dla danych: osób, które zakończyły test wynikiem, jest dużo mniej niż tych, które do niego doszły.

5.3 Co mówi literatura

Literatura łącząca cechy osobowości z preferencjami estetycznymi i urządzeniem domu wskazuje na związki słabe lub umiarkowane, a nie na prawa. Przestrzenie osób o wyższej otwartości bywają bogatsze w zróżnicowane przedmioty, a wyższa sumienność idzie w parze z porządkiem. Zależy to jednak od kontekstu, kultury i metody pomiaru. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

Wniosek dla IDA jest ostrożny. Literatura uzasadnia eksploracyjne mapowanie cech na parametry opisu zadania (złożoność wizualna, materiały, atmosfera), ale nie pozwala twierdzić, że Big Five „wyjaśnia gust". Przy małej próbie korelacje domen i facetów z parametrami profilu oraz z wyborem wariantu `personality` mają w **RQ4** charakter eksploracji. Wartość współczynnika $r > 0{,}4$ nie może tu służyć za wynik potwierdzający.

5.4 Od facetu do parametru wnętrza

W potoku IDA wyniki IPIP-NEO-120 są normalizowane i trafiają do reguł stylu. Warunki na domenach i facetach wskazują dominantę stylu, materiały i złożoność wizualną opisu zadania. Można więc sprawdzić, która reguła wpłynęła na wariant `personality`, a także na `mixed` i `mixed_functional`, gdzie osobowość wchodzi z wagą 0,30. Szczegóły podaje zał. C.

Tabela 5.1 zbiera kilka reguł wraz z ostrzeżeniami. To są moje hipotezy projektowe, a nie ustalenia. Rozprawa ich nie dowodzi i nie ma dla nich potwierdzonej podstawy empirycznej. Reguły sterują syntezą obrazu, a ślepy wybór ma pokazać, czy cokolwiek z nich wynika.

Każda hipoteza spotyka się z pozostałymi kanałami: z gestami, deklaracjami, funkcją pokoju i inspiracjami. Uczestnik wybiera obraz, a nie etykietę cechy.

5.5 Ograniczenia i ryzyka

Korelacja nie jest przyczyną. Związki osobowości z estetyką nie uprawniają do wnioskowania przyczynowego ani do „odczytywania" stylu z cechy. Przy małej próbie wolno pokazać współczynniki i szerokie przedziały niepewności. Nie wolno przedstawiać pilotażu jako walidacji mapowań.

Determinizm i stereotyp. Formuła „jesteś typem X, więc loft albo skandynawski minimalizm" szkodzi projektowi. Odbiera człowiekowi sprawczość i utrwala schematy. IDA przeciwdziała temu na trzy sposoby: łączy wiele źródeł, pokazuje warianty bez etykiet i traktuje reguły jako hipotezy, które wybór może obalić. Przyznaję przy tym, że ta ostrożność

Tabela 5.1: Domena lub facet IPIP-NEO-120, hipoteza projektowa i ostrożność interpretacji (skrót; pełne mapowania w zał. C).

Domena lub facet	Hipoteza projektowa	Ostrożność
Otwartość (O); estetyka $O2$	Wyższa złożoność, eklektyzm, materiały zróżnicowane	O obejmuje też ciekawość intelektualną; nie zawsze „boho”
Otwartość; fantazja $O1$, niska C	Styl swobodniejszy, mniej „czystego” minimalizmu	Niska C to nie niechlujstwo
Sumienność (C); porządek $C2$	Minimalizm, czytelne linie, niska złożoność	Lubić porządek to nie odrzucać dekoru
Ekstrawersja (E); poszukiwanie wrażeń $E5$	Większa stymulacja, odważniejsza paleta	Towarzyskość to nie maksymalizm
Ugodowość (A), niska N	Atmosfera ciepła i harmonijna, miękkie tekstylia	Ryzyko stereotypu „przytulnie znaczy ugodowo”
Neurotyczność (N); lęk $N1$	Spokojniejsza atmosfera, mniej bodźców	Nie patologizować cechy

nie dotarła do każdego ekranu platformy. Strona wejściowa IDA obiecuje „wnętrze zaprojektowane pod Twoją osobowość”. To sformułowanie produktowe, które przeczy temu rozdziałowi i którego moje własne dane nie wspierają (rozdz. 9).

Etyka. Wnioskowanie o preferencjach z cech osobowości wymaga świadomej zgody, minimalizacji danych i jasno określonego celu. Procedurę zgód i ochronę danych opisuje rozdz. 6.10 wraz z zał. F. Dane Big Five służą personalizacji w badaniu, nie profilowaniu marketingowemu i nie ocenie osoby.

5.6 Dlaczego mimo to w potoku

Osobowość wchodzi do IDA jako trzeci kanał estetyczny obok preferencji ukrytych i jawnych:

1. **Wariant `personality`:** opis zadania powstaje wyłącznie z mapowań IPIP-NEO-120, a pozostałe kanały estetyczne są wyzerowane.
2. **Udział w `mixed` i `mixed_functional`:** waga wynosi 0,30, obok implicit 0,40 i explicit 0,30. Funkcja pokoju dochodzi dopiero w `mixed_functional`.
3. **Pytanie RQ4:** czy domeny i facety wiążą się z parametrami profilu oraz z wyborem wariantu osobowościowego (status eksploracyjny).

Big Five trafia do potoku nie dlatego, że determinizm estetyczny jest prawdopodobny, tylko dla kontrastu eksperymentalnego. Bez osobnego wariantu nie wiadomo, czy ktokolwiek wybiera koncepcje wyprowadzone z cech, gdy nie zna źródła (**RQ3** i **RQ4**). Osobowość pozostaje wątkiem pomocniczym wobec osi głównej, czyli rozbieżności preferencji i wyborów w macierzy. W dyscyplinie sztuk nie może przejąć narracji projektowej.

Rozdział 6

Metoda

Ten rozdział mówi, jak zamierzałem badać i jak badanie rzeczywiście przebiegło. Różnica między jednym a drugim jest w tej pracy częścią wyniku, więc nie wygładzam jej. Opisuję zamysł, a tam, gdzie platforma zachowuje się inaczej, mówię o tym od razu. Liczebności próby podaję dopiero w rozdz. 8.

6.1 Badania przez projektowanie

Opieram się na tradycji badań przez projektowanie. Frayling odróżnia badania *o* sztuce i projektowaniu, *dla* nich i *przez* nie. W wariancie ostatnim artefakt i proces projektowy są sposobem wytwarzania wiedzy[1]. Zimmerman, Forlizzi i Evenson ujmują RtD jako metodę, w której zaprojektowany obiekt jest argumentem badawczym: niesie hipotezę o lepszym stanie rzeczy i pozwala go krytycznie ocenić[2].

Moim artefaktem jest platforma IDA, czyli przebieg dialogowy, który łączy wieloźródłowy profil preferencji z generacją wizualizacji i ze ślepą macierzą sześciu wariantów. Wiedza powstaje w nim z pomiarów, ale też z decyzji projektowych, iteracji i ograniczeń medium (rozdz. 4 i 7). Dawną formułę hipotez H1–H5 zarzuciłem jako oś empiryczną, bo część z nich nie miała pokrycia w schemacie danych. Zastąpiły ją pytania **RQ1**–**RQ6** (podrozdz. 6.7).

6.2 Trzy warstwy dowodu

Dowód ma trzy warstwy i żadna nie zastępuje pozostałych.

(A) Praktyka pracowni
Moje eksperymenty z modelami dyfuzyjnymi, kontrolą geometrii i segmentacją w ComfyUI. Warstwa ta uzasadnia, co przeniosłem do skalowalnego produktu, a co zostało w pracowni. ComfyUI nie jest środowiskiem platformy.

(B) Artefakt IDA
Działająca platforma: ścieżki Full i Fast, synteza opisu zadania, generacja w Vertex AI, zapis danych w GCP i macierz sześciu źródeł. Opisuje ją rozdz. 7.

[1] 1.
[2] 17.

(C) Ewaluacja terenowa
Udostępnienie platformy ludziom w sieci i zebranie danych. Odpowiada na **RQ1**–**RQ6**. Przy małej próbie jest przede wszystkim opisowa.

6.3 Przebieg badania

Badanie jest mieszane: projektuję i poprawiam artefakt, a jednocześnie zbieram dane terenowe w jego wnętrzu. To nie jest eksperyment z losowym przydziałem ani badanie laboratoryjne.

Do tej pory przeszło ono dwie fazy: pracownię i prototypowanie (warstwa A i budowa warstwy B) oraz pilotaż terenowy, w którym platforma stała w sieci i zbierała uczestników. Z pilotażu miałem wyciągnąć wnioski o wykonalności przebiegu (**RQ1**) i o działaniu instrumentów. Kryteria przejścia do głównego zbierania ustaliłem tak: zapis kluczowych zmiennych (`blind_selection_made`, `selected_source`, zgody) musi być stabilny, w lejku nie może być luk wywołanych błędami systemu, a plan analiz ma chronić przed dopasowywaniem hipotez do wyników po fakcie. Rozdział 8 pokaże, że te kryteria nie zostały spełnione. Dlatego głównego zbierania jeszcze nie zaczynam. Jego rozmiar i terminy ustalę z promotorem.

6.4 Uczestnicy i dobór

Kogo zapraszałem. Zakładałem osoby pełnoletnie, które świadomie zgodziły się na udział i przetwarzanie danych i potrafią przejść przebieg w przeglądarce: wgrać zdjęcie pokoju, wykonać zadanie swipe i wypełnić ankiety. Na zrzutach ekranu widzę jedynie pytanie o przedział wieku, w którym najniższy przedział to 18–24 lata. Innej weryfikacji wieku na zrzutach nie ma.

Jak ludzie trafiali do badania. Platforma działa publicznie w sieci. Jej strona wejściowa jest stroną produktu, z ofertą startową i hasłem o wnętrzu „zaprojektowanym pod Twoją osobowość", a nie ogłoszeniem o badaniu (rozdz. 7.7.1). Nie zapisuję, skąd uczestnicy przychodzą, więc nie umiem opisać doboru inaczej niż jako samodzielne zgłoszenie. Wiem tylko, kiedy powstawały rekordy: według zestawienia z 1 października 2026 w marcu 6, w kwietniu 7, w maju 1, w czerwcu 40, w lipcu 3, w sierpniu 35, a we wrześniu 148 z 240.

Kogo wyłączam. Za punkt wyjścia biorę rekordy ze znacznikiem zgody. Wszystkie 240 rekordów w odczycie ma ten znacznik, więc w liczbach z rozdz. 8 nie wykluczyłem nikogo. Zestawienie zbiorcze z tego samego dnia zaznacza, że zbiór miesza sesje testowe z sesjami uczestników. Eksport nie pozwala mi ich rozróżnić i nie widzę w nim, czy jakiekolwiek sesje testowe wykluczono.

6.5 Procedura

Uczestnik wybiera ścieżkę pełną (Full) albo szybką (Fast). Wybór zapisuje się jako `path_type`.

Ścieżka pełna.

1. Zgoda na udział i przetwarzanie danych.
2. Profil: dane demograficzne i pytania o styl życia, zadanie swipe, preferencje jawne (dyferencjał semantyczny, paleta, materiały, dawka biofilii), inspiracje.
3. Kwestionariusz IPIP-NEO-120 (można go pominąć).
4. Room Setup: zdjęcie pokoju, aktywności, punkty tarcia, laddering, nastrój aktualny i docelowy.
5. Generacja wariantów i wybór jednego z nich.
6. Ankiety końcowe: SUS oraz skale sprawczości, zrozumiałości i satysfakcji.

Ścieżka szybka. Zgoda, krótkie pytania demograficzne, zdjęcie pokoju (własne albo przykładowe), wybór stylu bazowego i jedna wygenerowana koncepcja. W założeniu nie zbiera profilu preferencji ani osobowości, więc nie nadaje się do porównywania kanałów personalizacji. Miała służyć **RQ1** i **RQ6**. Eksport mówi jednak coś innego: wiersze oznaczone jako `fast` mają ustawiony znacznik ukończenia Big Five i część pól profilu (rozdz. 8.2). Nie wiem, czy to skutek tego, że `path_type` bywa zapisywany także u osób, które przeszły z jednej ścieżki na drugą, czy czegoś innego. W tej wersji traktuję to jako cechę zapisu, a nie jako wynik o uczestnikach.

Macierz: zamysł i to, co widzi gość. Zamysł był prosty. Po syntezie opisów zadań system pokazuje sześć wizualizacji bez etykiet źródła, a uczestnik wybiera tę, która mu odpowiada. Zapisuję wtedy m.in. `blind_selection_made`, `selected_source`, `selection_time_ms` i wpisy w `participant_matrix_entries`. Na zrzucie ekranu anonimowej sesji ekran *Porównaj wizje* wygląda inaczej: trzy karty na stronie (oznaczenie 1/3), z których odblokowana jest jedna, a pozostałe zasłania zachęta do założenia konta. Komunikat mówi, że to pierwsza z sześciu wizji. Uczestnik niezalogowany nie wybiera więc na pewno spośród sześciu. To rozstrzyga o tym, jak czytam **RQ3**, i wyjaśniam to w rozdz. 8.4.

6.6 Instrumenty

Instrumenty są częścią produktu (Research-Embedded). Nie tworzą osobnego pakietu, tylko kolejne kroki przebiegu. Zestawienie podaje tab. 6.1, a treść ekranów zał. B. Skalę użyteczności systemu (SUS) stosuję w dziesięciu pozycjach. Skale sprawczości, zrozumiałości i satysfakcji zbudowałem sam i nie walidowałem. [ŹRÓDŁO DO UZUPEŁNIENIA]

6.7 Pytania, zmienne i plan analiz

Dla każdego z pytań **RQ1**–**RQ6** podaję hipotezę roboczą, główne zmienne i analizę przy małej próbie. Słownik zmiennych jest w zał. E, a schemat zapisu danych w zał. A.

Rdzeniem są **RQ2** i **RQ3**. **RQ1** i **RQ6** oceniają wykonalność artefaktu, a **RQ4** i **RQ5** mają charakter eksploracyjny, więc przy takiej próbie nie stawiam twierdzeń potwierdzających. Planu nie rozszerzam o coś, czego schemat danych nie pozwala zmierzyć. Nie obiecuję walidacji mapy nastroju względem papierowego PRS, potwierdzenia silnych związków Big Five z gustem

Tabela 6.1: Instrumenty pomiarowe w IDA.

Narzędzie	Rama	Zmienne	Ograniczenia
Mapa nastroju (PRS)	Hartig i in. (adaptacja ekranu)	`prs_ideal_*`, `prs_current_*`, `prs_target_*`	brak pomiaru po obejrzeniu obrazu
Zadanie swipe (IAT-like)	Greenwald, McGhee i Schwartz (adaptacja gestu)	`participant_swipes`, `implicit_*`, `reaction_time_ms`	brak miar wahania
Preferencje jawne	dyferencjał semantyczny, forma własna	`explicit_*`	deklaracja zależna od interfejsu
Biofilia	projektowanie biofiliczne	`biophilia_score`	dawka wizualna, nie skala
Laddering	Reynolds i Gutman	`ladder_*`, `room_activities`, `room_pain_points`	jakość odpowiedzi tekstowych
IPIP-NEO-120	John, Naumann i Soto	`big5_*`, `big5_facets`, `big5_responses`	długi; można pominąć
Macierz sześciu źródeł	eksperyment w artefakcie	`selected_source`, `participant_matrix_entries`	zależna od jakości generacji i od bramki konta
SUS i skale własne	SUS; skale własne	`sus_*`, `agency_*`, `clarity_*`, `satisfaction_*`	satysfakcja na poziomie uczestnika, nie źródła

ani klasycznego pomiaru nastroju przed obrazem i po nim, bo w schemacie nie ma pola `prs_post_*`.

6.8 Wiarygodność

W pilotażu liczy się wykonalność: czy instrumenty zapisują kompletne dane i czy uczestnicy docierają do kolejnych kroków. Trafności zgamifikowanych skal (mapa nastroju, swipe) nie sprawdzam równoległym pomiarem papierowym. Taka podpróba wymagałaby osobnego projektu.

W macierzy chciałem zabezpieczyć się na trzy sposoby: ukryć etykiety źródeł do momentu wyboru, znormalizować zapis w `participant_matrix_entries` i oddzielić generację od interpretacji. Rozdział 8 pokaże, że pierwsze zabezpieczenie nie zawsze działało tak, jak zakładałem, bo uczestnik niezalogowany dostaje do porównania mniej wariantów, niż sądziłem.

6.9 Ograniczenia

- **Samodzielne zgłoszenie.** Próba nie jest losowa, więc uogólnienie jest ograniczone.
- **Brak laboratorium.** Kontroluję ekran, światło i czas słabiej niż w eksperymencie laboratoryjnym.
- **Praktyka pracowni nie jest dowodem.** Warstwa A dostarcza wiedzy projektowej, a nie randomizowanego dowodu na cokolwiek.

Tabela 6.2: Pytania badawcze **RQ1**–**RQ6**: hipotezy robocze, zmienne i plan analiz.

RQ	Hipoteza robocza	Zmienne	Analiza przy małej próbie
RQ1	Ścieżka Full dostarcza komplet danych w kluczowych wymiarach (ukryte, jawne, Big Five, pokój, macierz) bez katastrofalnego odpadania	`core_profile_complete`, znaczniki kompletności pól	lejek ukończenia, braki opisowo
RQ2	**H2a**: większa rozbieżność wiąże się z dłuższym namysłem lub częstszym wyborem `mixed` i `mixed_functional`. **H2b**: przy niezgodnym stylu rzadziej wybierane jest `explicit`	`preference_comparison_json`, `style_match`, `selected_source`, `selection_time_ms`	rozkłady rozbieżności, korelacje skal
RQ3	**H3a**: warianty mieszane częściej niż „czyste”. **H3b**: kompletne Big Five a wybór `personality` lub `mixed`. **H3c**: inspiracje a wybór `inspiration_reference`	`selected_source`, `participant_matrix_entries`, `blind_selection_made`, liczba inspiracji	tabela częstości wyborów według źródła
RQ4	**H4a**–**c**: Big Five i facety a parametry profilu oraz wybór `personality` (eksploracja)	`big5_*`, `implicit_*`, `explicit_*`	korelacje rangowe, bez twierdzeń o $r > 0{,}4$
RQ5	**H5a**: większa luka nastrojowa a częstszy wybór `mixed_functional`	`prs_current_*`, `prs_target_*`, `selected_source`	opis luki według wyboru; bez pomiaru po obrazie
RQ6	**H6a**: sprawczość i zrozumiałość korelują dodatnio z satysfakcją. **H6b**: Full a Fast, o ile jest dość osób na Fast	`agency_*`, `clarity_*`, `satisfaction_*`, `sus_*`	opis rozkładów, korelacje

- **Mała próba.** Uniemożliwia modele wielozmiennowe i psychometrię.
- **Luki pomiarowe.** Brak nastroju po obrazie, brak miar wahania, satysfakcja niepowiązana ze źródłem.
- **Jakość generacji.** Wybór w macierzy miesza preferencję kanału z jakością konkretnego obrazu, a duża część zleceń generacji kończy się błędem (rozdz. 8).
- **Bramka konta.** Dostęp do wariantów zależy od tego, czy uczestnik założył konto. To decyzja produktowa, nie badawcza.
- **Zapis ścieżki.** Wartość `path_type` nie rozdziela czysto tego, co zbierała każda ścieżka.

6.10 Etyka i ochrona danych

Badanie prowadzę zgodnie z rozporządzeniem RODO[3]. Zanim cokolwiek zbiorę, uczestnik osobno zgadza się na udział w badaniu i na przetwarzanie danych oraz potwierdza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną (art. 13 RODO). Wersja zgody jest zapisywana, a jej znacznik czasu jest wymagany. Opinii komisji etycznej nie mam w tych materiałach: [DO UZUPEŁNIENIA: opinia komisji etycznej albo uzasadnienie jej braku].

Anonimizacja. Identyfikatorem badawczym jest `user_hash`. W tabelach badawczych nie przechowuję imion ani adresów e-mail jako pól analitycznych. Powiązanie z kontem logowania, jeśli istnieje, jest oddzielone od eksportu do analizy. W rozprawie nie publikuję danych, które pozwalałyby kogokolwiek zidentyfikować.

Wycofanie. Uczestnik może wycofać zgodę, a wtedy dalsze zbieranie danych ustaje. Retencję danych historycznych, potrzebną do integralności zbioru, opisuje klauzula (zał. F).

Bezpieczeństwo. Dane zapisuję w GCP, a dostęp ograniczam do infrastruktury badawczej projektu. Załączniki nie zawierają sekretów ani surowych eksportów.

[3] 12.

Rozdział 7

Dzieło: platforma IDA

IDA jest jednocześnie dziełem i narzędziem badawczym, a ten rozdział opowiada o niej w tej właśnie kolejności. Najpierw mówię, co chciałem zrobić i jak wygląda spotkanie z platformą z punktu widzenia uczestnika. Dopiero potem zaglądam pod spód: jak powstaje opis zadania dla modelu, jak działa macierz, co przeniosłem z pracowni, a co odrzuciłem. Na końcu piszę o tym, czego platforma jeszcze nie potrafi, bo ta lista okaże się ważna dla wyników.

W ujęciu badań przez projektowanie artefakt jest argumentem. Ucieleśnia tezę, że personalizację koncepcji wnętrz można ułożyć jako dialog estetyczny z kontrolowaną syntezą obrazu, a nie jako czarną skrzynkę[1]. Platformę zbudowałem sam. Tekst o niej jest więc pisany z wnętrza.

Eksperymenty w ComfyUI (rozdz. 4) należą do pracowni. Platforma przetwarza obraz inaczej: składa opis zadania i przekazuje go do Gemini Image w Vertex AI. Wcześniej generację wykonywał model FLUX uruchamiany na Modal.

7.1 Trzy hasła

Trzy hasła, zawsze w tej kolejności, są moim filtrem decyzji.

Product-First
: Doświadczenie ma najpierw działać jako wiarygodny produkt wizualizacji. Człowiek dostaje konkretną rzecz, czyli koncepcję swojego pokoju na własnym zdjęciu, zanim poczuje ciężar instrumentów badawczych. Badanie ma być w produkt wplecione i go nie psuć.

Research-Embedded
: Instrumenty (mapa nastroju, biofilia, swipe, dyferencjał semantyczny, laddering, IPIP-NEO-120) nie tworzą osobnego trybu laboratoryjnego. Są etapami drogi. Dane powstają w rytmie rozmowy.

Minimalist Glass Design
: Język wizualny opiera się na półprzezroczystych powierzchniach, oszczędnej typografii i ruchu. Ma zmniejszać szum, żeby łatwiej było skupić się na wyborach estetycznych.

[1] 17.

Gdy głębokość pomiaru koliduje z ukończeniem ścieżki, wybieram rozwiązanie, które zachowuje wartość produktu i minimum danych badawczych (sekcja 7.15). To ten filtr tłumaczy wiele rzeczy, które w rozdz. 8 wyglądają na błędy. Niektóre nimi są. Inne są ceną, którą zapłaciłem świadomie.

7.2 Dialog zamiast kalkulatora

Konsumenckie narzędzia „AI interior" zwykle redukują personalizację do wyboru stylu i krótkiego polecenia. W IDA odwróciłem kolejność. Platforma najpierw buduje profil z kilku źródeł (preferencje jawne, ukryte, osobowość, funkcja pokoju), a dopiero potem składa z niego opis zadania dla modelu obrazu. W sensie RtD sam dialog jest formą badania. Uczestnik nie wypełnia ankiety obok produktu. Przechodzi drogę poznawania własnego gustu, która kończy się porównaniem wariantów bez etykiet źródeł.

7.3 Awatar

Dialog prowadzi awatar IDA, postać ze świetlnych punktów, która stoi po lewej stronie ekranu. Porządkuje przejścia między etapami, tłumaczy sens pytań i trzyma ciągłość od zgody do wyboru wariantu. Ma w projekcie dwa zadania. Po pierwsze, wspiera poczucie sprawczości: człowiek rozmawia z kimś, kto mówi, *po co* kolejny krok (wątek **RQ6**). Po drugie, ramuje badanie: zgoda i cel naukowy pojawiają się w rozmowie, a nie tylko w bloku tekstu prawnego. Tonu starałem się nie udawać ani sprzedażowego, ani akademickiego.

7.4 Szkło, cisza, ruch

System wizualny buduje atmosferę z warstw przezroczystości, stonowanej palety i niewielu elementów, które konkurują o uwagę. Na pierwszym planie jest dialog i treść etapu, a nie panele metryk. Ruch (wejścia ekranów, mikroanimacje) porządkuje hierarchię i podkreśla obecność awatara. Interfejs jest „pusty" z rozmysłem. Im mniej szumu, tym łatwiej skupić się na wyborze obrazu. Konwencję widać na ekranach pokazanych w następnej sekcji.

7.5 Gra z instrumentem

W IDA instrumenty psychologiczne mają postać interakcji. Zamiast listy pozycji skali nastroju jest mapa, dawki biofilii są wyborami wizualnymi, gest przesunięcia karty adaptuje IAT, a dyferencjał semantyczny to suwaki w języku obrazu. Nie twierdzę, że te formy są psychometrycznie równoważne skalom papierowym. Zwiększają natomiast szansę, że uczestnik dojdzie do końca (**RQ1**). Granica etyczna jest wyraźna: mechanika nie może ukrywać celu badawczego ani wymuszać odpowiedzi. Zgoda i możliwość wycofania są warunkiem wejścia.

7.6 Dwa tempa

IDA oferuje dwa tempa. *Ścieżka pełna (Full)* prowadzi przez kontekst życiowy, swipe, klimat i zmysły, inspiracje, IPIP-NEO-120, zdjęcie pokoju, potrzeby i nastrój pokoju, generację wariantów i zamknięcie projektu. *Ścieżka szybka (Fast)* kończy się po kilku krokach: zgoda, krótka demografia, zdjęcie, wybór stylu i jedna koncepcja.

To kompromis między dostępnością a głębokością. Full zasila rdzeń empiryczny. Fast pozwala zachować Product-First wobec osób, które nie chcą długiego rytuału. W danych ścieżka jest zapisana jako `path_type`. Dwie ścieżki okazały się w danych mniej rozłączne, niż je zaprojektowałem (rozdz. 8.2).

7.7 Przebieg: co widzi uczestnik

Poniższy opis prowadzi za uczestnikiem. Jest zbudowany na zrzutach z produkcyjnej platformy. Ilustrują zdania, przy których stoją, i nie służą za dowód.

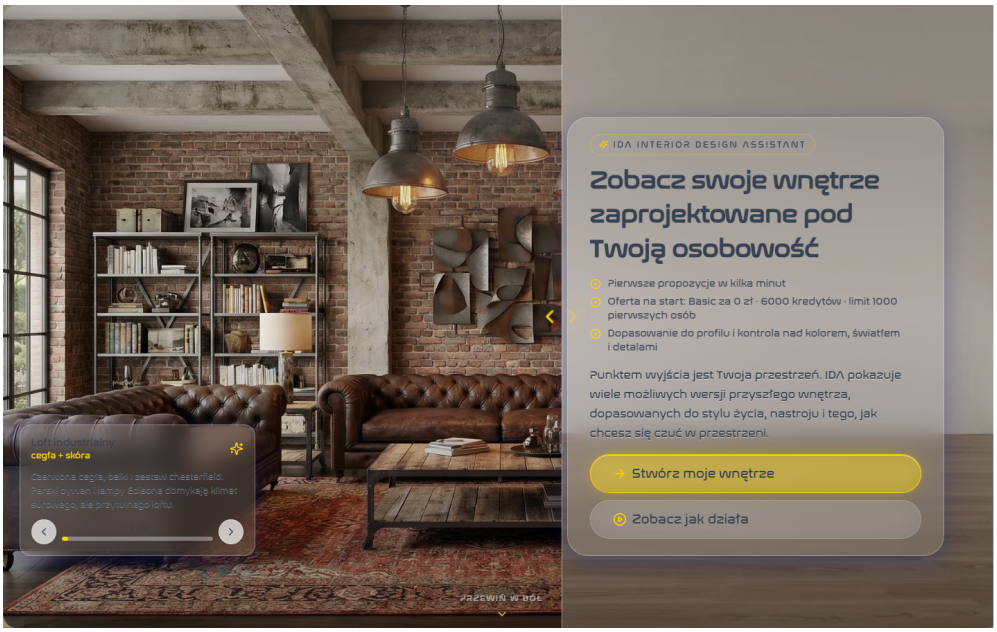
7.7.1 Opis dzieła: przebieg uczestnika przez interfejs IDA

Opisuję interfejs tak, jak widzi go uczestnik: od pierwszego wejścia, przez decyzję o głębokości spotkania, aż do chwili, gdy na ekranie pojawia się wnętrze wygenerowane z jego własnego zdjęcia. Każdy ekran omawiam tam, dokąd dociera opowieść, i od razu mówię, do czego służy w badaniu. Product-First i Research-Embedded (sekcja 7.1) widać tu w praktyce: nie da się oddzielić tego, co ludzie oglądają, od tego, co o nich zapisuję.

Wejście i decyzja o głębokości

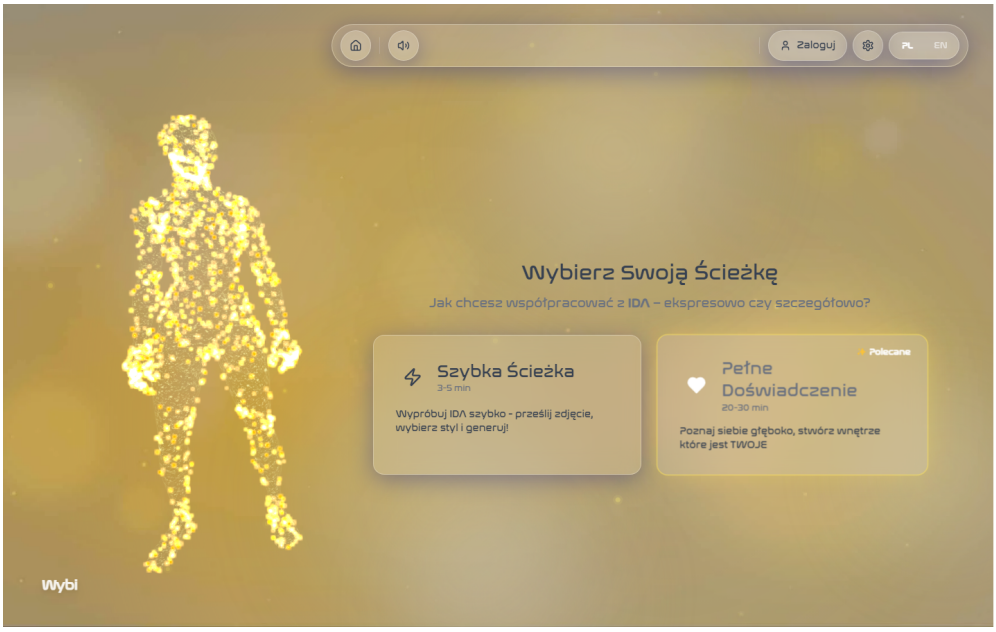
Uczestnik trafia najpierw na stronę wejściową. Wygląda jak zwykła strona produktu i tak została pomyślana. Nagłówek obiecuje: „Zobacz swoje wnętrze zaprojektowane pod Twoją osobowość". Poniżej jest oferta startowa (pakiet podstawowy za 0 zł, 6000 kredytów, limit pierwszych tysiąca osób) i przycisk *Stwórz moje wnętrze*, który prowadzi do właściwego przebiegu (ryc. 7.1). Zdanie o osobowości jest obietnicą produktu. Rozprawa nie ma dla niej oparcia i w rozdz. 5 i 9 wracam do tego, że ją kwestionuję. Zaprojektowałem tu także awatara IDA z krótkim dialogiem powitalnym, który można pominąć. Nie ilustruję go, bo w zarejestrowanej sesji nakładka z przyciskiem pominięcia się nie pojawiła. Takie otwarcie wynika z Product-First: osoba, która przyszła po wizualizację, nie powinna zaczynać od aparatu badawczego. Badaniem jest jednak wszystko, co dzieje się dalej, a uczestnik dowiaduje się o tym przy zgodzie.

Pierwsza prośba dotyczy tempa. Ekran *Wybierz swoją ścieżkę* stawia obok siebie dwie karty: *Szybką ścieżkę*, zapowiedzianą jako 3–5 minut („prześlij zdjęcie, wybierz styl i generuj"), oraz *Pełne doświadczenie*, zapowiedziane jako 20–30 minut i oznaczone jako polecane (ryc. 7.2). Czasy podaję tak, jak widać je na ekranie. Nie mierzyłem ich. W danych wybór zapisuje się jako `path_type` (`fast` albo `full`), ale uczestnik widzi decyzję, ile siebie chce pokazać we własnym wnętrzu. Ten kompromis opisuję w sekcji 7.6. Ścieżka pełna zasila rdzeń empiryczny pracy (macierz sześciu źródeł, pytania RQ2–RQ5). Ścieżka szybka pozwala komuś, kto nie



Rysunek 7.1: Strona wejściowa IDA (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

chce długiego rytuału, zobaczyć efekt. Oba warianty są więc na ekranie widoczne, choć pełne doświadczenie ma wyróżnienie.

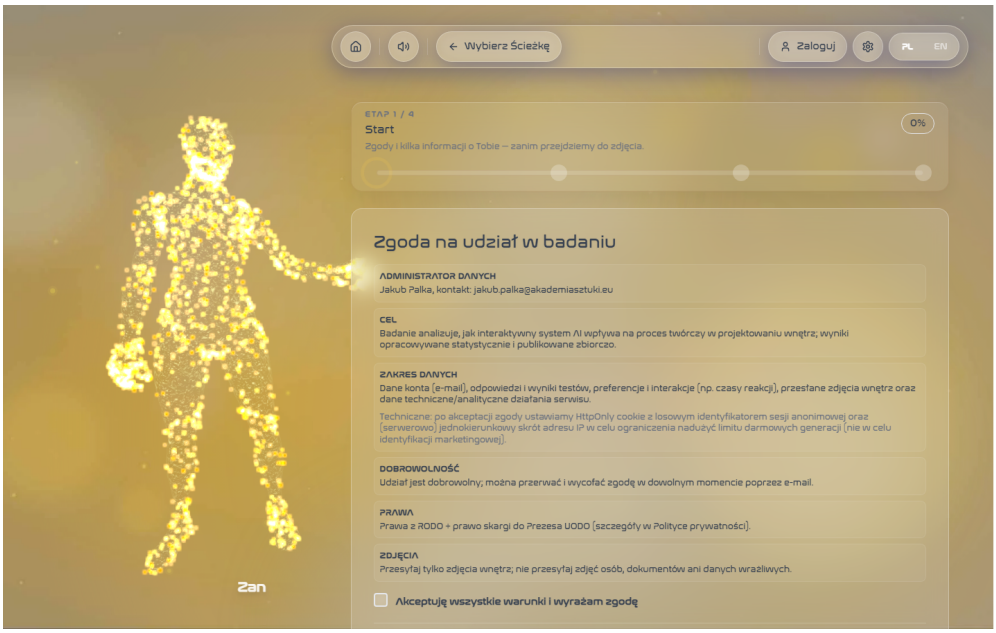


Rysunek 7.2: Wybór ścieżki: szybkiej (Fast) albo pełnego doświadczenia (Full) (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

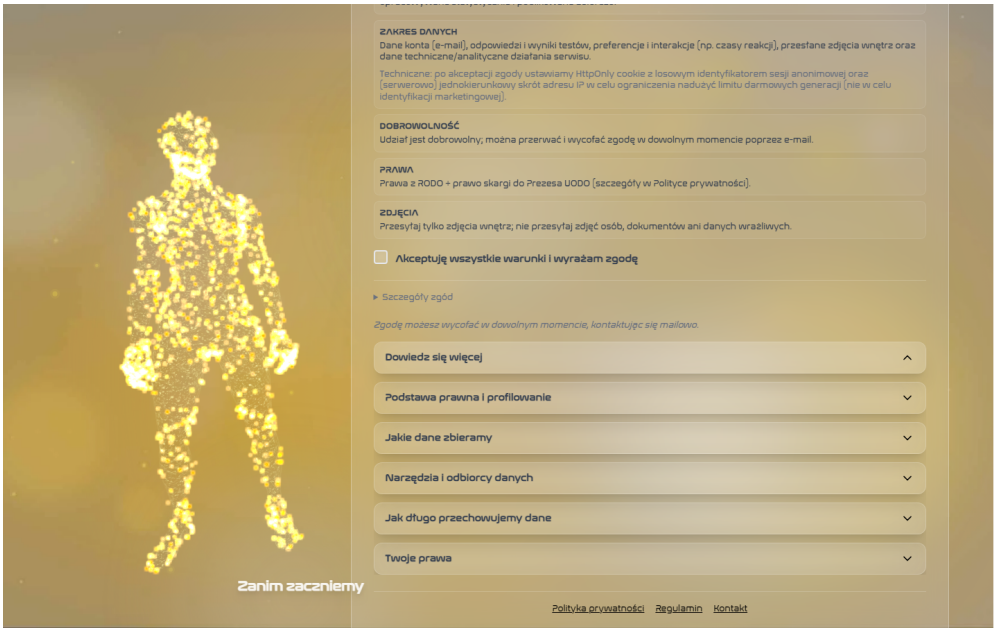
7.7.2 Ścieżka szybka: od zgody do pierwszej koncepcji

Idę za uczestnikiem, który wybrał ścieżkę szybką. Pasek postępu ma cztery stacje: *Start*, *Przestrzeń*, *Styl*, *Generacja*. Pierwsza jest umową, a nie projektowaniem. Zanim IDA zapyta o cokolwiek dotyczącego wnętrza, przedstawia zgodę na udział w badaniu: zakres danych, ich przetwarzanie zgodnie z RODO i dobrowolność. Jedno zbiorcze pole akceptacji odblokowuje

przycisk *Dalej*, a bez zgody droga się tu kończy (ryc. 7.3). Kto chce wiedzieć więcej, rozwija szczegóły: podstawę prawną, odbiorców danych, okres przechowywania i prawa uczestnika (ryc. 7.4). Tę kolejność wymusza etyka badań, ale ustawia ona też sytuację. Uczestnik od początku wie, że rozmawia z narzędziem, które jest zarazem przedmiotem badania, a nie z neutralnym generatorem obrazów (zob. zał. F).

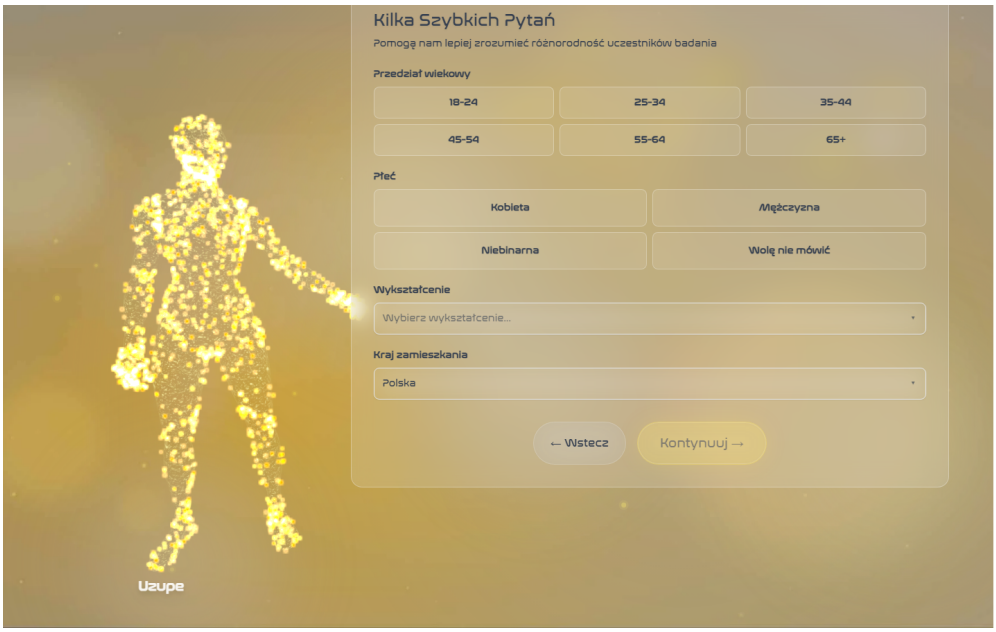


Rysunek 7.3: Zgoda na udział w badaniu i warunki RODO (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rysunek 7.4: Rozwinięte szczegóły zgód (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

Zaraz po zgodzie pytam o kilka podstawowych informacji: przedział wieku, płeć, wykształcenie i kraj (ryc. 7.5). W ścieżce szybkiej odpowiedzi nie służą jeszcze osobowości ani preferencjom. Pozwalają opisać, kto i jak daleko dociera przez przebieg (RQ1). Pytania o kontekst życiowy zostawiłem uczestnikom pełnego doświadczenia.



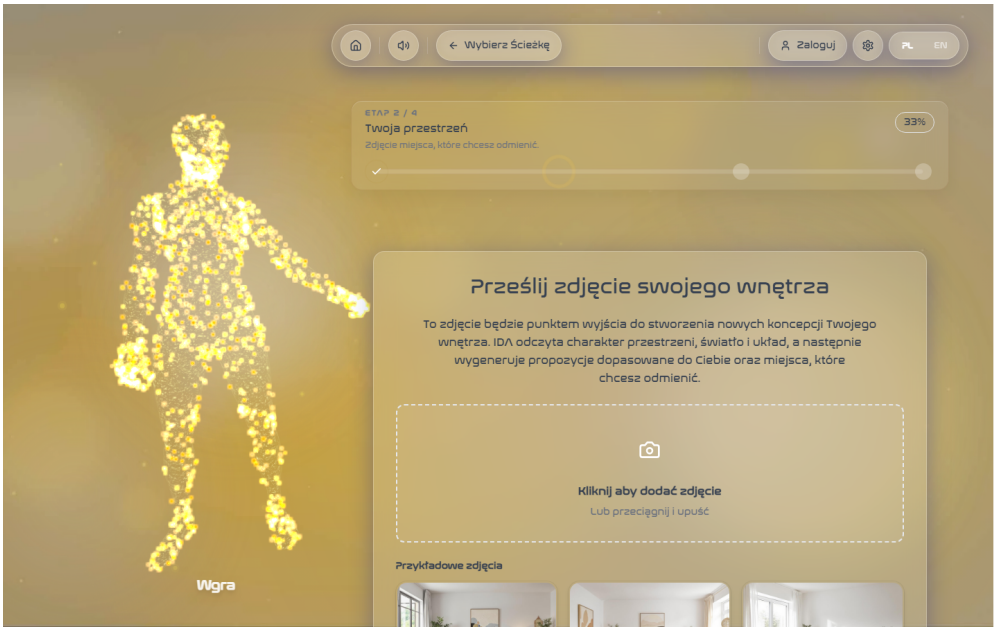
Rysunek 7.5: Skrócony blok demograficzny (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

Dopiero teraz do rozmowy wchodzi wnętrze. W stacji *Przestrzeń* uczestnik przesyła zdjęcie własnego pokoju albo wybiera zdjęcie przykładowe, jeśli nie chce lub nie może pokazać mieszkania (ryc. 7.6). To najbardziej osobisty gest tej ścieżki i zarazem pierwszy krok techniczny, bo zdjęcie analizuje model wizyjno-językowy (VLM). Jego opis przestrzeni stanie się jednym z wejść do syntezy briefu (sekcje 7.9 i 7.10). Cała dalsza generacja opiera się na tym zdjęciu: ta sama przestrzeń, którą uczestnik zna z codzienności, wraca do niego przetworzona. Po wyborze zdjęcia ekran potwierdza je i podpisuje rozpoznany typ pomieszczenia, w opisanej sesji *Pokój dzienny*. Można zmienić typ lub zdjęcie albo przejść dalej (ryc. 7.7). Interfejs oferuje też przycisk *Usuń meble* z dopiskiem „zalecane". Zleca on modelowi usunięcie wyposażenia ze zdjęcia, zgodnie z logiką pustej skorupy pokoju (sekcja 7.12). W zarejestrowanym przebiegu uczestnik z niego nie skorzystał.

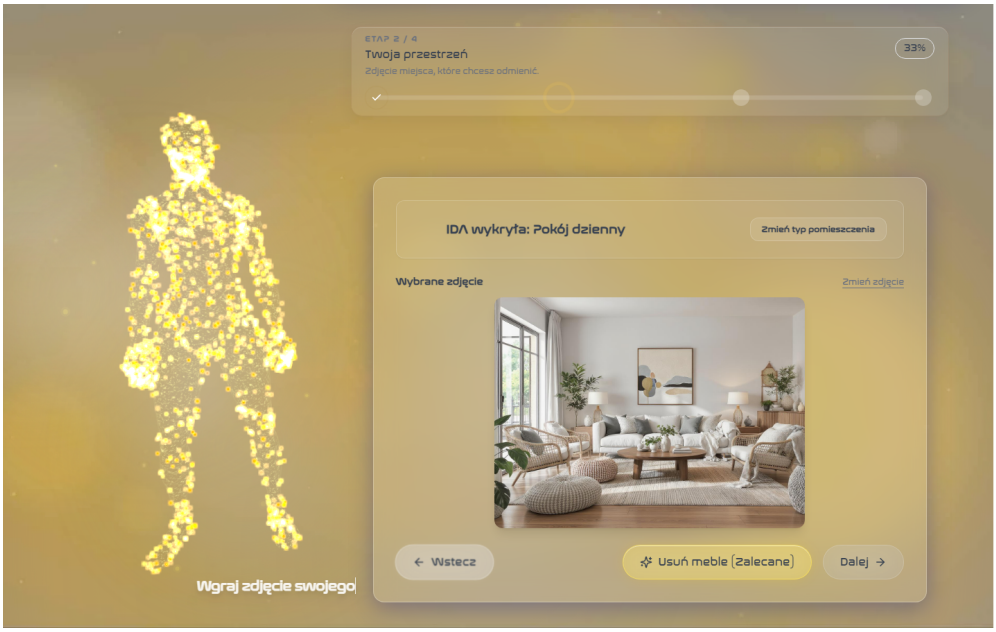
Personalizację ścieżka szybka sprowadza do jednego, jawnego gestu: uczestnik wskazuje styl bazowy (ryc. 7.8). To najbliższy odpowiednik preferencji jawnych z pełnego profilu. Osoba mówi wprost, czego chce, ale nie ma tu drugiej strony, czyli preferencji ukrytych, osobowości i porównania wariantów. Za szybkość płaci się tym, że Fast pokazuje, jak działa produkt, a nie dostarcza materiału do ślepego porównania sześciu źródeł (sekcja 7.11).

W czwartej stacji obietnica z pierwszego ekranu ma się spełnić. Platforma przekazuje zdjęcie, opis przestrzeni i wybrany styl do warstwy generatywnej (Vertex AI, Gemini Image; sekcja 7.8). W tym czasie interfejs nie zostawia uczestnika w ciszy: pasek postępu i komunikaty awatara (*Przygotowuję środowisko AI*, *Generuję obrazek z AI…*) nadają oczekiwaniu rytm rozmowy (ryc. 7.9). Na wynik trzeba poczekać, a to, co uczestnik widzi w tym czasie, może wpływać na jego ocenę całego doświadczenia (RQ6). Gdy pasek dochodzi do 100% i pojawia się komunikat *Gotowe!*, obrazu jeszcze nie widać. To dopiero chwila przejścia (ryc. 7.10).

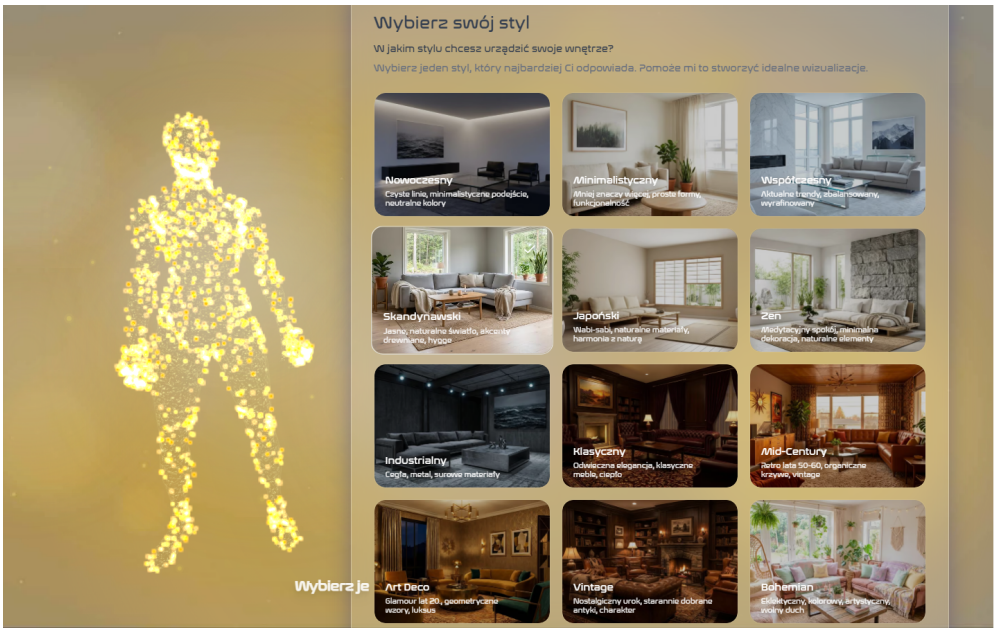
Dopiero potem ekran pokazuje wygenerowane wnętrze w dużej ramce, obok awatara (ryc. 7.11). Do tego momentu prowadziła cała ścieżka: pokój uczestnika w wybranym przez niego stylu. Traktuję wynik jako koncepcję i mood image, a nie dokumentację wykonawczą



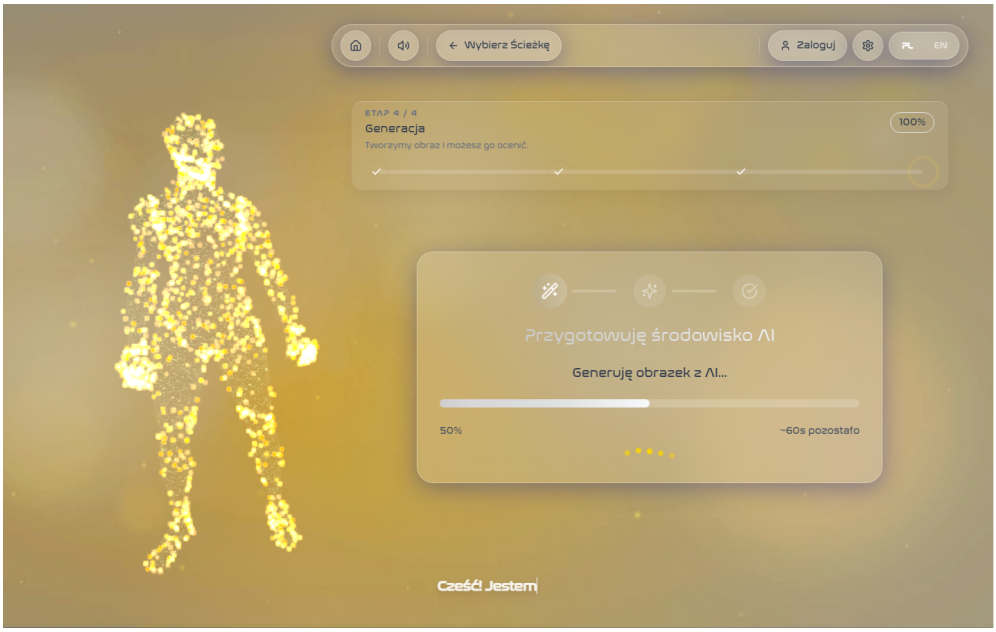
Rysunek 7.6: Przesłanie zdjęcia pokoju albo wybór przykładu (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



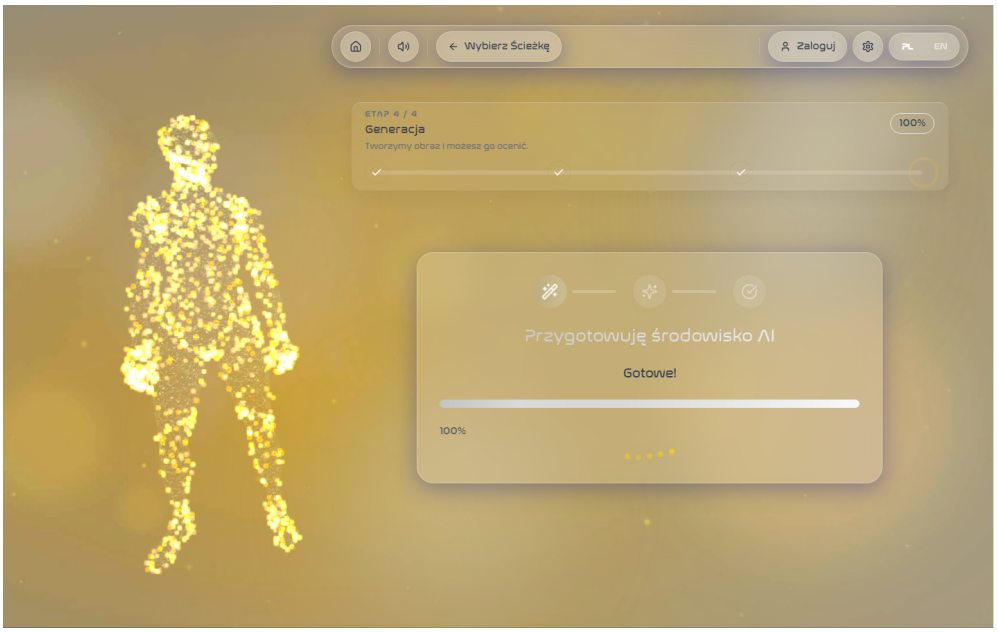
Rysunek 7.7: Potwierdzenie wybranego zdjęcia z rozpoznanym typem pomieszczenia (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rysunek 7.8: Wybór stylu bazowego (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rysunek 7.9: Generacja koncepcji: stan pośredni (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rysunek 7.10: Pasek postępu przy 100% (*Gotowe!*), jeszcze bez podglądu wyniku (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

(sekcja 7.16). Na tym etapie przewidziałem ocenę satysfakcji, ale w zarejestrowanej sesji kontrolki oceny nie znalazły się w kadrze i nie ilustruję ich osobną ryciną. Nad widokiem wyniku pojawia się następnie okno zapisu na koncie (ryc. 7.12). Uczestnik może wybrać *Kontynuuj bez konta* i zakończyć przebieg anonimowo, więc konto jest zachętą, a nie warunkiem udziału.

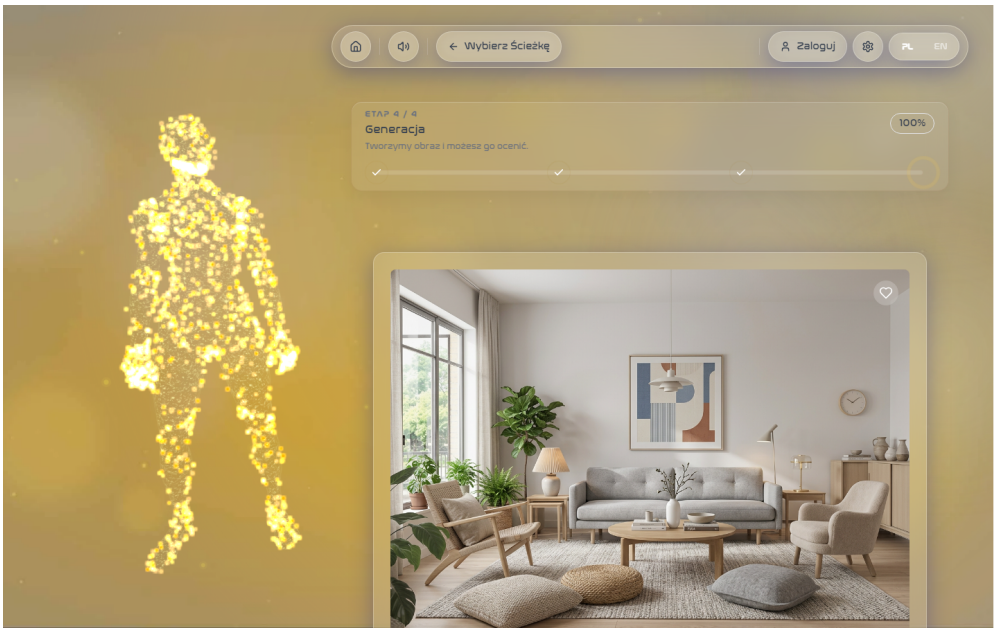
Zawrócenie do rozwidlenia: jak Fast prowadzi do Full

Po wyniku nie ma pożegnania. Aplikacja odsyła uczestnika do ekranu wyboru ścieżki, a w adresie zapisuje znacznik ukończenia (`fast_completed=true`; ryc. 7.13). Osoba, która zobaczyła już swoje wnętrze, może zapytać, czy da się lepiej, i wybrać pełne doświadczenie. Fast jest więc samodzielnym produktem i zaproszeniem do dłuższej rozmowy. Jego ukończenie zapisuję osobno, ale nie umiem powiedzieć, jak zapisuje się wtedy `path_type` u kogoś, kto po szybkiej ścieżce przechodzi na pełną. Eksport sugeruje, że takie przejścia zostawiają ślady (rozdz. 8.2).

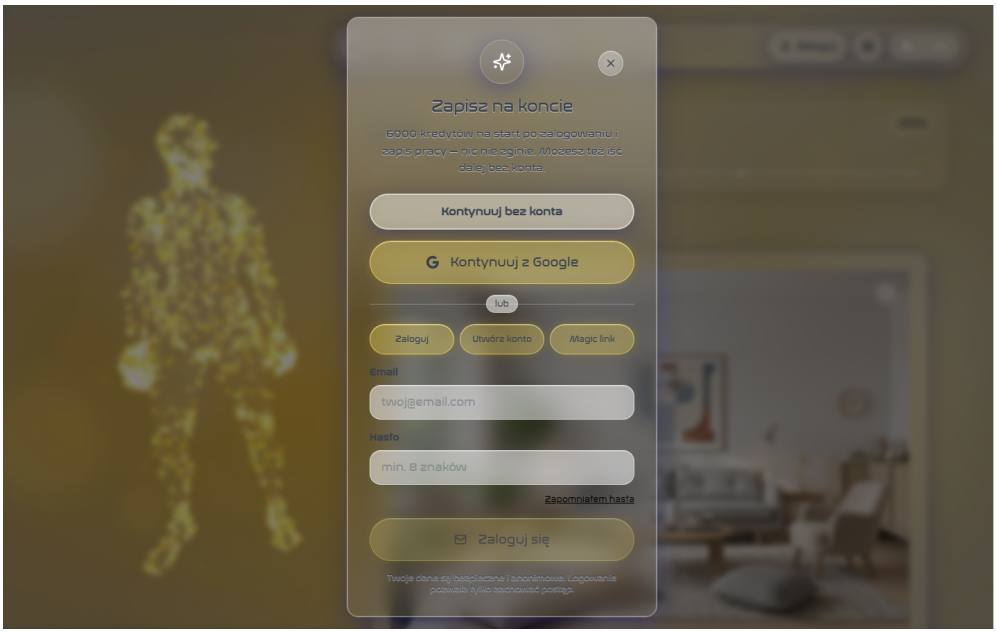
7.7.3 Pełne doświadczenie: dłuższa rozmowa o człowieku i przestrzeni

Wybór pełnego doświadczenia zmienia charakter przebiegu. Zamiast kilku decyzji prowadzących do obrazu uczestnik wchodzi w rozmowę, w której IDA najpierw poznaje jego, potem przestrzeń, a dopiero na końcu pokazuje, co z tego wynika. Ekran wyboru zapowiada 20–30 minut. Przez ten czas awatar i prowadzenie krok po kroku mają spajać wiele odrębnych instrumentów, żeby uczestnik czuł rozmowę, a nie kolejne ankiety (sekcje 7.2 i 7.3).

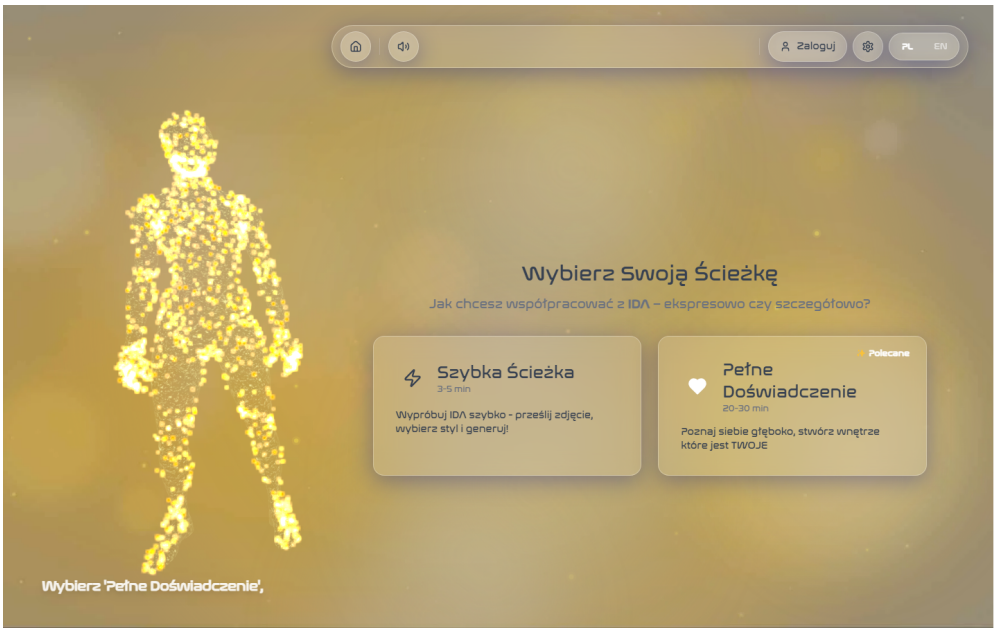
Początek jest znany. Wejście i wybór ścieżki wyglądają tak jak wyżej (ryc. 7.1 i 7.2), po nich następuje zgoda i pytania o osobę, tym razem szersze. Obok demografii uczestnik odpowiada, z kim mieszka, jaki jest „vibe” jego życia w tej chwili i co jest dla niego najważniejsze w



Rysunek 7.11: Wygenerowana koncepcja wnętrza na zakończenie ścieżki szybkiej (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

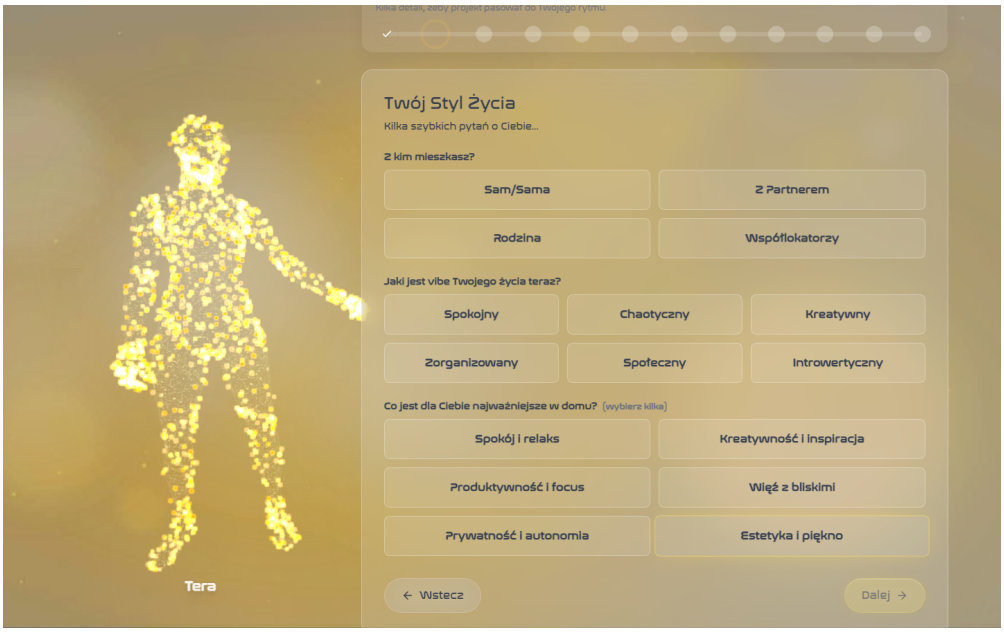


Rysunek 7.12: Okno zapisu na koncie z opcją kontynuacji bez konta (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



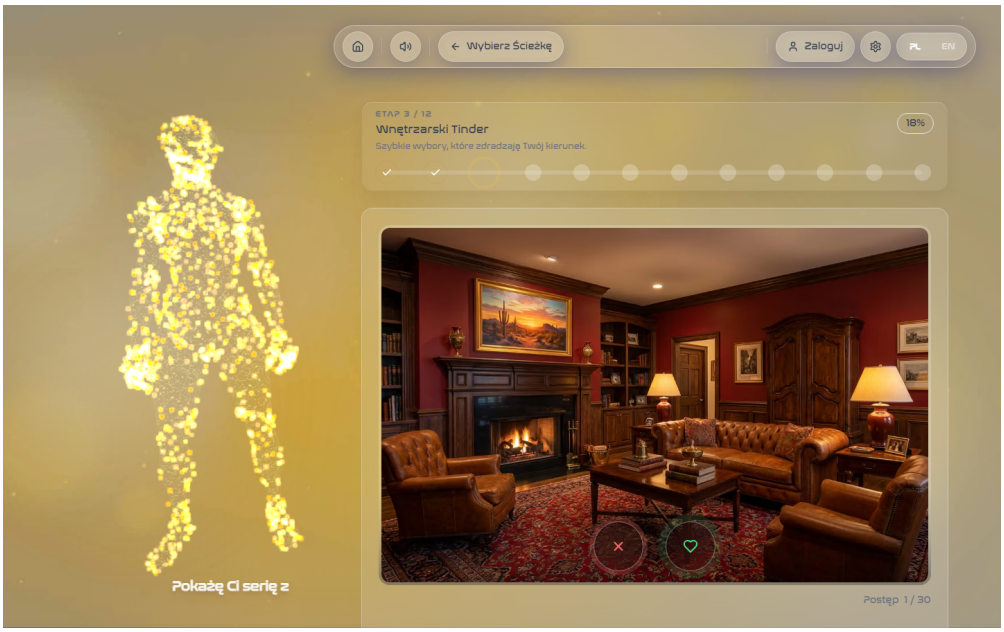
Rysunek 7.13: Powrót do wyboru ścieżki po ukończeniu Fast (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

domu (ryc. 7.14). W ścieżce szybkiej dane demograficzne opisują lejek wejścia. Tutaj stają się zmiennymi, względem których interpretuję późniejsze wybory.



Rysunek 7.14: Pytania o styl życia w profilu Full (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

Potem rozmowa przechodzi do gustu i prowadzi go dwoma torami, które w rozprawie rozróżniam jako preferencje ukryte i jawne. Pierwszy tor to szybkie zadanie wyboru między obrazami wnętrz: uczestnik przesuwa kolejne karty (swipe), a system zapisuje też czas reakcji (ryc. 7.15). Nazywam je zadaniem typu IAT (IAT-like). Wzoruje się na logice testów asocjacyjnych, ale klasycznym testem IAT nie jest. Uczestnik wybiera, zanim zdąży uzasadnić swój wybór.



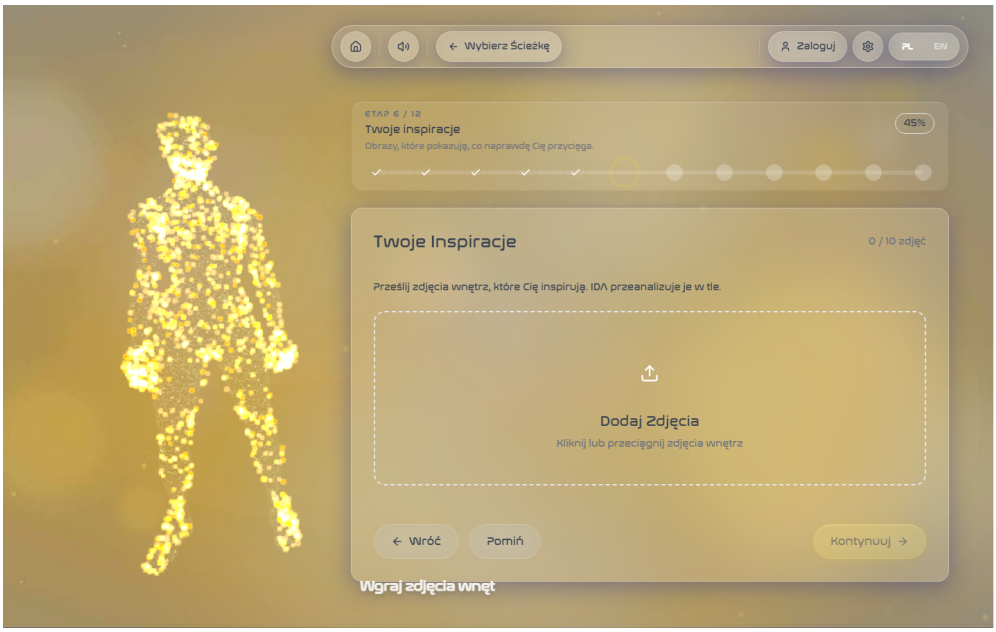
Rysunek 7.15: Zadanie wyboru obrazów: pierwsza karta z serii 30 (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

Drugi tor to preferencje wypowiadane wprost: klimat i zmysły (dawka biophilii, skale semantyczne i próbki sensoryczne) oraz inspiracje, które uczestnik zbiera sam (ryc. 7.16). Kroki klimatu i zmysłów istnieją w przebiegu, ale ta seria zrzutów nie ma dla nich osobnej, czytelnej klatki, więc ich nie ilustruję. W zarejestrowanym przebiegu deklaracje następowały po zadaniu swipe, co chroni szybkie wybory przed wpływem wcześniejszych deklaracji (por. wątek RQ2). Dopiero macierz pokaże, czy to, co uczestnik wybiera szybko, rozmija się z tym, co deklaruje.

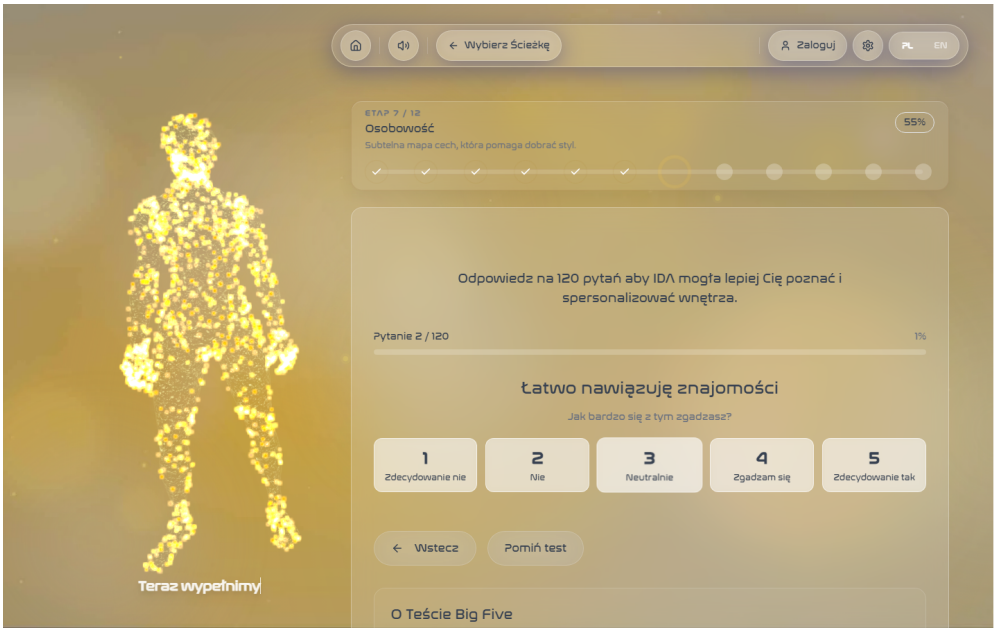
W tym miejscu interfejs przechodzi od wnętrz do samego uczestnika. Kwestionariusz IPIP-NEO-120 mierzy pięć domen Wielkiej Piątki (Big Five) i trzydzieści ich facetów. Prowadzi przez niego awatar, więc uczestnik nie dostaje arkusza, tylko jedno pytanie naraz, z licznikiem postępu i pięciostopniową skalą odpowiedzi (ryc. 7.17). Po pytaniach o gust przychodzą pytania o siebie, a platforma zyskuje podstawę do wariantu osobowościowego, który w macierzy konkuruje z pozostałymi źródłami. Ekran nie przypisuje człowiekowi typu i nie sugeruje, że z profilu osobowości wynika styl wnętrza. Taki wniosek byłby deterministyczny, a rozprawa traktuje związek osobowości z estetyką jako pytanie eksploracyjne (RQ4), nie jako założenie interfejsu.

Dopiero teraz IDA prosi o pokój. Uczestnik przesyła zdjęcie przestrzeni jak w ścieżce szybkiej, ale tutaj otwiera ono bogatszą konfigurację (ryc. 7.18). Zanim zacznie się opis potrzeb, IDA pyta, skąd wziąć preferencje dla tego pomieszczenia: z zapisanego profilu czy z krótkiej ankiety dopasowanej do pokoju (ryc. 7.19).

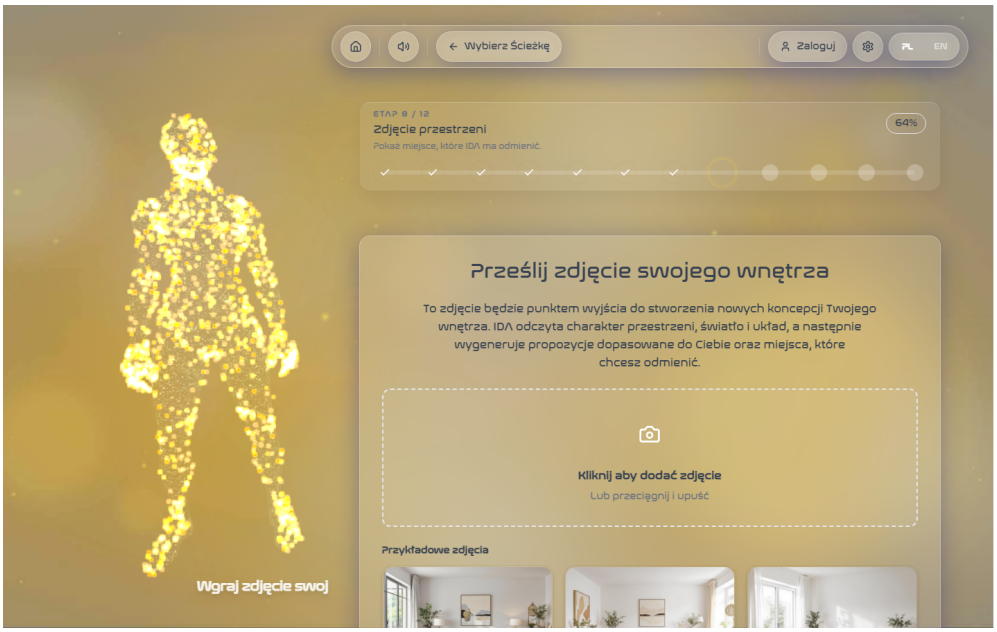
Następnie uczestnik opisuje, do czego pokój ma służyć: jakie aktywności się w nim odbywają, co mu przeszkadza (punkty tarcia) i, w kilku odpowiedziach, dlaczego to ważne. To laddering, czyli łańcuch „cecha → konsekwencja → wartość”. Do tego dochodzą dwa punkty na dwuwymiarowej siatce nastroju: jak uczestnik czuje się w pokoju i jak chciałby się w nim czuć (PRS aktualny i docelowy; według inwentarza kroki PRS przeplatają się z aktywnościami). Te kroki oraz podsumowanie pokoju istnieją w przebiegu, ale ta seria zrzutów ich nie obejmuje,



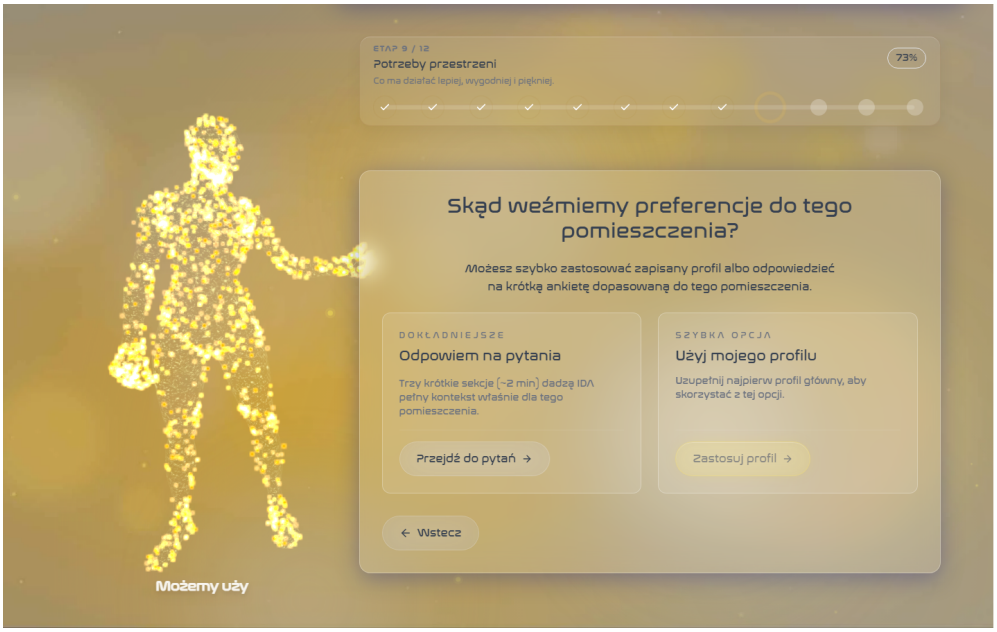
Rysunek 7.16: Dodawanie własnych inspiracji — stan początkowy ekranu (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rysunek 7.17: Pozycja kwestionariusza IPIP-NEO-120 (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



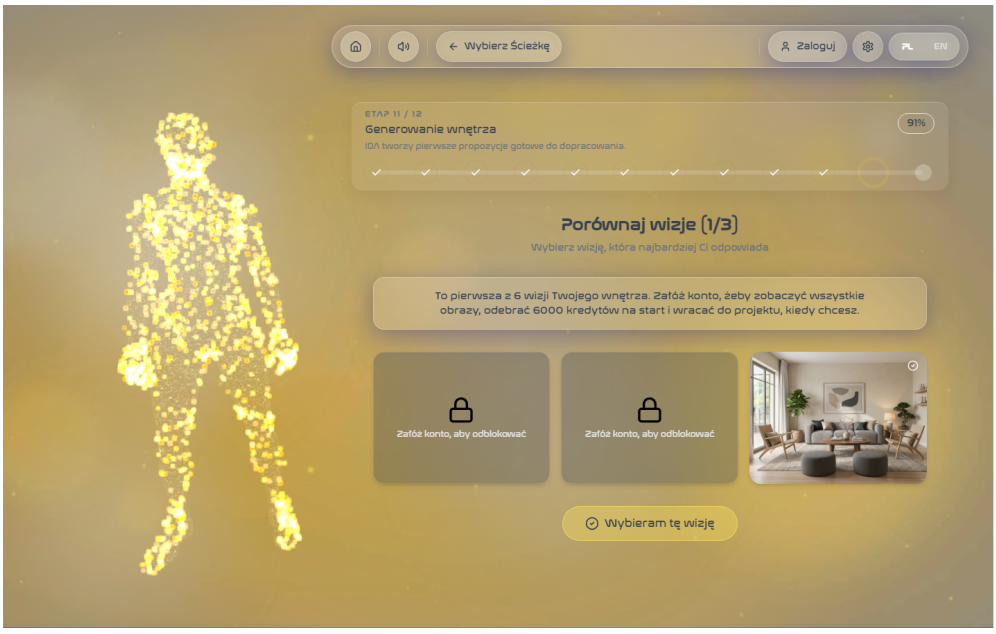
Rysunek 7.18: Przesłanie zdjęcia pokoju w ścieżce Full (screen z platformy IDA — opracowanie własne).



Rysunek 7.19: Wybór źródła preferencji dla pomieszczenia (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

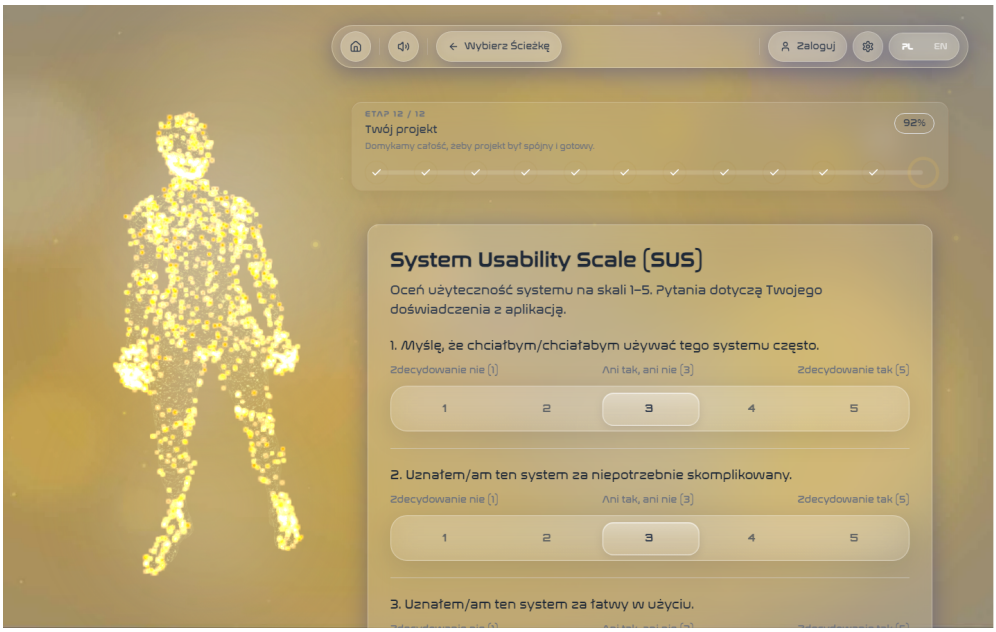
więc nie mam dla nich ilustracji. PRS w IDA mierzy odległość między stanem obecnym a pożądanym, a nie zmianę po obejrzeniu wizualizacji, i tak go interpretuję (RQ5). Funkcja i nastrój pokoju zasilają wariant mieszany z funkcją przestrzeni.

Wszystko to prowadzi do generacji macierzy. W odróżnieniu od jednej koncepcji ze ścieżki szybkiej uczestnik dostaje zestaw wariantów z sześciu źródeł informacji o nim: ukrytych, jawnych, osobowościowych, mieszanych, mieszanych z funkcją przestrzeni i z referencji inspiracji. Warianty mają być pokazywane bez informacji, które źródło za którym stoi, a uczestnik wybiera ten, który najbardziej mu odpowiada. W zarejestrowanym przebiegu anonimowego uczestnika wygląda to jednak inaczej. Ekran *Porównaj wizje* pokazuje trzy karty, z których tylko jedna jest odblokowana. Pozostałe zasłania zachęta do założenia konta, a komunikat mówi, że to pierwsza z sześciu wizji (ryc. 7.20). Nie traktuję tego zrzutu jako dokumentacji pełnej siatki sześciu wariantów i nie twierdzę na jego podstawie, że uczestnik wybierał ślepo spośród sześciu. Wybierał spośród tego, co było odblokowane. Bramka konta jest tu decyzją produktu, bo wiąże uczestnika z platformą i otwiera mu kredyty startowe. Dla badania jest wadą, bo ogranicza porównanie. Co z tego wynika dla **RQ3**, opisuję w rozdz. 8.4. Dopiero po wyborze uczestnik dowiaduje się, z czego jego wybór wynikał (sekcja 7.11). Ten ekran jest dla empirii najważniejszy, bo źródło, które wygrywa u konkretnego człowieka, jest zmienną zależną w **RQ3**. Produkt i eksperyment nie dają się tu rozdzielić, bo uczestnik wybiera obraz swojego wnętrza.



Rysunek 7.20: Ekran porównania wizji w sesji anonimowej: jedna wizja odblokowana, pozostałe zablokowane do czasu założenia konta (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

Po wyborze interfejs prosi jeszcze o ocenę samej drogi. Najpierw uczestnik wypełnia Skalę Użyteczności Systemu (SUS), czyli dziesięć pytań o to, jak łatwo korzystało mu się z platformy (ryc. 7.21; RQ1). Druga ankieta pyta o sprawczość, zrozumiałość tego, co dzieje się z uczestnikiem, i satysfakcję z wyniku (RQ6). Potem pojawia się ekran podziękowania. Dwa ostatnie kroki istnieją w przebiegu, ale ta seria zrzutów ich nie obejmuje, więc nie mam dla nich ilustracji.



Rysunek 7.21: Pierwsza ankieta końcowa: Skala Użyteczności Systemu (screen z platformy IDA — opracowanie własne).

7.7.4 Co wspólne obu ścieżkom i gdzie kończy się ten opis

Obie ścieżki łączy wygląd i sposób prowadzenia: szklane, półprzezroczyste powierzchnie (Minimalist Glass Design, sekcja 7.4), jeden głos przewodniczki, interfejs w dwóch wersjach językowych (PL i EN) i ruch do przodu. W ścieżce szybkiej konto można pominąć (ryc. 7.12), a zgoda poprzedza zbieranie danych. Różni je głębokość. Ścieżka szybka daje obraz, a pełna daje obraz i materiał, z którego można wnioskować.

Opis obejmuje to, co uczestnik widzi i robi. Nie rozstrzyga, czy interfejs jest łatwy w obsłudze, bo to przedmiot **RQ1** i **RQ6**, oceniany na danych w rozdziale 8. Zrzuty nie reprezentują też każdego urządzenia ani stanu aplikacji. Szczegóły techniczne generacji (potok, prompt, wagi źródeł) opisują sekcje 7.10 i 7.11.

7.8 Pod spodem: trzy strefy

Architektura ma trzy strefy.

1. **Frontend:** aplikacja webowa z obiema ścieżkami, awatarem, instrumentami i macierzą.
2. **Zapis i uruchomienie (GCP):** Cloud Run, Cloud SQL i magazyn plików, tożsamość sesji i `user_hash`, zdarzenia badawcze. GCP nie generuje obrazów, tylko przechowuje dane badania.
3. **Warstwa generatywna (Vertex AI):** Gemini Image jako silnik obrazu i Gemini Flash Lite jako model wizyjno-językowy do analizy zdjęcia pokoju i inspiracji.

Dane układają się hierarchicznie: użytkownik, gospodarstwo domowe, pokój, sesja. Preferencje globalne (gust, Big Five, inspiracje) leżą bliżej użytkownika, funkcja pokoju i nastrój należą do pokoju, a wybór w macierzy i opinie do sesji. Anonimizacja opiera się na `user_hash`.

7.9 Zanim powstanie obraz: analiza zdjęcia

Przed syntezą opisu zadania Gemini Flash Lite pełni dwie role: analizuje zdjęcie pokoju (typ przestrzeni, sygnały układu i światła) oraz obrazy inspiracji jako referencje estetyczne. Wynik nie jest projektem. Wchodzi do punktacji i konstruktora opisu jako jedno z wejść. W produkcie unikam ciężkiego stosu wizji komputerowej (głębia, SAM). Rozumienie sceny ma być „wystarczająco dobre" do koncepcji i skalowalne w chmurze.

7.10 Od profilu do opisu zadania

Potok składa się z pięciu warstw.

1. **Wejścia:** preferencje ukryte i jawne, osobowość (domeny i facety), funkcja pokoju (aktywności, punkty tarcia, laddering), nastrój, inspiracje i wynik analizy modelu wizyjnego.
2. **Filtr według źródła macierzy:** każde z sześciu źródeł zeruje dane, które nie mogą wpływać na dany wariant, żeby opisy rzeczywiście się różniły.
3. **Punktacja:** wagi stylu, koloru, biofilii i nastroju. Dla źródła `mixed` wagi estetyczne wynoszą 0,40 dla ukrytych, 0,30 dla jawnych i 0,30 dla osobowości.
4. **Konstruktor opisu zadania (JSON v3):** strukturalny opis ze wspólnym rdzeniem pól i blokiem `preserve`, który chroni geometrię (okna, drzwi, kąt kamery, perspektywa, wysokość sufitu, obrys pomieszczenia).
5. **Generacja:** Gemini Image na podstawie zdjęcia (albo jego wersji z usuniętym wyposażeniem) i opisu zadania. Dla `inspiration_reference` można dołączyć obrazy referencyjne.

Ten potok działa deterministycznie po stronie aplikacji: te same wejścia i to samo źródło dają ten sam opis zadania. Powtarzalność mapowań dokumentuje zał. C, a przykładowe opisy sześciu źródeł zał. D.

7.11 Macierz sześciu źródeł

Rdzeniem empirycznym artefaktu jest macierz sześciu źródeł. Każde buduje osobny opis zadania z innego podzbioru danych (tab. 7.1).

Zamysł. Wszystkie warianty dzielą tę samą geometrię wejściową, a różnią się opisem zadania. Układ na ekranie nie ujawnia, które źródło stoi za którym obrazem. Po wyborze system zapisuje `selected_source`, `blind_selection_made` i `selection_time_ms`. Po wyborze ujawniam źródło, tak że rozbieżność między tym, co ktoś deklaruje, a tym, co wybiera, staje się czymś, czego uczestnik doświadcza, a nie tylko wierszem w bazie. Ten mechanizm odróżnia IDA od generatorów, w których użytkownik świadomie dopasowuje polecenie do oczekiwanego stylu.

Rzeczywistość. Na ekranie porównania uczestnik niezalogowany widzi w zarejestrowanej sesji tylko część wariantów. Jedna karta jest odblokowana, kolejne zasłania zachęta do założenia konta, a komunikat mówi, że to pierwsza z sześciu wizji i że po założeniu konta uczestnik zobaczy wszystkie, dostanie 6000 kredytów na start i będzie mógł wrócić do projektu (ryc. 7.20). Jest to decyzja produktowa: konto wiąże uczestnika z platformą i otwiera system kredytów.

Tabela 7.1: Sześć źródeł macierzy IDA.

Klucz	Określenie	Skąd wariant
`implicit`	wariant preferencji ukrytych	wyłącznie dane z zadania swipe; bez jawnych i bez osobowości
`explicit`	wariant preferencji jawnych	wyłącznie deklaracje (suwaki, paleta, materiały, styl życia)
`personality`	wariant osobowościowy	wyłącznie mapowanie IPIP-NEO-120 na styl i parametry obrazu
`mixed`	wariant mieszany	złożenie ukrytych, jawnych i osobowości, bez danych o funkcji pokoju
`mixed_functional`	wariant mieszany z funkcją przestrzeni	`mixed` powiększony o aktywności, punkty tarcia i nastrój
`inspiration_reference`	wariant referencji inspiracji	opis estetyczny wsparty obrazami inspiracji

W badaniu ma to skutek, którego wtedy nie przewidziałem. Wybór, który zapisuję jako ślepy, bywa wyborem z tego, co zostało odblokowane, a nie z całej szóstki. W danych nie zapisuję, ile kart uczestnik mógł zobaczyć. Rozdział 8.4 pokazuje, co z tego wynika dla **RQ3**.

7.12 Pusta skorupa w produkcie

Zdjęcie z meblami stawia pytanie, jak zmienić wnętrze, nie dziedzicząc układu starej kanapy i dywanów. W pracowni rozwiązywałem to maskami i uzupełnianiem obrazu (rozdz. 4). W produkcie przyjąłem uproszczenie. Gemini dostaje instrukcję systemową usunięcia wyposażenia i zachowania architektury, a potem opis zadania z blokiem `preserve` i nowym wyposażeniem zgodnym ze źródłem macierzy. Uczestnik może też sam zlecić usunięcie mebli przyciskiem w kroku z pokojem. Przycisk uruchamia osobne zlecenie generacji z instrukcją usunięcia wyposażenia. Nie jest to segmentacja. To nie jest pełny stos ControlNet i głębi. Wymieniłem precyzję maski na skalowalność i powtarzalność procedury terenowej.

7.13 Skąd się to wzięło

Artefakt ma genealogię.

- **Aura → IDA.** Wczesne repozytorium i proto-produkt ustąpiły nazwie i tożsamości IDA jako platformy dialogu badawczego. „Aura” pozostaje wyłącznie w historii.
- **FLUX na Modal (z wczesnym zapisem w Supabase) → Gemini i Vertex AI (z GCP).** Wczesna generacja korzystała z modelu FLUX. Obecnie silnikiem jest Gemini Image, a dane badania leżą w GCP.

Ta zmiana to nie kosmetyka dostawców. Zmienia się kontrakt opisu zadania, model analizy zdjęć i warunki powtarzalności w terenie.

7.14 Co z pracowni wzięło produkt

Tabela 7.2 zestawia, co z mojej pracowni (rozdz. 4) przeszło do platformy, a co odrzuciłem.

Tabela 7.2: Przeniesienie wniosków z pracowni do platformy.

Wątek pracowni	W platformie	Powód
Waga geometrii pokoju	Blok `preserve` i instrukcja systemowa	Zostało kryterium jakości, zmienił się mechanizm egzekwowania
Pusta skorupa	Usuwanie wyposażenia poleceniem, opcjonalnie w Room Setup	Skalowalność chmurowa; brak lokalnego GPU
Kilka referencji	Źródło `inspiration_reference`	Jeden z sześciu kanałów macierzy
Model wizyjny jako wstęp	Gemini Flash Lite	Prostszy odpowiednik „rozumienia sceny”
SAM i SAM 2 (maski)	*Brak*	Złożoność interfejsu, koszt, trudniejsza powtarzalność
Głębia, ControlNet, krawędzie, normalne	*Brak*	Ciężki potok, zmienność modeli, bariera wdrożenia
Grafy ComfyUI, eksperymentalne LoRA	*Brak* jako środowisko uczestnika	Produkt nie jest studiem uczenia maszynowego

Przy odrzucaniu rozwiązań kierowałem się trzema kryteriami: skalowalnością, użytecznością interfejsu i powtarzalnością badania. Wierność geometrii osiągana w pracowni nie miała nad nimi pierwszeństwa. Porzuciłem też lokalną, ciężką analizę pokoju (zastąpiłem ją Gemini Flash Lite), osobny etap poprawiania opisu przez model językowy jako obowiązek potoku, pokazywanie uczestnikowi parametrów dawnego silnika FLUX oraz pełne środowisko ComfyUI w produkcji.

7.15 Kompromisy

Długość ścieżki a odpadanie
Kwestionariusz osobowości i Room Setup pogłębiają profil, ale wydłużają rytuał. Dwie ścieżki i awatar łagodzą to napięcie, nie usuwają go.

Wierność skali a przyjemność
Mapa nastroju i swipe czynią interakcję płynniejszą, ale oddalają instrument od papierowego wzorca.

Precyzja geometrii a prostota
Pusta skorupa w opisie zadania zastępuje maski i głębię. To świadomy deficyt precyzji.

Przejrzystość a złożoność ekranu
Mapowania i wagi są kompletne w potoku i załącznikach, ale interfejs nie wykłada ich na każdym kroku.

Konto a czystość eksperymentu
Konto wiąże uczestnika z platformą, ale ogranicza porównanie wariantów u osób, które

go nie zakładają. W tym kompromisie wygrał produkt, a przegrał eksperyment.

7.16 Autorstwo i status obrazu

Autorstwo koncepcji wnętrza jest w IDA rozproszone. Uczestnik wnosi zdjęcie, wybory i ostateczną selekcję. Ja wnoszę strukturę dialogu, mapowania i reguły opisu zadania. Model generatywny materializuje obraz. Bronię tezy, że odpowiedzialność projektowa zostaje po stronie człowieka, który ustala kryteria `preserve`, źródła macierzy i status obrazu jako koncepcji, a nie po stronie „autonomicznego" stylu modelu. Taka pozycja zgadza się z logiką RtD, w której artefakt i jego dokumentacja niosą wkład[2].

Wyniki IDA należy czytać jako wizualizacje koncepcyjne (obrazy nastroju, *mood images*). Służą decyzji estetycznej i rozmowie o preferencjach. Nie zastępują projektu wykonawczego, inwentaryzacji ani doboru handlowego. To ograniczenie jest cechą artefaktu: chroni przed nadmiernymi oczekiwaniami wobec medium (halucynacje geometrii, wygląd AI), które opisałem w rozdz. 4.

7.17 Czego dzieło jeszcze nie umie

Kończę ten rozdział listą, bo lista jest początkiem następnego. Platforma zapisuje, kto jaką ścieżkę wybrał, ale nie zawsze potrafi powiedzieć, co ta ścieżka zebrała. Pozwala uczestnikowi pominąć najdłuższy kwestionariusz, więc nie każdy, kto go zaczął, ma wynik. Ma bramkę konta, która ogranicza porównanie wariantów. Nie wszystkie zlecenia generacji kończą się obrazem. Jej strona wejściowa obiecuje wnętrze „zaprojektowane pod Twoją osobowość", choć sama dopuszczam w rozdz. 5, że osobowość jest tylko hipotezą. Zanonimizowane sekwencje ekranów zebrałem w zał. H.

[2] 1.

Rozdział 8

Wyniki badań

Ten rozdział podaje, co wyszło z bazy 1 października 2026. Liczby pochodzą z pliku analiz, który wykonałem tego dnia na zapleczu platformy (wyłącznie odczyt, bez identyfikatorów uczestników). Kilka dodatkowych liczb, o których mówię wprost, pochodzi z zestawienia stanu zbioru sporządzonego z tej samej bazy tego samego dnia. Nie dodaję żadnych liczb spoza tych dwóch źródeł. Tam, gdzie coś policzyłem z nich sam (udział procentowy, średnią na osobę), piszę, że to wartość obliczona.

8.1 Jak czytam ten pilotaż

Zacznę od odczytu całości, bo szczegóły łatwo zgubić.

Dzieło działa, a eksperyment, który miał w nim siedzieć, jest uszkodzony. Ludzie wchodzili na platformę, osiemdziesiąt pięć osób wybrało długą ścieżkę, sześćdziesiąt osiem przeszło przez profil rdzeniowy, a dwadzieścia pięć doszło do ankiety końcowej i wiązało w niej sprawczość oraz zrozumiałość z satysfakcją. To jest wynik o produkcie i uważam go za prawdziwy, choć dotyczy tylko tych, którzy wytrwali.

Pytanie, na którym stoi rozprawa, brzmi: które źródło personalizacji wybierają ludzie w ślepej macierzy? Na nie nie umiem uczciwie odpowiedzieć, i to z czterech powodów. Po pierwsze, wybór zapisują trzy liczniki o różnych wartościach (16 lub 17 osób, 29 osób i 59 wierszy). Po drugie, na zrzucie z sesji bez konta odblokowana jest jedna wizja z sześciu. Po trzecie, źródła nie występują w macierzy równie często, więc częstość wyboru zależy także od częstości pokazywania. Po czwarte, z 1174 zleceń generacji 485 skończyło się błędem, a 278 nie zostało dokończonych.

Hipotezy też nie wyszły. Przewaga wariantów mieszanych (**H3a**) nie znajduje w tych danych oparcia, związek luki PRS z wyborem wariantu funkcjonalnego (**H5a**) również nie. Pytania o rozbieżność preferencji (**RQ2**) i osobowość (**RQ4**) zostają na poziomie opisu, bo zmienne, które miały je rozstrzygać, nie rozróżniają grup albo mają po kilka obserwacji.

Z tego wynika, że kryteria przejścia do głównego zbierania danych, które ustaliłem w rozdz. 6.3, nie są spełnione. Zapis kluczowych zmiennych nie jest stabilny, a w lejku są luki, których część wygląda na wywołaną przez system. Pilotaż nie dał więc wyniku o preferencjach. Dał dokładną listę rzeczy do naprawy. Rozdział 9 mówi, co z niej wynika.

8.2 Kto jest w danych

W tabeli `participants` jest 240 rekordów i wszystkie mają znacznik zgody. Sto dziewięć należy do ścieżki Fast, osiemdziesiąt pięć do Full, a czterdzieści sześć nie ma zapisanej ścieżki. Te ostatnie zostawiły po sobie niemal wyłącznie zgodę (jeden rekord ma swipy i znacznik Big Five). Miesięczny napływ opisałem w rozdz. 6.4: wrzesień dał 148 rekordów, więc większość próby pochodzi z jednego miesiąca.

Nikogo nie wykluczyłem, bo nie umiem. Zestawienie stanu zbioru z 1 października zaznacza, że 240 wierszy miesza sesje testowe z sesjami uczestników. Eksport nie ma pola, które by je rozdzielało, i nie widać w nim, żeby sesje testowe ktokolwiek wcześniej usunął. Nie wiem więc, ilu z tych 240 to ludzie, a ilu moje własne przejścia i próby.

Rekordy Fast z polami ścieżki pełnej. Znacznik ukończenia Big Five ma 174 rekordy: 84 z 85 na ścieżce Full i 89 ze 109 na ścieżce Fast. Wynik liczbowy, czyli wypełniony kwestionariusz, jest tylko u 42 osób (39 Full, 3 Fast). Ścieżka Fast nie zawiera kwestionariusza osobowości (rozdz. 5, 7.6), a mimo to większość jej rekordów ma znacznik jego ukończenia. Ścieżka Full ma znacznik niemal u wszystkich, choć wynik tylko u połowy.

To jest wynik o zapisie, nie o uczestnikach. Znacznik `big5_completed_at` nie oznacza, że ktoś odpowiedział na pytania. Najprostsze wyjaśnienie jest takie, że ustawia się go przy przejściu przez ekran, także gdy test pominięto, ale tego nie sprawdziłem w kodzie i traktuję jako przypuszczenie. Nie mam też reguły, która by tłumaczyła pozostałe pola: wśród rekordów Fast cztery mają ukończony profil rdzeniowy, trzy wynik Big Five, jeden zapisany ślepy wybór, a dwa ankietę końcową. Być może to osoby, które po ścieżce szybkiej przeszły na pełną, ale dane nie rozstrzygają tego.

Niczego tu nie czyściłem. Nie wymyślam reguły, według której część rekordów odrzucam. Wszędzie, gdzie ma to znaczenie, podaję ścieżki osobno i do analiz osobowości używam wyłącznie wyniku liczbowego, nie znacznika.

8.3 Przejście przez przebieg (RQ1)

Pytanie: czy zintegrowany przebieg badawczy pozwala zebrać wielowymiarowy profil, nie tracąc od razu większości uczestników? (rozdz. 1.4, 6.7).

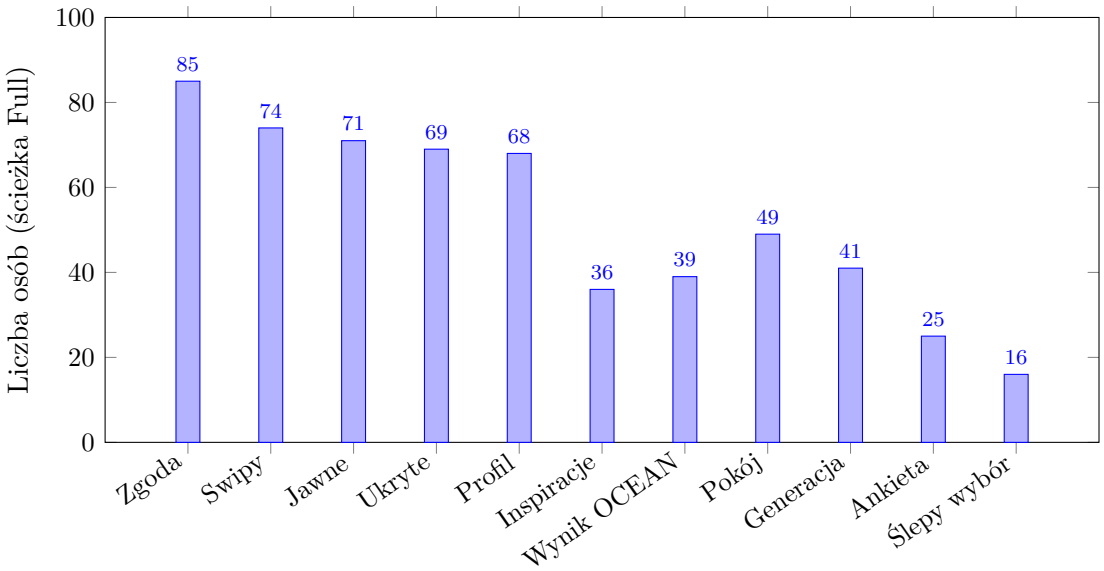
Tabela 8.1 pokazuje, co kto zostawił w bazie, a ryc. 8.1 to samo dla ścieżki Full w kolejności ekranów.

Na ścieżce Full 68 z 85 osób (80%, wartość obliczona) przeszło przez profil rdzeniowy. Początek przebiegu, czyli zgoda, swipy i preferencje, nie traci więc ludzi gwałtownie. Spadki są później: z pokojem zostaje 49 osób, do generacji dociera 41, ankietę wypełnia 25, a znacznik ślepego wyboru ma 16. Ścieżka Fast wygląda inaczej. Zdjęcie pokoju ma 74 ze 109 osób, a generację 61, ale profilu prawie nikt nie zostawia, co zgadza się z jej zamysłem.

Odpowiedź na **RQ1** jest taka: długi przebieg da się przejść i nie rozsypuje się na starcie. Przy tym wybór ścieżki nie daje dwóch czystych lejków, bo rekordy obu ścieżek mają pola tej drugiej (sekcja 8.2). Nie umiem też powiedzieć, które z późnych spadków to decyzja uczestnika, a które skutek błędów generacji, o których mowa niżej.

Tabela 8.1: Kompletność zapisu według ścieżki, 1 października 2026. Liczby osób z niepustym polem.

Krok	Full (85)	Fast (109)	brak ścieżki (46)	razem
Zgoda	85	109	46	240
Swipy	74	5	1	80
Preferencje jawne	71	5	0	76
Preferencje ukryte	69	25	0	94
Profil rdzeniowy	68	4	0	72
Inspiracje	36	4	0	40
Znacznik Big Five	84	89	1	174
Wynik Big Five	39	3	0	42
Zdjęcie pokoju	49	74	0	123
Generacja	41	61	0	102
Ślepy wybór (znacznik)	16	1	0	17
Ankieta (satysfakcja)	25	2	0	27



Rysunek 8.1: Kamienie milowe ścieżki Full ($N = 85$), ułożone w przybliżonej kolejności ekranów. Nie każdy krok jest obowiązkowy, więc słupki nie muszą maleć. „Wynik OCEAN” oznacza niepusty wynik liczbowy, nie znacznik ukończenia. Odczyt z 1 października 2026.

8.4 Wybór w macierzy (RQ3)

Pytanie: które źródło wybierają ludzie w ślepej macierzy sześciu wariantów i czy wybór zależy od profilu?

Zmienną zależną jest źródło wybranej wizji (rozdz. 1.6, 7.11). To oś empiryczna rozprawy, więc poświęcam jej najwięcej miejsca i wolę się mylić po stronie ostrożności.

Cztery liczby i co każda znaczy

Wybór zapisuje się w trzech miejscach i licznik jest jeszcze czwarty. Zestawiam je w jednej tabeli i wyjaśniam raz, żeby w dalszych rozdziałach nie trzeba było zgadywać, o którą chodzi.

Tabela 8.2: Cztery liczniki związane z wyborem w macierzy, 1 października 2026.

Gdzie zapisane	Liczba	Co liczy
`participants.blind_selection_made`	17	osoby ze znacznikiem „dokonał ślepego wyboru” (16 na ścieżce Full, 1 na Fast)
`participant_matrix_entries.is_selected`	29	osoby, które mają w macierzy jeden zaznaczony wariant; każda z 29 osób ma dokładnie jedno zaznaczenie
`generation_feedback`	59	wiersze z wybranym źródłem; to wiersze, nie osoby
`participant_matrix_entries` (dowolny wiersz)	42	osoby, dla których macierz w ogóle zapisano

Wszystkie te liczby mówią o wyborze, a żadna nie jest „liczbą osób, które wybrały”. Znacznik w `participants` (17) i zaznaczenie w macierzy (29) powinny wskazywać tych samych ludzi, a wskazują różne grupy o różnej wielkości. Nie wiem, dlaczego. Możliwe, że znacznik ustawia się w innym momencie przebiegu niż zaznaczenie, ale tego z eksportu nie odczytam. W tabeli 8.3 posługuję się zaznaczeniami w macierzy, bo tylko one mają przy sobie informację o tym, ile razy dane źródło w ogóle pokazano.

Ile wizji uczestnik widział

Zrzut ekranu z anonimowej sesji (ryc. 7.20) pokazuje trzy karty, z których odblokowana jest jedna, a pozostałe zasłania zachęta do założenia konta. Komunikat mówi, że to pierwsza z sześciu wizji. Uczestnik niezalogowany wybierał więc spośród tego, co mu odblokowano, a nie spośród sześciu. To jedno ujęcie jednej sesji i nie wiem, jak często tak było. Eksport nie zapisuje, ile kart uczestnik mógł zobaczyć.

Pewną wskazówkę daje liczba wierszy macierzy. Jest ich 143 dla 42 osób, czyli około 3,4 na osobę (wartość obliczona). Gdyby każda z tych osób miała w macierzy wszystkie sześć wariantów, wierszy byłoby 252. Zgadza się to z tym, co widać na zrzucie, ale niczego nie dowodzi: wiersze mogły też nie powstać dlatego, że generacja się nie udała.

Ile się wygenerowało

W zestawieniu stanu zbioru jest 1174 zleceń generacji. Zakończyło się sukcesem 411 (35%), błędem 485 (41%), a 278 (24%) ma stan oczekiwania (procenty obliczone). To są zlecenia,

nie osoby ani obrazy w macierzy, więc nie powiedzą mi, ile wizji któryś uczestnik zobaczył. Mówią tyle, że duża część prób wygenerowania obrazu nie dała obrazu. Jeśli wybór w macierzy miesza preferencję źródła z tym, który render akurat się udał, to takie liczby są poważnym zastrzeżeniem.

Co wybierano

Tabela 8.3: Zaznaczenia w macierzy według źródła, 29 osób, oraz wiersze feedbacku. Udział zaznaczeń w wierszach macierzy jest wartością obliczoną.

Źródło	wiersze macierzy	zaznaczone	udział zaznaczeń (%)	wiersze feedbacku
implicit	37	11	30	19
mixed	21	6	29	9
inspiration_reference	19	5	26	13
explicit	26	3	12	8
personality	19	2	11	6
mixed_functional	21	2	10	4
razem	143	29	20	59

W liczbach bezwzględnych najczęściej zaznaczano wariant implicit (11 z 29 osób). Warianty mieszane, mixed i mixed_functional, wybrało razem 8 osób, więc **H3a** (mieszane częściej niż czyste) nie znajduje oparcia. W feedbacku widać ten sam porządek: implicit 19 wierszy, mixed i mixed_functional razem 13 z 59.

Same liczby bezwzględne mogą jednak mylić, bo źródła nie występują w macierzy równie często. Implicit ma 37 wierszy, a pozostałe od 19 do 26. Gdy podzielę zaznaczenia przez liczbę wierszy, układ się zmienia: implicit, mixed i inspiration_reference są wybierane w około 26–30% wierszy, a explicit, personality i mixed_functional w około 10–12%. Różnica między tymi dwiema grupami wygląda wyraźniej niż w samych liczbach, ale to różnica kilku wyborów: 3 zaznaczenia przy explicit i 6 przy mixed to wszystko, co ją tworzy. Nie przeprowadziłem testu i nie sądzę, żeby przy 29 wyborach był sens go przeprowadzać.

Nie wiem też, skąd bierze się nierówność w liczbie wierszy. Jeśli odblokowana karta stoi zwykle na tym samym miejscu i jest nią częściej implicit, to przewaga tego źródła może być przewagą pierwszej pozycji. Eksport nie zawiera kolejności kart, więc tego nie sprawdzę. Zostaje to przypuszczeniem, które trzeba rozstrzygnąć zmianą zapisu, a nie analizą.

Pozostałe dwie hipotezy też nie dają się ocenić. Źródło personality wybrały dwie osoby i obie mają wynik Big Five. Z 29 osób z zaznaczeniem wynik ma 21, co samo w sobie niczego nie mówi o **H3b**. Wszystkie pięć osób, które wybrały inspiration_reference, miało co najmniej jedną inspirację, ale miało ją też 6 z 11 osób wybierających implicit i 20 z 29 wszystkich z zaznaczeniem. Kierunek **H3c** jest zgodny, ale to pięć osób.

Odpowiedź na RQ3. Nie umiem powiedzieć, które źródło ludzie wybierają. Mogę powiedzieć, że przy odblokowanej części macierzy, nierównej częstości pokazywania i dużej liczbie nieudanych generacji liczba zaznaczeń nie nadaje się na dowód preferencji. Nadaje się natomiast jako opis tego, co zapisał obecny schemat, i jako powód do jego zmiany (rozdz. 9.2).

8.5 Rozbieżność preferencji jawnych i ukrytych (RQ2)

Pytanie: czy i w jakim stopniu preferencje ukryte i jawne się rozchodzą oraz czy ta rozbieżność wiąże się z zachowaniem w macierzy?

Skale ciągłe idą w tę samą stronę. Dla osób z oboma pomiarami ($n = 72$) współczynnik rho Spearmana wynosi 0,39 dla ciepła, 0,46 dla jasności i 0,43 dla złożoności. Deklaracje i szybkie gesty nie rozchodzą się więc na tych skalach tak, jak zakładał wątek procesów dualnych (rozdz. 3.3). Rozchodzą się raczej umiarkowanie, a tego rodzaju współczynnik opisuje związek, nie zgodność w pojedynczych przypadkach.

Zmienna, która miała mierzyć rozbieżność u konkretnej osoby, czyli `style_match`, nie spełnia swojej roli. Pole `preference_comparison_json` jest niepuste u 180 osób. Wśród wszystkich 240 rekordów `style_match` jest prawdziwy u 10, fałszywy u 170 i pusty u 60. Prawie wszędzie ma więc tę samą wartość i nie dzieli próby na grupy, które dałoby się porównać. Hipotezy **H2a** i **H2b** o związku rozbieżności z czasem wyboru i wyborem źródła są przez to nieocenialne. Nie wiem, czy fałsz wynika z tego, że ludzie naprawdę się rozchodzą, czy z tego, jak pole jest liczone, i muszę to sprawdzić w regule, zanim zaufam tej zmiennej.

8.6 Osobowość (RQ4)

Pytanie: czy domeny Big Five wiążą się z parametrami estetycznymi profilu i z wyborem źródła personality?

Wynik liczbowy Big Five ma 42 osoby (39 na ścieżce Full), więc współczynniki liczę na 41–42 osobach. Plik analiz zawiera dziewięć policzonych par domena × skala estetyczna. Pokazuję je wszystkie, żeby nie wybierać tylko tych, które wyglądają dobrze.

Tabela 8.4: Rho Spearmana: domeny Big Five a skale profilu, wszystkie policzone pary. Eksploracja, 1 października 2026.

Para	miejsce w planie	n	rho
otwartość × złożoność ukryta	H4a	41	0,20
otwartość × ciepło ukryte	poza planem	41	0,35
otwartość × jasność ukryta	poza planem	41	0,24
sumienność × złożoność jawna	H4b	41	−0,29
sumienność × ciepło jawne	H4b	42	0,02
ekstrawersja × ciepło ukryte	poza planem	41	0,01
ugodowość × ciepło ukryte	poza planem	41	0,41
neurotyczność × złożoność ukryta	poza planem	41	0,29
neurotyczność × jasność ukryta	poza planem	41	−0,02

Plan wskazywał dwie pary: otwartość ze złożonością ukrytą (H4a) i sumienność ze skalami jawnymi (H4b). Pierwsza wyszła słabo (0,20), druga zeruje się dla ciepła (0,02) i ma niewielki ujemny znak dla złożoności (−0,29). Największe współczynniki, ugodowości z ciepłem ukrytym (0,41) i otwartości z ciepłem ukrytym (0,35), dotyczą par, których nie przewidziałem. Przy dziewięciu parach i około czterdziestu osobach takie współczynniki mogły wyjść z przypadku i nie traktuję ich jako ustalenia.

Źródło personality wybrały dwie osoby, więc wybór tego wariantu nie ma tu sensownej analizy. Współczynnik otwartości z wyborem personality (0,43, $n = 21$ osób z wynikiem i

zaznaczeniem) opiera się na dwóch wyborach i jeden wysoki wynik wystarczyłby, żeby go przesunąć. **H4c** pozostaje nieocenione. Facetów Big Five nie raportuję, bo nie mam z nich stabilnej serii.

8.7 Luka nastrojowa (RQ5)

Pytanie: czy odległość między nastrojem aktualnym a docelowym na mapie nastroju wiąże się z wyborem wariantu `mixed_functional`?

To nie jest pomiar regeneracyjności po obejrzeniu obrazu, bo nie zapisuję PRS po ekspozycji (rozdz. 6.9). Liczę odległość euklidesową między punktem bieżącym i docelowym w układzie mapy nastroju. Da się ją policzyć dla 47 osób, a jej średnia wynosi 0,68. Są to współrzędne mapy, nie punkty skali PRS-11.

Wśród osób z luką i zaznaczeniem w macierzy średnia luka wynosi: implicit 0,39 ($n = 10$), mixed 0,36 ($n = 5$), explicit 0,52 ($n = 2$), inspiration_reference 0,82 ($n = 5$), personality 0,23 ($n = 2$), mixed_functional 0,04 ($n = 1$). Dwadzieścia dwie osoby z luką nie mają zaznaczenia i ich średnia luka jest wyższa (0,94). Rho luki z wyborem mixed_functional wynosi $-0{,}28$ ($n = 25$). Jedyna osoba, która wybrała ten wariant i ma obie osie, ma lukę bliską zera. To kierunek przeciwny do **H5a**, ale opiera się na jednej osobie. Hipoteza nie ma oparcia i nie jest też obalona.

8.8 Doświadczenie użytkownika (RQ6)

Pytanie: czy uczestnicy odbierają przebieg jako zrozumiały i dający sprawczość, mimo że zbiera dane badawcze?

Ankieta pochodzi prawie wyłącznie ze ścieżki Full. Średnie na wartościach niepustych wynoszą dla Full: SUS 66,48 ($n = 27$), zrozumiałość 5,05 ($n = 26$), sprawczość 5,13 ($n = 25$), satysfakcja 5,34 ($n = 25$). Na ścieżce Fast są dwie ankiety (SUS 68,75, satysfakcja 5,38), więc porównanie ścieżek (**H6b**) nie ma próby. Rozpiętości skal własnych (zrozumiałość, sprawczość, satysfakcja) nie ma w plikach, z których czytam, więc nie podaję, jak wysoko to jest.

Wszystkie ankiety łącznie dają silne związki: rho ze satysfakcją wynosi 0,71 dla sprawczości ($n = 27$), 0,68 dla zrozumiałości ($n = 26$) i 0,77 dla SUS ($n = 27$). Sprawczość z zrozumiałością: 0,57 ($n = 26$). **H6a** ma więc zgodny kierunek i największe współczynniki w całym rozdziale. Trzeba jednak pamiętać, że to osoby, które doszły do końca. O ponad dwustu pozostałych rekordach ta ankieta nic nie mówi, a satysfakcji nie rozdzielam według źródła obrazu.

8.9 Czas reakcji w swipach

Dawna hipoteza o czasie wahania nie ma w obecnym schemacie operacjonalizacji (rozdz. 6.8). Baza zapisuje czas reakcji. W `participant_swipes` jest 2190 zdarzeń i każde ma ten czas. Mediana wynosi 1609 ms (kwartyle 1074 i 2513 ms). Mediana liczby swipów na osobę wynosi 30, a oba kwartyle też 30, bo zadanie ma stałą długość. W lewo oddano 1303 gesty (mediana 1623 ms), w prawo 887 (1599 ms). Czas reakcji prawie nie różni się między odrzuceniem a

polubieniem, więc sam nie rozdziela jednego od drugiego. Nie łączę go z czasem wyboru w macierzy, bo to inne zadanie.

8.10 Zestawienie

Tabela 8.5 zbiera odpowiedzi. Siła jest opisowa, a żaden wiersz nie jest testem konfirmacyjnym.

Tabela 8.5: Odpowiedzi na **RQ1**–**RQ6**, odczyt z 1 października 2026.

RQ	Pytanie (skrót)	Co widać	Status	Co ogranicza
RQ1	przejście przez przebieg	Full: 68/85 do profilu, 25 do ankiety, 16 do znacznika wyboru	opis lejka	rekordy obu ścieżek mają cudze pola
RQ2	rozbieżność ukrytych i jawnych	skale zgodne (rho 0,39–0,46, $n = 72$)	**H2a**, **H2b** nieocenione	`style_match` prawie zawsze fałszywy
RQ3	wybór źródła w macierzy	implicit 11/29; udział w wierszach 30% vs 10–12%	**H3a** bez oparcia, **H3b**–**H3c** nieocenione	4 liczniki, bramka konta, nierówna ekspozycja, 41% błędów generacji
RQ4	osobowość a estetyka	największe: ugodowość × ciepło 0,41 (poza planem); H4a 0,20	eksploracja	$n = 41$–42, dziewięć par; personality $n = 2$
RQ5	luka nastrojowa	rho −0,28 ($n = 25$); mixed_functional $n = 1$	**H5a** bez oparcia	brak PRS po ekspozycji
RQ6	sprawczość, zrozumiałość	rho ze satysfakcją 0,71 i 0,68	**H6a** zgodny kierunek	tylko osoby, które doszły do końca

Czego tu nie ma. Nie raportuję walidacji zgamifikowanego PRS względem papierowego PRS-11, testów mediacji ani „poprawy regeneracyjności o X punktów". Schemat danych tego nie pozwala (rozdz. 6.7).

Rozdział 9

Dyskusja

W rozdziale 8 podałem liczby i doszedłem do wniosku, że pilotaż nie odpowiada na pytanie o wybór źródła personalizacji. Tutaj zastanawiam się, co z tego wynika. Najpierw mówię, co dane mimo wszystko mówią o preferencjach, potem co zepsuło macierz i jak to naprawić, a na końcu, co praca wnosi jako badanie przez projektowanie i czego nie wolno z niej wyprowadzać.

9.1 Co dane mówią o preferencjach

Deklaracje i szybkie gesty. Teoria procesów dualnych[1] i pomiar asocjacji ukrytych[2] każą oczekiwać, że szybka reakcja i wypowiedziana deklaracja mogą się rozjeżdżać. W moich danych skale ciągłe idą jednak razem: rho wynosi od 0,39 do 0,46 przy 72 osobach (rozdz. 8.5). Czytam to ostrożnie. Taki współczynnik pokazuje, że ludzie, którzy deklarują cieplejsze wnętrza, szybciej wybierają cieplejsze obrazy, i nic nie mówi o pojedynczym człowieku, u którego jedno z drugim się nie zgadza. Zmienna, która miała mierzyć rozbieżność u pojedynczej osoby, była prawie zawsze fałszywa. Nie rozstrzygam więc, czy rozbieżność jest mała, czy tylko źle ją zmierzyłem. Skłaniam się ku drugiemu.

Osobowość. Taksonomia Big Five uzasadnia w tej pracy kontrast między kanałami danych, a nie determinizm gustu[3]. Dane nie dają powodu, żeby ten kontrast uznać za wyjaśnienie wyborów. Największe współczynniki dotyczą par, których nie zaplanowałem, a para, którą zaplanowałem (otwartość i złożoność), wyszła słabo (rozdz. 8.6). Źródło personality wybrały dwie osoby. Jeśli ktoś miałby z tego wnosić, że osobowość nie ma związku z gustem, popełni błąd odwrotny do tego, który popełnia strona wejściowa platformy (sekcja 9.3). Dane są po prostu za skromne na jedno i drugie.

Luka nastrojowa. Hipotezę, że większa odległość między nastrojem aktualnym a docelowym prowadzi do wyboru wariantu funkcjonalnego, wiązałem z ideą regeneracji u Kaplana[4]. Dane jej nie wspierają, ale nie traktuję tego jako argumentu przeciw teorii. Mapa nastroju nie jest skalą

[1] 5.
[2] 2.
[3] 4.
[4] 6.

PRS-11, więc nie przenoszę wyniku na konstrukty z literatury, a nie mierzę stanu po obejrzeniu wizualizacji. Nie mogę twierdzić ani że sztuczna inteligencja poprawia regeneracyjność, ani że jej nie poprawia.

Zrozumiałość i sprawczość. Osoby, które dotarły do ankiety, wiążą sprawczość i zrozumiałość z satysfakcją (rho 0,71 i 0,68). Zgadza się to z założeniem Research-Embedded, że instrumenty badawcze mogą współistnieć z poczuciem kontroli[5]. Mówi to jednak tylko o tych, którzy doszli do końca, a było ich 25 na 85 osób ze ścieżki Full. Nie wiem, co myślą ci, którzy odpadli. Odpadnięcie jest tu może ważniejszą informacją niż odpowiedzi tych, którzy zostali.

9.2 Co zepsuło macierz

Macierz sześciu źródeł miała być sercem badania. Z tego, co zobaczyłem w danych, uszkodziły ją cztery rzeczy i żadna z nich nie jest błędem rachunkowym. Wszystkie są decyzjami projektowymi, które podjąłem, myśląc o produkcie.

Bramka konta. Zachęta do założenia konta zasłania część wizji, a uczestnik bez konta ma odblokowaną jedną z sześciu (rozdz. 7.11). Zrobiłem to, bo chciałem związać uczestnika z platformą i dać mu kredyty startowe. Dla produktu to rozsądne. Dla eksperymentu to oznacza, że wybierano spośród tego, co odblokowano, a nie spośród sześciu, i że liczba odblokowanych kart mogła się różnić między ludźmi. Gdybym zaprojektował to jeszcze raz, nie pozwoliłbym, by wybór został zapisany jako ślepy, dopóki nie pokazano wszystkich sześciu.

Liczniki wyboru. Wybór zapisuje się w trzech miejscach: znacznik w tabeli uczestników, zaznaczenie w macierzy i wiersz feedbacku. Żadne z nich nie zostało w schemacie wskazane jako rozstrzygające. Efekt widać w tabeli 8.2: szesnaście osób na ścieżce pełnej, siedemnaście ze znacznikiem i dwadzieścia dziewięć z zaznaczeniem w macierzy. Wierszy feedbacku jest osobno pięćdziesiąt dziewięć. Wygląda to na skutek tego, że produkt rozwijał się szybciej niż schemat badania.

Nierówna ekspozycja. Źródła nie występują w macierzy równie często: implicit w 37 wierszach, pozostałe w 19–26 (tabela 8.3). Jeżeli kolejność kart nie jest losowa, a odblokowana jest zwykle pierwsza, to przewaga implicit może być przewagą pierwszej pozycji. Nie zapisałem kolejności, więc nie mogę tego sprawdzić. To najpoważniejsze z zastrzeżeń do wyniku **RQ3**, bo zniekształca dokładnie tę zmienną, którą chciałem zmierzyć.

Błędy generacji. Z 1174 zleceń 485 skończyło się błędem, a 278 nie zostało dokończonych. Pod względem produktu to jest awaria, którą uczestnik odczuwa wprost jako brak obrazu. Pod względem badania to zakłócenie: wybór w macierzy miesza preferencję źródła z tym, który render się udał.

[5] 17.

Co proponuję naprawić. Poniższa lista jest planem, a nie raportem. Niczego z niej jeszcze nie zrobiłem.

1. Wyznaczyć jedno pole wyboru rozstrzygającego, a pozostałe wyprowadzać z niego.
2. Zapisywać, ile kart i jakie źródła odblokowano, w jakiej kolejności je ułożono i które pokazano. Losować kolejność.
3. Zdecydować o bramce: albo pokazać wszystkie sześć wizji przed założeniem konta, albo zażądać konta przed macierzą. Półśrodek, który mam, psuje równość porównania.
4. Nie dopuszczać do macierzy z niekompletnym zestawem. Ponawiać nieudane generacje i kończyć stany oczekiwania z limitem czasu. Zapisywać przyczynę błędu.
5. Ustawiać `path_type` raz, przy wyborze ścieżki, a przejście z jednej na drugą zapisywać osobną flagą. Znacznik ukończenia Big Five ustawiać dopiero po wyniku.
6. Oznaczać sesje testowe, żeby dało się je wykluczyć.
7. Sprawdzić regułę liczenia `style_match`.

9.3 Hasło o osobowości

Strona wejściowa platformy obiecuje wnętrze „zaprojektowane pod Twoją osobowość”. Napisałem to jako obietnicę produktu, ale rozprawa tego twierdzenia nie podziela. W rozdz. 5 bronię stanowiska, że osobowość jest tylko jednym z kanałów, a nie wyrokiem o gustach, a rozdział 8.6 nie daje żadnego powodu, by uczynić z niej oś. Pozostaje sprzeczność między tym, co mówi platforma, a tym, co twierdzi praca.

Nie rozwiązuję jej przez usunięcie hasła z rozprawy, bo ono jest częścią dzieła i tak je opisuję. Widzę dwie drogi: zmienić zdanie na stronie wejściowej tak, by obiecywało dopasowanie do preferencji, nie do osobowości, albo zostawić je i uczciwie powiedzieć uczestnikowi, że osobowość jest tylko jednym z sześciu testowanych kanałów. Skłaniam się ku pierwszej, ale to decyzja o produkcie, którą podejmę osobno.

Jest też skutek uboczny dla próby. Oferta startowa (kredyty, limit pierwszych tysiąca osób) i hasło o osobowości przyciągają ludzi zainteresowanych produktem, nie badaniem. Nie wiem, jak to zmienia próbę.

9.4 Dwie ścieżki, jeden zapis

Zaprojektowałem Full i Fast jako dwa odrębne przebiegi: jeden dla rdzenia empirycznego, drugi dla osób, które nie chcą długiego rytuału. W danych ich granica jest nieostra. Rekordy Fast mają znacznik Big Five, a kilka z nich także profil rdzeniowy i ankietę, które do tej ścieżki nie należą (rozdz. 8.2). To, że po wyniku Fast ekran odsyła do wyboru ścieżki i można przejść na Full, jest decyzją produktu, którą uważam za słuszną. Zapis nie nadąża jednak za tą decyzją. Skutkiem jest to, że nie umiem czysto porównać ścieżek ani oszacować, ilu ludzi przeszło z jednej na drugą.

9.5 Wkład w badanie przez projektowanie

W ujęciu Fraylinga wiedza powstaje przez artefakt i proces[6], a u Zimmermana, Forlizziego i Evensona zaprojektowany obiekt jest argumentem o preferowanym stanie świata[7]. W tę tradycję wpisuję trzy rzeczy, każdą z uwagą, co pilotaż do niej dodał.

Pierwsza to eksperyment w formie produktu. Ślepa macierz jest procedurą wbudowaną w przebieg, a nie ankietą obok generatora. Pilotaż pokazał, że takie wbudowanie ma cenę: decyzje o produkcie, jak bramka konta, zmieniają warunki eksperymentu. Uważam to za wynik projektowy, nie tylko za kłopot. Wiedza, która z tego powstaje, brzmi: eksperyment osadzony w produkcie wymaga, by schemat zapisu był projektowany równolegle z interfejsem, a nie po nim.

Druga to trzy warstwy dowodu: praktyka w ComfyUI (A), platforma terenowa (B) i ewaluacja użytkowników (C). Rozdzielenie ich pozwala powiedzieć, co jest pracownią, a co środowiskiem wykonawczym (rozdz. 4, 6.2). Warstwa C jest pilotażem opisowym. Warstwy A i B stanowią wkład niezależnie od liczebności próby, bo dokumentują decyzje, odrzucenia i przeniesienie wniosków z medium dyfuzyjnego do skalowalnego potoku.

Trzecia to rewizja hipotez pod schemat danych. Przejście z H1–H5 do **RQ1**–**RQ6** ograniczało ryzyko dopasowywania hipotez do wyników po fakcie. Pilotaż pokazał, że nie wystarcza: sama rewizja nie zapewnia, że zmienne będą działać (jak `style_match`) ani że zapis będzie spójny (jak licznik wyboru).

9.6 Wkład praktyczny

Dla praktyki projektowej. Artefakt pokazuje, że personalizację koncepcji można prowadzić jako rozmowę o gustach, nastroju i funkcji pomieszczenia, a nie jako losowanie stylu z opisu tekstowego. Wizualizację traktuję jako obraz nastroju, czyli materiał do rozmowy z klientem, a odpowiedzialność za geometrię pozostaje po stronie człowieka (rozdz. 7.16).

Dla narzędzi AI. Pilotaż nie potwierdza przewagi wariantów mieszanych, więc nie rekomenduję ich jako domyślnych. Pokazywanie kilku porównywalnych wariantów i ujawnianie ich źródła po wyborze wydaje mi się nadal dobrym pomysłem, ale mój pilotaż go nie sprawdza. Sprawdza raczej, jak łatwo takie porównanie zepsuć drobiazgami: bramką, kolejnością, nieudaną generacją.

Dla mostu dyscyplin. Praca łączy kategorie psychologii środowiskowej (rozdz. 2) z medium generatywnym (rozdz. 4) w artefakcie, który można opisać i skrytykować[8]. Wkład polega na operacjonalizacji, a nie na nowej teorii restoracji uwagi czy Big Five.

[6] 1.
[7] 17.
[8] 10.

9.7 Ograniczenia

Ograniczenia z podrozdz. 6.9 pozostają w mocy. Dla interpretacji wyników dodaję następujące.

- **Próba i dobór.** Uczestnicy zgłaszali się sami, a strona wejściowa jest stroną produktu z ofertą startową. Zbiór 240 rekordów miesza, według zestawienia z 1 października, sesje testowe z sesjami uczestników i nie umiem ich rozdzielić.
- **Małe N.** Rdzeń empiryczny macierzy liczy od 16 do 29 osób, zależnie od licznika. Taka liczebność nie pozwala na modele wielozmiennowe ani na konfirmacyjną psychometrię.
- **Zapis wyboru.** Cztery liczniki, brak kolejności kart i brak informacji o bramce (tabela 8.2).
- **Generacja.** 485 z 1174 zleceń zakończyło się błędem, 278 czeka. Nie wiem, ile obrazów uczestnik faktycznie zobaczył.
- **Dwie ścieżki w jednym zapisie.** Znacznik ścieżki nie rozdziela przebiegów (sekcja 9.4).
- **Luki pomiarowe.** Brak PRS po ekspozycji i pomiaru wahania. Satysfakcja nie jest powiązana ze źródłem wybranego obrazu. Skale zrozumiałości, sprawczości i satysfakcji są moje i nie były walidowane.
- **Warunki terenowe.** Ekran, oświetlenie i czas kontroluję słabiej niż w laboratorium.

9.8 Zagrożenia etyczne

Personalizacja oparta na osobowości. Mapowanie IPIP-NEO-120 na opis zadania (rozdz. 5) grozi uproszczeniem w rodzaju „Twój typ to styl X”. Zabezpieczam się układem eksperymentu: personality jest jednym z sześciu wariantów, a nie wyrokiem o tożsamości. Hasło na stronie wejściowej temu zabezpieczeniu przeczy (sekcja 9.3) i dlatego traktuję je jako problem etyczny, nie tylko redakcyjny.

Przejrzystość algorytmu. Potok z jawnym opisem ułatwia audyt w porównaniu z czarną skrzynką tekstowego polecenia, ale nie zdejmuje ze mnie odpowiedzialności za uproszczenia ani za błędy modelu wizyjno-językowego. Uczestnik powinien wiedzieć, że wizualizacja jest koncepcją, a nie dokumentacją budowlaną.

Dane i zgoda. Zgoda w wersjach i pseudonimizowany identyfikator (rozdz. 6.10) ograniczają ryzyko identyfikacji. Zagrożeniem pozostaje wtórne użycie profilu estetyczno-osobowościowego poza badaniem, dlatego w eksporcie minimalizuję dane osobowe i nie publikuję surowych identyfikatorów.

9.9 Co dalej

Kolejność ma znaczenie. Najpierw naprawy z listy w sekcji 9.2, bo bez nich każda większa próba powtórzy te same wady. Potem plan analiz zapisany przed zbieraniem danych, żeby uniknąć dopasowywania hipotez do wyników. Rozmiary próby i terminy ustalę z promotorem. Dopiero wtedy ma sens zbieranie, które mogłoby odpowiedzieć na **RQ3**.

Jeśli to się uda, można rozważyć rzeczy, których dziś nie umiem zbadać:

1. PRS po wyborze wizualizacji. Pytanie „gdzie na mapie nastroju jest ta wizualizacja?” przywróciłoby wątek regeneracyjności po ekspozycji.
2. Zapis czasu wahania w swipach, jeśli wrócę do dawnej hipotezy o czasie reakcji.
3. Wiele pomieszczeń i gospodarstwo domowe poza jedną przestrzenią na sesję.
4. Immersję (VR) jako osobny projekt, porównujący wybór w macierzy z ekspozycją immersyjną.
5. Badania podłużne: czy wybór źródła i satysfakcja utrzymują się po zamieszkaniu lub realizacji koncepcji.
6. Walidację skal własnych na podpróbie z równoległym PRS-11, jeśli celem stanie się psychometria.

Rozdział 10

Wnioski końcowe

Ten rozdział zbiera, co zrobiłem, czego się dowiedziałem i czego jeszcze nie wiem. Nie powtarzam dyskusji z rozdziału 9. Odpowiedzi opieram na pilotażu z 1 października 2026 (rozdz. 8), więc są opisowe i robocze.

10.1 Co zrobiłem

Celem rozprawy (rozdz. 1.4) było zaprojektowanie, zbudowanie i zbadanie w terenie platformy IDA jako artefaktu w badaniu przez projektowanie[1]. Dwie z trzech warstw dowodu są wykonane.

- **Praktyka pracowni (warstwa A).** Eksperymenty w ComfyUI i opisane przeniesienie wniosków do potoku terenowego, razem z odrzuceniami (rozdz. 4, 7.14).
- **Artefakt (warstwa B).** Działająca platforma z dwoma ścieżkami, syntezą opisu zadania, generacją i macierzą sześciu źródeł (rozdz. 7).
- **Pilotaż terenowy (warstwa C).** Odczyt 240 rekordów ze zgodą, z czego 85 na ścieżce Full (rozdz. 8). Ta warstwa nie jest wykonana w sensie, w jakim zamierzałem: nie odpowiada na pytanie o wybór źródła.

Nie mam próby, która pozwalałaby potwierdzać hipotezy, i nie przedstawiam pilotażu jako udowodnienia czegokolwiek o preferencjach. Przedstawiam go jako badanie, które pokazało, co w platformie i w sposobie zapisu danych trzeba poprawić, zanim zbierze się właściwą próbę.

10.2 Odpowiedzi na pytania badawcze

Zestawienie liczbowe jest w tab. 8.5. Tutaj odpowiedzi w zdaniach.

RQ1 — przejście przez przebieg
Długi przebieg da się przejść. Na ścieżce Full 68 z 85 osób dochodzi do profilu rdzeniowego, a 25 do ankiety końcowej (ryc. 8.1). Nie umiem rozdzielić odpadnięć z woli uczestnika od tych, które spowodowały błędy systemu.

RQ2 — rozbieżność jawnych i ukrytych
Skale ciągłe idą w tę samą stronę (rho 0,39–0,46, $n = 72$). Zmienna, która miała mierzyć

[1] 10.

rozbieżność u jednej osoby, jest prawie zawsze fałszywa, więc związku z wyborem w macierzy nie da się ocenić.

RQ3 — wybór źródła w macierzy

Nie umiem odpowiedzieć. Najczęściej zaznaczano implicit (11 z 29 osób), ale wybór zapisują trzy liczniki o różnych wartościach, uczestnik bez konta ma odblokowaną część wizji, źródła występują w macierzy nierówno, a 41% zleceń generacji kończy się błędem (rozdz. 8.4). Hipoteza **H3a** nie znajduje oparcia.

RQ4 — osobowość

Analiza eksploracyjna: otwartość słabo wiąże się ze złożonością ukrytą (rho 0,20). Największe współczynniki dotyczą par spoza planu i mogą być przypadkowe. Źródło personality wybrały dwie osoby.

RQ5 — luka nastrojowa

H5a nie ma oparcia (rho $-0{,}28$, $n = 25$), ale pytanie dotyczy odległości bieżący–docelowy, nie skutku wizualizacji.

RQ6 — sprawczość i zrozumiałość

U osób, które dotarły do ankiety, sprawczość i zrozumiałość wiążą się z satysfakcją (rho 0,71 i 0,68). To tylko ci, którzy doszli do końca.

10.3 Co wnosi ta praca

Wkład rozprawy w dyscyplinie sztuk nie wynika z jednego testu istotności. Składają się na niego trzy rzeczy.

1. **Artefakt IDA.** Dialogowa platforma personalizacji koncepcji wnętrz z jawną syntezą opisu zadania i ślepą macierzą sześciu źródeł wbudowaną w sam produkt[2].
2. **Praktyka pracowni.** Moja praca z modelami dyfuzyjnymi w ComfyUI (kontrola geometrii, segmentacja) i udokumentowane przeniesienie wniosków do prostszego potoku terenowego, bez mylenia pracowni ze środowiskiem wykonawczym.
3. **Wiedza z pilotażu.** Eksperyment wbudowany w produkt wymaga, żeby schemat zapisu powstawał razem z interfejsem. Decyzje produktowe, jak bramka konta, zmieniają warunki badania. Sama rewizja hipotez nie gwarantuje, że zmienne będą działać[3].

10.4 Rekomendacje

Dla projektantów wnętrz. Generatywne wizualizacje warto traktować jako materiał do rozmowy z użytkownikiem przestrzeni, a nie jako obraz jego prawdziwego gustu. Dobrze zbierać równolegle sygnały jawne i behawioralne i ujawniać źródło personalizacji dopiero po wyborze.

Dla badaczy projektowania. Jeśli eksperyment ma siedzieć w produkcie, trzeba od początku zapisywać, co uczestnik zobaczył: ile wariantów, w jakiej kolejności i z jakim

[2] 17.
[3] 1.

skutkiem generacji. Warstwę pracowni opisywałbym osobno od środowiska wykonawczego. Najpierw raportowałbym przejście przez przebieg, dopiero potem wnioski o preferencjach.

Dla psychologii środowiskowej stosowanej. Mapę nastroju i lukę bieżący–docelowy można wykorzystać w opisie zadania projektowego. Efektu regeneracyjnego nie wolno wnioskować z samego wyboru wariantu, bo wymaga osobnego pomiaru po ekspozycji[4].

Dla dalszej pracy. Najpierw naprawię zapis i generację według listy z rozdz. 9.2. Potem ustalę z promotorem plan analiz zapisany przed zbieraniem i rozmiar próby. Kwestię pomiaru PRS po wyborze rozstrzygnę również z nim.

[4] 6.

Dodatek A

Schemat bazy danych badawczych

Załącznik przedstawia **uproszczony** schemat persystencji danych badawczych IDA (Cloud SQL / PostgreSQL). Pominięto sekrety infrastrukturalne, pełne definicje indeksów oraz pola nieistotne dla **RQ1**–**RQ6**. Identyfikator analityczny: `user_hash` (bez PII).

A.1 Warstwy konceptualne

Model logiczny: **USER** → **HOUSEHOLD** → **ROOM** → **SESSION**. W schemacie fizycznym rdzeniem jest tabela `participants` (profil + agregaty); zdarzenia i artefakty obrazowe są w tabelach powiązanych.

A.2 Tabele kluczowe

Tabela A.1: Uproszczony przegląd tabel research (szkic).

Tabela	Klucz / FK	Rola badawcza
`participants`	`user_hash` (PK)	Profil, Big Five, implicit/explicit, PRS, room, skale UX, flagi ukończenia
`participant_swipes`	FK → `user_hash`	Surowa sekwencja Tinder (`reaction_time_ms`, kierunek, meta obrazu)
`participant_images`	id; FK user	Inspiracje, zdjęcia pokoju, wygenerowane wizualizacje (ścieżki storage)
`participant_generations`	job id; FK user	Zadania generacji: status, latencja, parametry (bez sekretów API)
`participant_matrix_entries`	FK user; `step_index`	Long-format macierzy: `source`, `is_selected`, URL
`generation_feedback`	FK user / sesja	`selected_source`, `selection_time_ms`, oceny
`participant_research_events`	FK user	page_view, `matrix_blind_selection` itp.
`research_consents`	FK user	Wersja zgody, znaczniki czasu, locale, zakres zgód

A.3 Wybrane kolumny `participants` (grupy)

- **Meta:** `path_type` ($\in$ {`fast`, `full`}), `current_step`, `consent_timestamp`, `core_profile_complete` (oraz pokrewne flagi ukończenia, jeśli obecne w migracjach).
- **Big Five:** `big5_openness` …`big5_neuroticism`, `big5_facets`, `big5_responses`, `big5_completed_at`.
- **Implicit / explicit:** `implicit_*`, `explicit_*`, agregaty Tinder.
- **Porównanie:** `preference_comparison_json`, `style_match`, `color_tokens_match_score`, `biophilia_match`.
- **PRS:** `prs_ideal_x/y`, `prs_current_x/y`, `prs_target_x/y` — *bez* `prs_post_*` w obecnym schemacie.
- **Room / ladder:** `room_type`, `room_activities`, `room_pain_points`, `ladder_path`, `ladder_core_need`.
- **Macierz / ślepota:** `blind_selection_made`; szczegóły wyboru także w `generation_feedback`.
- **UX:** `sus_score`, `agency_score`, `clarity_score`, `satisfaction_score` (+ JSON odpowiedzi).

A.4 Czego schemat nie modeluje (istotne dla RQ)

- Pomiaru PRS po ekspozycji na wizualizację AI (`prs_post_*`).
- Osobnych kolumn `dwell_time_ms` / `hesitation_count` w `participant_swipes`.
- Satysfakcji przypisanej per `selected_source` (satysfakcja jest na poziomie uczestnika).
- Informacji, ile kart macierzy uczestnik mógł zobaczyć (stan bramki konta) i w jakiej kolejności je ułożono.
- Znacznika sesji testowej, który pozwalałby je wykluczyć z analiz.
- Jednego rozstrzygającego pola wyboru: wybór jest zapisany w trzech miejscach (rozdz. 8.4).

Pełny zrzut SQL nie wchodzi do rozprawy, tylko ten szkic. Liczby w rozdz. 8 pochodzą z odczytu agregatów, bez identyfikatorów uczestników.

Dodatek B

Treść instrumentów i ekranów

Załącznik uzupełnia tabelę master z tab. 6.1. Teksty poniżej są **parafrazami / skrótami** na potrzeby dokumentacji metody — nie stanowią pełnej reprodukcji pozycji chronionych licencją instrumentów (w szczególności IPIP). Ekrany UI opisano funkcjonalnie, bez zrzutów zawierających dane uczestników.

B.1 PRS — mood grid

- **Cel:** uchwycenie postrzeganej regeneracyjności / nastroju przestrzeni na uproszczonej płaszczyźnie (adaptacja kategorii znanych ze skali PRS)[1].
- **Forma:** interaktywna siatka (mood grid) zamiast pełnej baterii itemów papierowych.
- **Pomiary w IDA:** `prs_ideal_*` (profil), `prs_current_*` i `prs_target_*` (Room Setup).
- **Czego nie ma:** pomiaru *post* po wyborze wizualizacji AI.

B.2 Tinder / IAT-like

- **Cel:** preferencje ukryte wobec stylów / materiałów / nastrojów wizualnych poprzez szybkie decyzje binarne (inspiracja logiką IAT)[2].
- **Forma:** gest swipe (akceptacja / odrzucenie) na zestawie bodźców obrazowych.
- **Zapis:** `participant_swipes` (m.in. kierunek, `reaction_time_ms`); agregaty `implicit_*` w `participants`.
- **Limit:** brak osobnego pomiaru dwell/hesitation w bazie.

B.3 Preferencje jawne (semantic differential i pokrewne)

- Slidery / skale (ciepło, jasność, złożoność, faktura), wybór palety i materiałów.
- Zmienne: `explicit_warmth`, `explicit_brightness`, `explicit_complexity`, `explicit_palette`, `explicit_material_*` itd.
- Po profilu system może zapisać porównanie z implicit (`preference_comparison_json`).

[1] 3.
[2] 2.

B.4 Biophilia i inspiracje

- Wybór dawki biophilii (uproszczone poziomy) → `biophilia_score`.
- Upload / wybór inspiracji (1–n) → tagi i agregaty `inspiration_*`; wspierają źródło `inspiration_reference`.

B.5 IPIP-NEO-120 (Big Five)

- **Instrument:** IPIP-NEO-120 (120 pozycji; 5 domen + 30 facetów). Rama taksonomiczna Big Five[3].
- **Forma w IDA:** dedykowany krok `/flow/big-five` (ścieżka Full).
- **Zapis:** domeny `big5_*`, `big5_facets`, surowiec `big5_responses` (JSONB).
- **Licencja / reprodukcja:** w rozprawie *nie* publikuje się pełnej listy itemów IPIP; dokumentuje się wersję instrumentu i sposób scoringu. Przykładowa parafraza formatu odpowiedzi: skala Likerta zgody z twierdzeniem o zachowaniu / preferencji (treść itemu wg oficjalnego IPIP).

B.6 Room Setup i laddering

- Zdjęcie pomieszczenia + kontekst użycia (solo/shared), aktywności, pain points.
- Laddering: od atrybutów przestrzeni przez konsekwencje do potrzeby rdzeniowej (`ladder_path`, `ladder_core_need`).
- Wspiera źródło macierzy `mixed_functional`.

B.7 Ślepa macierz sześciu źródeł

W zamyśle uczestnik widzi sześć wizualizacji bez etykiet, a po wyborze system zapisuje źródło wybranej komórki. W zarejestrowanej sesji anonimowej odblokowana jest tylko jedna wizja, a pozostałe zasłania zachęta do założenia konta (rozdz. 8.4). Źródła (kanon kodu):

1. `implicit` — wariant preferencji ukrytych,
2. `explicit` — wariant preferencji jawnych,
3. `personality` — wariant osobowościowy,
4. `mixed` — wariant mieszany,
5. `mixed_functional` — wariant mieszany z funkcją przestrzeni,
6. `inspiration_reference` — wariant referencji inspiracji.

B.8 Ankiety UX po flow

- **SUS:** bateria stwierdzeń o użyteczności (klucze `sus_1`…`sus_10` w UI); agregat `sus_score`.
- **Agency / clarity / satisfaction:** krótkie skale własne (poczucie sprawczości, zrozumiałość procesu, satysfakcja); agregaty `agency_score`, `clarity_score`, `satisfaction_score`.

[3] 4.

- Satysfakcja jest mierzona na poziomie uczestnika, nie per wybrany `selected_source`.

Dodatek C

Mapowanie facetów na parametry promptu

Załącznik dokumentuje cytowalną, regułową warstwę *explainable personalization* w IDA: przejście od wyników IPIP-NEO-120 (domeny i 30 facetów) do parametrów briefu JSON v3 używanych przez źródło `personality` oraz — z wagami — przez `mixed` / `mixed_functional`. Implementacja wzorcowa znajduje się w module `prompt-synthesis` (`research-mappings.ts`, `facet-derivation.ts`); poniżej podano skrót operacyjny bez sekretów ani danych uczestników[1].

C.1 Zasada działania

1. Wyniki IPIP-NEO-120 normalizowane są do przedziału $[0, 1]$ (domeny oraz facety, gdy dostępne).
2. Zbiór mapowań stylu (`BIGFIVE_STYLE_MAPPINGS`) definiuje warunki na domenach/facetach, listę materiałów, złożoność wizualną oraz odnośnik do tradycji badawczej (np. obserwacje środowisk osobowościowych).
3. Dopasowanie wybiera dominantę stylu i pewność (`confidence`); przy braku facetów stosuje się fallback do wyniku domeny.
4. Wynik wchodzi do scoringu jako wejście źródła `personality` (pozostałe kanały estetyczne są zerowane — por. rozdz. 7.11).

Mapowania traktuje się jako **hipotezy projektowe**, nie jako deterministyczne prawa estetyki (krytyka determinizmu: rozdz. o osobowości / preferencjach).

C.2 Przykładowe reguły stylu (skrót)

Pełny katalog reguł i kluczy `researchBasis` pozostaje w kodzie źródłowym artefaktu; w ewaluacji terenowej zapisuje się identyfikatory dopasowania, co umożliwia audyt, *która* reguła wpłynęła na brief źródła `personality`.

[1] 10.

Tabela C.1: Wybrane mapowania Big Five / facetów na styl i materiały w pipeline IDA (skrót z `research-mappings`).

ID reguły	Warunki (skrót)	Styl (brief)	Materiały / złożoność
`eclectic_artistic`	$O > 0{,}65$; facet estetyki $O2 > 0{,}7$	eclectic artistic	mixed textures, artisanal; złożoność $\approx 0{,}8$
`bohemian_eclectic`	$O > 0{,}7$; $C < 0{,}4$; fantazja $O1 > 0{,}6$	bohemian eclectic	natural fibers, handcrafted; $\approx 0{,}75$
`maximalist_bold`	$O > 0{,}6$; $E > 0{,}6$; excitement $E5 > 0{,}65$	maximalist artistic	bold patterns, brass; $\approx 0{,}85$
`minimalist_clean`	$C > 0{,}7$; $O < 0{,}4$; order $C2 > 0{,}75$	minimalist clean	glass, clean lines; $\approx 0{,}2$
`scandinavian_harmonious`	$C > 0{,}6$; $A > 0{,}6$; $N < 0{,}4$	Scandinavian	light wood, natural textiles; $\approx 0{,}4$

C.3 Wagi źródła mixed

Dla źródeł łączących kanały estetyczne obowiązują wagi kanoniczne (kod `MIXED_SOURCE_WEIGHTS`):

$$\text{implicit } 0{,}40 \quad / \quad \text{explicit } 0{,}30 \quad / \quad \text{personality } 0{,}30.$$

Źródło `mixed_functional` zachowuje tę syntezę estetyczną i dokłada warstwę funkcji przestrzeni (aktywności, pain points, kontekst PRS), opisaną w rozdz. 7.11.

Dodatek D

Przykładowe prompty i warianty macierzy

Poniżej zamieszczono **schematyczne**, zanonimizowane przykłady briefów JSON v3 dla sześciu źródeł macierzy — jeden wariant na źródło. Wartości są ilustracyjne (fikcyjny profil „P"), nie pochodzą z eksportu uczestnika. Wspólne dla wszystkich źródeł pozostają: `schema_version`, rdzeń pól stylu oraz blok geometrii `preserve`[1]. Nazwa kodowa modelu w infrastrukturze („Nano Banana") nie pojawia się w prozie głównej; silnik to Gemini Image / Vertex AI.

D.1 Rdzeń wspólny (schemat v3)

Listing D.1: Wspólny szkielet briefu JSON v3 (pola geometrii identyczne we wszystkich źródłach).

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": [
    "windows", "doors", "camera_angle",
    "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"
  ],
  "architectural_lock": true
}
```

D.2 Sześć wariantów — przykłady różnicujące

D.2.1 `implicit` — wariant preferencji ukrytych

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
```

[1] 10.

```
  "primary_style": "japandi",
  "secondary_styles": ["wabi-sabi"],
  "colors": ["#E8E0D5", "#A67C52", "#6B7F6A", "#F5F1EA"],
  "materials": ["light oak", "linen", "raw ceramic"],
  "complexity": "low-moderate",
  "brightness": "soft daylight",
  "lighting_mood": "calm diffuse",
  "nature_metaphor": "forest clearing",
  "texture": "matte natural",
  "mood": "serene, grounding",
  "plants": 2,
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
             "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```

Źródło danych: wyłącznie sygnały behawioralne (Tinder / implicit DNA); bez slidery explicit i bez Big Five.

D.2.2 `explicit` — wariant preferencji jawnych

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "modern classic",
  "secondary_styles": ["transitional"],
  "colors": ["#F7F5F2", "#2C2C2C", "#C4A484", "#8A9A8A"],
  "materials": ["marble", "brass", "velvet"],
  "complexity": "moderate",
  "brightness": "bright balanced",
  "lighting_mood": "layered ambient",
  "nature_metaphor": "formal garden",
  "texture": "polished soft",
  "mood": "composed, elegant",
  "plants": 1,
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
             "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```

Źródło danych: deklaracje (semantic differential, paleta, materiały, lifestyle).

D.2.3 `personality` — wariant osobowościowy

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
```

```
  "primary_style": "minimalist clean",
  "secondary_styles": [],
  "colors": ["#F5F5F5", "#D0D0D0", "#9AA3A7", "#FFFFFF"],
  "materials": ["glass", "polished surfaces", "clean lines"],
  "complexity": "low",
  "brightness": "even bright",
  "lighting_mood": "clear neutral",
  "nature_metaphor": "still water",
  "texture": "smooth sparse",
  "mood": "orderly, calm",
  "plants": 0,
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
             "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```


Źródło danych: mapowanie IPIP-NEO-120 (przykład: wysoka sumienność / porządek → `minimalist_clean`; zał. C).

D.2.4 `mixed` — wariant mieszany


```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "japandi with modern classic influences",
  "secondary_styles": ["minimalist clean"],
  "colors": ["#E8E0D5", "#2C2C2C", "#A67C52", "#F7F5F2"],
  "materials": ["light oak", "linen", "brass accents"],
  "complexity": "moderate",
  "brightness": "soft-bright",
  "lighting_mood": "calm layered",
  "nature_metaphor": "forest clearing",
  "texture": "matte with polished accents",
  "mood": "balanced, serene",
  "plants": 2,
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
             "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```


Źródło danych: wagi 0,40 / 0,30 / 0,30 (implicit / explicit / personality); bez warstwy funkcjonalnej pokoju.

D.2.5 `mixed_functional` — wariant mieszany z funkcją przestrzeni


```
{
  "schema_version": "v3",
```

```
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "japandi with modern classic influences",
  "secondary_styles": ["minimalist clean"],
  "colors": ["#E8E0D5", "#2C2C2C", "#A67C52", "#F7F5F2"],
  "materials": ["light oak", "linen", "performance fabric"],
  "complexity": "moderate",
  "brightness": "soft-bright",
  "lighting_mood": "calm layered",
  "nature_metaphor": "forest clearing",
  "texture": "matte durable",
  "mood": "grounded, functional calm",
  "plants": 2,
  "functional_requirements": [
    "evening wind-down zone",
    "storage for clutter pain-point",
    "flexible seating for guests"
  ],
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
             "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```

Źródło danych: mixed + aktywności, pain points, kontekst PRS current→target (Room Setup).

D.2.6 `inspiration_reference` — wariant referencji inspiracji

```
{
  "schema_version": "v3",
  "room_type": "living room",
  "primary_style": "warm contemporary",
  "secondary_styles": ["japandi"],
  "colors": ["#D4B89A", "#F3EDE4", "#5C6B5A", "#1F1F1F"],
  "materials": ["walnut", "boucle", "travertine"],
  "complexity": "moderate-high",
  "brightness": "golden hour",
  "lighting_mood": "editorial warm",
  "nature_metaphor": "sunlit terrace",
  "texture": "tactile layered",
  "mood": "inviting, curated",
  "plants": 3,
  "vision_references": ["inspiration_01", "inspiration_02"],
  "restyle_surfaces": true,
  "preserve": ["windows", "doors", "camera_angle",
             "perspective", "ceiling_height", "room_footprint"],
  "architectural_lock": true
}
```

Źródło danych: brief estetyczny + obrazy inspiracji dołączane do żądania multi-image (bez publikowania samych plików użytkownika w rozprawie).

D.3 Uwagi metodologiczne

- Identyczny blok `preserve` we wszystkich wariantach umożliwia porównywalność geometrii wejściowej przy różnicy stylu — warunek ślepej macierzy (rozdz. 7.11).
- Empty shell realizuje się instrukcją systemową modelu (usunięcie wyposażenia), nie dodatkowym polem JSON w powyższych przykładach.
- W budowie PDF przykłady służą transparentności pipeline'u; wyniki wyborów `selected_source` raportuje rozdział empiryczny — bez zmyślonych częstości.

Dodatek E

Wykaz zmiennych eksportowanych do analizy

Słownik poniżej obejmuje zmienne wykorzystywane w planie **RQ1**–**RQ6**. Typy są orientacyjne (SQL / JSON). Pełny eksport CSV powstaje poza tekstem rozprawy i nie jest dołączany (ochrona danych).

Tabela E.1: Słownik zmiennych badawczych (szkic).

Nazwa	Typ	Źródło / tabela	RQ	Opis krótki
`user_hash`	text	participants	—	Anonimowy ID; bez PII
`path_type`	text	participants	1, 6	`fast` / `full`
`consent_timestamp`	timestamptz	participants	etyka	Wymagany znacznik zgody
`core_profile_complete`	bool/flag	participants	1	Ukończenie profilu rdzeniowego
`current_step`	text	participants	1	Ostatni krok flow
`created_at` / `updated_at`	timestamptz	participants	1	Proxy czasu w sesji
`reaction_time_ms`	int	participant_swipes	2	Czas reakcji swipe
`implicit_*`	mixed	participants	2, 4	Agregaty preferencji ukrytych
`explicit_*`	mixed	participants	2, 4	Preferencje jawne
`preference_comparison_json`	jsonb	participants	2	Porównanie imp. vs exp.
`style_match`	bool	participants	2	Zgodność stylu (flaga)
`color_tokens_match_score`	numeric	participants	2	Score dopasowania kolorów

Tabela E.1: Słownik zmiennych badawczych (szkic). c.d.

Nazwa	Typ	Źródło / tabela	RQ	Opis krótki
`biophilia_match`	mixed	participants	2	Match biophilii (porównanie)
`big5_openness` …`neuroticism`	numeric	participants	3, 4	Domeny OCEAN
`big5_facets`	jsonb	participants	4	30 facetów
`big5_responses`	jsonb	participants	4	Surowiec odpowiedzi
`has_complete_bigfive`	bool/derived	participants / derived	3, 4	Kompletność Big Five
`prs_ideal_x/y`	numeric	participants	5	PRS ideal (profil)
`prs_current_x/y`	numeric	participants	5	PRS stan obecny
`prs_target_x/y`	numeric	participants	5	PRS stan docelowy
`prs_gap` (derived)	numeric	derived	5	Odległość euklidesowa current→target
`room_activities`	jsonb	participants	3, 5	Aktywności w pokoju
`room_pain_points`	text[]	participants	3, 5	Problemy przestrzeni
`ladder_path` / `ladder_core_need`	mixed	participants	5	Laddering
`inspirations_count`	int/derived	images / participants	3	Liczba inspiracji
`blind_selection_made`	bool	participants	2, 3	Czy dokonano ślepego wyboru
`selected_source`	text	generation_feedback	2–5	Wybrane źródło macierzy
`selection_time_ms`	int	generation_feedback	2	Czas wyboru w macierzy
`generated_sources`	mixed	generations / matrix	3	Które źródła wygenerowano
`source` / `is_selected`	text/bool	participant_matrix_entries	2, 3	Long-format macierzy
`sus_score`	numeric	participants	6	Agregat SUS
`agency_score`	numeric	participants	6	Poczucie sprawczości
`clarity_score`	numeric	participants	6	Jasność procesu

Tabela E.1: Słownik zmiennych badawczych (szkic). c.d.

Nazwa	Typ	Źródło / tabela	RQ	Opis krótki
`satisfaction_score`	numeric	participants	6	Satysfakcja (poziom uczestnika)
`sus_answers` …	jsonb	participants	6	Surowiec ankiet UX
`event_type`	text	participant_research_events	1	np. page_view, matrix_blind_selection

Zmienne pochodne (derived). Liczone w skryptach analitycznych, niekoniecznie jako kolumny SQL: lejek kroków, % braków pól, `prs_gap`, wskaźniki kompletności wymiarów profilu, mismatch score z JSON porównania.

Świadomie nieeksportowane do analizy RQ. Pola uwierzytelniania, ewentualne identyfikatory konta, treści mogące zawierać PII w wolnym tekście (jeśli wystąpią — redakcja przed analizą), sekrety i URL-e podpisane czasowo.

Dodatek F

Zgoda badawcza i klauzula informacyjna

Poniżej zamieszczono **skróconą, dokumentacyjną** wersję informacji i zgód stosowanych w onboardingu IDA. Tekst nie zastępuje pełnej klauzuli wyświetlanej w produkcie (wersjonowanej w systemie); służy transparentności metody w rozprawie. Podstawa prawna ochrony danych: rozporządzenie RODO[1].

F.1 Zakres zgód (checkboxy)

Uczestnik musi zaznaczyć łącznie:

1. **Zgoda na udział w badaniu** (`consentResearch`) — dobrowolny udział w badaniu naukowym związanym z platformą IDA, w tym zbieranie odpowiedzi, interakcji i preferencji w ramach flow.
2. **Zgoda na przetwarzanie danych** (`consentProcessing`) — przetwarzanie danych badawczych w celu realizacji badania, utrzymania platformy badawczej i analiz naukowych.
3. **Potwierdzenie zapoznania się z informacją art. 13 RODO** (`acknowledgedArt13`).

Bez wszystkich trzech zaznaczeń przejście dalej jest zablokowane. System zapisuje wersję zgody (`CONSENT_VERSION` / tabela `research_consents`), locale (PL/EN) oraz `consent_timestamp`.

F.2 Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) — skrót PL

Administrator

Administrator danych wskazany w klauzuli produktowej (dane kontaktowe — w UI / dokumentacji prawnej serwisu; *nie powielane tutaj jako dane prywatne autora w formie nieoficjalnej*).

Cele

Przeprowadzenie badania naukowego nad personalizacją wizualizacji wnętrz i doświadczeniem użytkownika artefaktu IDA; zapewnienie działania serwisu badawczego.

[1] 12.

Podstawa
: Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz — w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi — odpowiednie podstawy wskazane w pełnej klauzuli.

Kategorie danych
: Identyfikator badawczy (`user_hash`); odpowiedzi ankietowe i psychometryczne; interakcje (np. swipe, wybór w macierzy); metadane techniczne sesji; opcjonalnie dane konta w module uwierzytelniania (oddzielone od analityki research). **W eksportach analitycznych unika się PII.**

Odbiorcy
: Dostawcy infrastruktury chmurowej przetwarzający dane na zlecenie (powierzenie), w zakresie niezbędnym do hostingu; osoby upoważnione w projekcie badawczym.

Przekazanie poza EOG
: Jeżeli dotyczy — zgodnie z pełną klauzulą produktową (standardowe klauzule umowne / inne mechanizmy RODO).

Okres przechowywania
: Przez czas trwania projektu badawczego i okres wymagany do weryfikacji wyników / obowiązków prawnych; szczegóły w klauzuli wersjonowanej.

Prawa osoby
: Dostęp, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie, przenoszenie, sprzeciw, cofnięcie zgody — w granicach RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem.

Dobrowolność
: Udział jest dobrowolny; odmowa zgody oznacza brak udziału w badaniu (korzystanie z części serwisu może być ograniczone).

F.3 Skrót EN (Abstract of notice)

Research participation in IDA requires separate consents for research and data processing, plus acknowledgement of the Article 13 GDPR information notice. Analytical datasets use `user_hash` *and avoid unnecessary personal identifiers. Participants may withdraw consent; further collection then stops. The on-screen, versioned notice prevails over this appendix summary.*

F.4 Wycofanie i konsekwencje dla zbioru

- Wycofanie zgody kończy dalsze zbieranie danych badawczych dla danego `user_hash`.
- Dane już zapisane mogą zostać oznaczone jako wycofane / wyłączone z kolejnych analiz zgodnie z procedurą projektu (integralność pilotażu vs prawo do usunięcia — rozstrzygane według pełnej klauzuli i uzgodnień etycznych).
- W rozprawie nie publikuje się list uczestników ani danych kontaktowych.

F.5 Czego załącznik nie zawiera

Pełnego tekstu regulaminu serwisu, kluczy API, logów dostępowych ani przykładowych rekordów z bazy. Wszelkie cytaty dosłowne z UI należy przy finalizacji zsynchronizować z aktualną `CONSENT_VERSION` w kodzie.

Dodatek G

Portfolio pracowni ComfyUI

Ten załącznik ma zawierać materiał z mojej pracowni generatywnej: graf ComfyUI, porównanie modeli na jednym zdjęciu pokoju, mapę głębokości, maskę segmentacji oraz przykłady udanej i nieudanej geometrii. Tego materiału nie mam w tej wersji rozprawy. Notatki z rozdziału 4 opisują więc praktykę bez ilustracji i nie mogą być sprawdzone przez czytelnika.

[DO UZUPEŁNIENIA: zrzuty grafów i wyniki prób z pracowni — plików w `figures/comfyui/` brak.]

Gdy materiał trafi do rozprawy, każda rycina dostanie podpis ze źródłem („opracowanie własne autora — pracownia generatywna"). Pracownia pozostaje osobna od środowiska wykonawczego IDA i załącznik nie dowodzi, że opisane techniki działają w platformie.

Dodatek H

Wybrane przebiegi platformy IDA

Załącznik porządkuje przebiegi platformy opisane w rozdz. 7. Zanonimizowane zrzuty ekranu leżą w `figures/ida/`. Żadne dane osobowe, adresy e-mail ani surowe identyfikatory sesji nie są publikowane. W podpisach stosuję formułę „zrzut ekranu z platformy IDA — opracowanie własne”[1].

H.1 Sekwencja kanoniczna (ścieżka pełna)

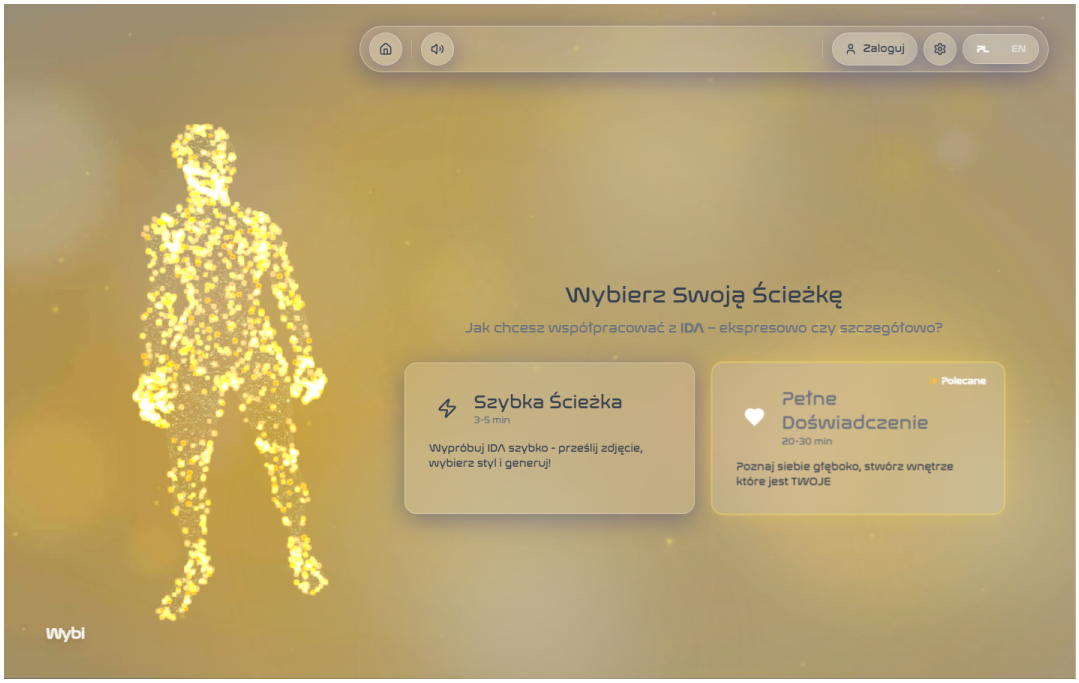
1. Onboarding i zgoda — ton dialogu awatara, wybór ścieżki Full.
2. Profil gustu — swipy (preferencje ukryte), nastrój i różnicowanie semantyczne, zmysły, inspiracje.
3. Osobowość — IPIP-NEO-120 (`/flow/big-five`); wypełnienie można pominąć.
4. Przestrzeń — zdjęcie pokoju, analiza modelem wizyjno-językowym, potrzeby, PRS bieżący i docelowy; opcjonalnie pusta skorupa.
5. Generacja — macierz sześciu źródeł; wybór bez etykiet w zamyśle. W zarejestrowanej sesji anonimowej odblokowana jest jedna wizja (rozdz. 8.4).
6. Domknięcie — ankiety (sprawczość, zrozumiałość, satysfakcja) i podziękowanie.

Pełną serię zrzutów omawia rozdz. 7.7.

H.2 Ścieżka szybka (Fast) — skrót

Ścieżka szybka obejmuje zgodę, krótką demografię, zdjęcie pokoju, wybór stylu i generację jednej koncepcji. W zamyśle nie zawiera kwestionariusza Big Five, ladderingu ani pełnego profilu preferencji. Eksport pokazuje jednak, że rekordy oznaczone jako Fast mają także pola ścieżki pełnej, w tym znacznik ukończenia Big Five (rozdz. 8.2). Ścieżka służy Product-First i wejściu do produktu, a nie zbieraniu kompletu danych pod **RQ2**–**RQ5**. Reprezentatywny kadr pokazuje ryc. H.1.

[1] 10.



Rysunek H.1: Przebieg IDA: ścieżka szybka — wybór ścieżki i wejście w skrócony rytm produktowy (zrzut ekranu z platformy IDA — opracowanie własne).

Bibliografia

[1] C. Frayling. *Research in Art and Design*. Sprawozdanie techniczne Vol. 1, No. 1. RCA Research Papers 1993/4. London: Royal College of Art, 1993 (cyt. na ss. 4, 25, 50, 62, 66).

[2] A. G. Greenwald, D. E. McGhee i J. L. K. Schwartz. „Measuring Individual Differences in Implicit Cognition: The Implicit Association Test". W: *Journal of Personality and Social Psychology* 74.6 (1998), s. 1464–1480. DOI: 10.1037/0022-3514.74.6.1464 (cyt. na ss. 2, 11, 13, 28, 59, 71).

[3] T. Hartig, K. Korpela, G. W. Evans i T. Gärling. „A Measure of Restorative Quality in Environments". W: *Scandinavian Housing and Planning Research* 14.4 (1997), s. 175–194. DOI: 10.1080/02815739708730435 (cyt. na ss. 7, 13, 28, 71).

[4] O. P. John, L. P. Naumann i C. J. Soto. „Paradigm Shift to the Integrative Big Five Trait Taxonomy". W: *Handbook of Personality: Theory and Research* (2008), s. 114–158 (cyt. na ss. 21, 28, 59, 72).

[5] D. Kahneman. *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus i Giroux, 2011 (cyt. na ss. 2, 12, 59).

[6] S. Kaplan. „The Restorative Benefits of Nature: Toward an Integrative Framework". W: *Journal of Environmental Psychology* 15.3 (1995), s. 169–182. DOI: 10.1016/0272-4944(95)90001-2 (cyt. na ss. 7, 13, 59, 67).

[7] S. R. Kellert, J. Heerwagen i M. Mador. *Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life*. Hoboken, NJ: Wiley, 2008 (cyt. na ss. 8, 13).

[8] A. Kirillov, E. Mintun, N. Ravi, H. Mao, C. Rolland, L. Gustafson, T. Xiao, S. Whitehead, A. C. Berg, W.-Y. Lo, P. Dollár i R. Girshick. „Segment Anything". W: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 2023, s. 4015–4026. DOI: 10.1109/ICCV51070.2023.00371 (cyt. na s. 17).

[9] C. E. Osgood, G. J. Suci i P. H. Tannenbaum. *The Measurement of Meaning*. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1957 (cyt. na ss. 11, 13).

[10] J. Palka. *IDA: AI Interior Design Dialogue Research Platform*. Research software / doctoral artefact. Akademia Sztuki w Szczecinie. 2026 (cyt. na ss. 2, 62, 65, 75, 77, 93).

[11] N. Ravi, V. Gabeur, Y.-T. Hu, R. Hu, C. Ryali, T. Ma, H. Khedr, R. Rädle, C. Rolland, L. Gustafson, E. Mintun, J. Pan, K. V. Alwala, N. Carion, C.-Y. Wu, R. Girshick, P. Dollár i C. Feichtenhofer. *SAM 2: Segment Anything in Images and Videos*. 2024. arXiv: 2408.00714 [cs.CV]. URL: https://arxiv.org/abs/2408.00714 (cyt. na s. 17).

[12] *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation)*. Official Journal of the European Union. GDPR. 2016 (cyt. na ss. 30, 87).

[13] T. J. Reynolds i J. Gutman. „Laddering Theory, Method, Analysis, and Interpretation". W: *Journal of Advertising Research* 28.1 (1988), s. 11–31. DOI: 10.1080/00218499.1988.12467766 (cyt. na ss. 12, 13, 28).

[14] R. Rombach, A. Blattmann, D. Lorenz, P. Esser i B. Ommer. „High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models". W: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2022, s. 10684–10695. DOI: 10.1109/CVPR52688.2022.01042 (cyt. na s. 15).

[15] R. S. Ulrich. „View through a Window May Influence Recovery from Surgery". W: *Science* 224.4647 (1984), s. 420–421. DOI: 10.1126/science.6143402 (cyt. na s. 7).

[16] L. Zhang, A. Rao i M. Agrawala. „Adding Conditional Control to Text-to-Image Diffusion Models". W: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. 2023, s. 3836–3847. DOI: 10.1109/ICCV51070.2023.00355 (cyt. na s. 17).

[17] J. Zimmerman, J. Forlizzi i S. Evenson. „Research through Design as a Method for Interaction Design Research in HCI". W: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 2007, s. 493–502. DOI: 10.1145/1240624.1240704 (cyt. na ss. 4, 25, 31, 60, 62, 66).